



Nankai University

Fourier Analysis

Chen Jing Lecture Notes

nkuSherr1

September 21, 2026



Copyright © 2026 nkuSherr1

Copying prohibited

All rights reserved.

Questions: *nkusherr1@gmail.com*

Nankai University

目录



1 预备知识	1
1.1 L^p 与弱 L^p 空间	1
1.2 分布函数	9
1.3 卷积	13
1.4 恒等逼近核	19
1.5 插值定理	24
2 Hardy–Littlewood 极大函数	31
2.1 Hardy–Littlewood 极大函数	31
2.1.1 极大函数的下半连续性	32
2.1.2 Vitali 覆盖引理	33
2.1.3 弱 $(1,1)$ 与强 (p,p) 有界性	34
2.1.4 二进极大函数	35
2.1.5 $L \log L$	36
2.1.6 极大函数控制定理	37
2.2 Lebesgue 微分定理	38
2.2.1 算子族点态收敛定理	38
2.2.2 Lebesgue 微分定理	39
2.2.3 极大函数性质	40
2.3 恒等逼近算子的点态收敛	41
2.3.1 恒等逼近算子在点态意义下的收敛性	41
2.3.2 Poisson 积分和 Gauss–Weierstrass 积分	43
2.3.3 径向极大函数	45
2.4 Riesz 位势	46
2.4.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式	48
3 Fourier 变换	49

3.1	Fourier 变换的 L^1 理论	49
3.2	Fourier 变换的反演	56
3.3	Fourier 变换的 L^2 理论	63
3.4	复测度的 Fourier 变换	68
3.5	复测度的卷积	75
4	Schwartz 函数和缓增分布	78
4.1	Schwartz 函数及其 Fourier 变换	78
4.2	分布和缓增分布	86
4.3	缓增分布的 Fourier 变换	95

1 | 预备知识

本章目录

1.1 L^p 与弱 L^p 空间	1
1.2 分布函数	9
1.3 卷积	13
1.4 恒等逼近核	19
1.5 插值定理	24

本章回顾 L^p 与弱 L^p 空间、分布函数、卷积、恒等逼近核与插值定理。

1.1 L^p 与弱 L^p 空间

定义 1.1 (L^p 空间). 设 $0 < p \leq \infty$, f 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 可测函数, 记

$$L^p(\mathbb{R}^n) = \left\{ f : \|f\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} < \infty \right\}, \quad 0 < p < \infty.$$

$$L^\infty(\mathbb{R}^n) = \left\{ f : \|f\|_\infty = \inf_{|E|=0} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}^n \setminus E} |f(x)| \right) < \infty \right\},$$

其中 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集, $|E|$ 为 E 的 Lebesgue 测度.

当 $1 \leq p \leq \infty$, 有**对偶性质**

$$\|f\|_p = \sup_{\|g\|_{p'}=1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx \right|,$$

其中 $1/p + 1/p' = 1$.



记

$$I(f) := \sup_{\|g\|_{p'}=1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx \right|.$$

若 $f = 0$, 两边都是 0. 下设 $\|f\|_p > 0$. 由后面的 Hölder 不等式, 对任意 $\|g\|_{p'} = 1$ 有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} fg \right| \leq \|f\|_p \|g\|_{p'} = \|f\|_p,$$

故 $I(f) \leq \|f\|_p$. 反向不等式用极值函数达到.

若 $1 < p < \infty$, 令

$$g(x) = \frac{|f(x)|^{p-1} \overline{\operatorname{sgn} f(x)}}{\|f\|_p^{p-1}},$$

其中 $\operatorname{sgn} f = f/|f|$ (在 $\{f = 0\}$ 上取 0). 因为 $(p-1)p' = p$, 有

$$|g|^{p'} = \frac{|f|^p}{\|f\|_p^p}, \quad \|g\|_{p'} = 1,$$

且

$$\int_{\mathbb{R}^n} fg = \frac{1}{\|f\|_p^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^n} |f|^p = \|f\|_p.$$

故 $I(f) \geq \|f\|_p$.

若 $p = 1$, 则 $p' = \infty$. 令 $g = \overline{\operatorname{sgn} f}$, 则 $\|g\|_\infty = 1$ 且 $\int fg = \|f\|_1$.

若 $p = \infty$, 则 $p' = 1$. 对任意 $\alpha < \|f\|_\infty$, 集合 $\{|f| > \alpha\}$ 有正测度. 取其有限正测子集 E , 令

$$g = \frac{\overline{\operatorname{sgn} f}}{|E|} \chi_E,$$

则 $\|g\|_1 = 1$ 且 $\int fg > \alpha$. 令 $\alpha \uparrow \|f\|_\infty$, 得 $I(f) \geq \|f\|_\infty$.



这里写详细点就是: 我们取 $g = c \cdot f(x)^{p-1}$, 记 $p' = \frac{1}{1-\frac{1}{p}}$, i.e. $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, 则

$$\|g\|_{p'} = c \cdot \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^{\frac{p-1}{p} \cdot (p-1)} dx \right)^{\frac{p-1}{p}} = c \cdot \|f(x)\|_p^{p-1} = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{\|f(x)\|_p^{p-1}}.$$

此时在 $\|g\|_{p'} = 1$ 的情形下有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x) dx \right| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \cdot c \cdot f(x)^{p-1} dx \right| = c \cdot \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x)^p dx \right| = c \cdot \|f(x)\|_p^p = \|f(x)\|_p.$$

故 $I(f) \geq \|f\|_\infty$.

定义 1.2 (弱 L^p 空间). 设 $0 < p < \infty$, $L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 是

$$L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n) = \left\{ f : \|f\|_{p,\infty} = \sup_{\alpha>0} \alpha |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|^{1/p} < \infty \right\}.$$



当 $0 < p < \infty$,

$$\|f\|_{p,\infty} \leq \|f\|_p,$$

故 $L^p(\mathbb{R}^n) \subset L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$. 利用 Chebyshev 不等式

$$\alpha^p |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}| \leq \int_{\{x: |f(x)| > \alpha\}} |f(x)|^p dx.$$



我们记 $E_\alpha = \{x : |f(x)| > \alpha\}$, 我们可知在 E_α 中有

$$|f(x)|^p > \alpha^p.$$

故

$$\int_{E_\alpha} |f(x)|^p dx > \alpha^p \int_{E_\alpha} dx.$$

i.e.

$$\alpha^p |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}| \leq \int_{\{x: |f(x)| > \alpha\}} |f(x)|^p dx.$$

 注. $L^p(\mathbb{R}^n) \subset L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$ 是真包含关系. 例如, $f(x) = |x|^{-n/p}$, 则 $f \in L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 但是 $f \notin L^p(\mathbb{R}^n)$.

记 $L^p_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ ($0 < p < \infty$) 为 $\mathbb{R}^n$ 的任何紧集上 p 次可积函数全体, 即对于任意紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$,

$$\int_K |f(x)|^p dx < \infty.$$

称 $L^p_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 中的函数 f 为 p 次局部可积函数. 若 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 称 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上的局部可积函数.

若 $0 < p < q < \infty$, 则

$$L^q(\mathbb{R}^n) \subset L^q_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n) \subset L^p_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n).$$

这里是真包含关系. 例如, $f(x) = \frac{1}{|x|^{n+\alpha}} \chi_{|x| \leq 1}$, $\alpha > 0$, 则当 $p < \frac{n}{n+\alpha}$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 但 $\int_{|x| \leq 1} |f(x)| dx = \infty$. 故 $f \notin L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$.

性质 1.1 (幂不等式). 设 $x, y \geq 0$, 则

- (i) $(x+y)^p \leq x^p + y^p$, $0 \leq p \leq 1$;
- (ii) $x^p + y^p \leq 2^{1-p}(x+y)^p$, $0 \leq p \leq 1$;
- (iii) $x^p + y^p \leq (x+y)^p$, $1 \leq p < \infty$;
- (iv) $(x+y)^p \leq 2^{p-1}(x^p + y^p)$, $1 \leq p < \infty$.

 (ii)(iv) 实际上是均值不等式:

(ii)

$$\frac{x^p + y^p}{2} \leq \left(\frac{x+y}{2} \right)^p.$$

(iv)

$$\left(\frac{x+y}{2} \right)^p \leq \frac{x^p + y^p}{2}.$$

问题. 证明

$$\|f+g\|_p \leq 2^{\frac{1-p}{p}} (\|f\|_p + \|g\|_p), \quad 0 < p < 1.$$

 由上面的 (iv) 我们有:

$$||f(x)| + |g(x)||^p \leq 2^{p-1} (|f(x)|^p + |g(x)|^p),$$

故

$$\begin{aligned} \|f+g\|_p &\leq 2^{\frac{p-1}{p}} \left| \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p + |g(x)|^p dx \right|^{\frac{1}{p}} \\ &\leq 2^{\frac{p-1}{p}} \left[\left| \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx \right|^{\frac{1}{p}} + \left| \int_{\mathbb{R}^n} |g(x)|^p dx \right|^{\frac{1}{p}} \right] \\ &= 2^{\frac{p-1}{p}} (\|f\|_p + \|g\|_p). \end{aligned}$$

定理 1.1 (单调递增收敛定理). 设 f 和 f_k 都是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数, $k \geq 1$. 对几乎所有的 x , $\{f_k(x)\}$ 单增收敛于 $f(x)$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$



引理 1.2 (Fatou 引理). 设 $\{f_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数, $k \geq 1$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) dx.$$



定理 1.3 (控制收敛定理). 设 f 和 f_k 都是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数, $k \geq 1$, 且 $f_k(x)$ 几乎处处收敛于 f , $k \rightarrow \infty$. 若存在 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 使得对每一个 $k \geq 1$, $|f_k(x)| \leq g(x)$, a.e., 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx.$$



定理 1.4 (Fubini 定理). 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 上可积, $m, n \in \mathbb{N}$, 则

- (i) 对几乎所有的 $x \in \mathbb{R}^m$, $f(x, y)$ 作为 $y \in \mathbb{R}^n$ 上的函数在 $\mathbb{R}^n$ 上可积;
- (ii) $F(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy$ 在 $x \in \mathbb{R}^m$ 上可积;
- (iii) $\int_{\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n} f(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^m} \left[\int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) dy \right] dx.$



定理 1.5 (Hölder 不等式). 设 $1 \leq p \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$, 则 $fg \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$



证明. 若 $p = 1$ 或 $p = \infty$, 结论显然.

下考虑 $1 < p < \infty$ 情形. 曲线 $y = x^{1/p}$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线为

$$y = \frac{1}{p}x + \frac{1}{p'}.$$

切线位于曲线上方, 故

$$x^{1/p} \leq \frac{1}{p}x + \frac{1}{p'}, \quad x \geq 0.$$

从而

$$\left(\frac{u}{v}\right)^{1/p} \leq \frac{1}{p}\frac{u}{v} + \frac{1}{p'}, \quad u \geq 0, v > 0.$$

则

$$u^{1/p} v^{1/p'} \leq \frac{1}{p}u + \frac{1}{p'}v, \quad u, v \geq 0.$$

即我们得到 **二元 Hölder 不等式**. 令

$$u = \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p}, \quad v = \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}},$$

有

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \|g\|_{p'}} \leq \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{p'} \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}}.$$

两边对 x 积分, 得

$$\frac{1}{\|f\|_p \|g\|_{p'}} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)g(x)| \, dx \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

因此

$$\|fg\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)g(x)| \, dx \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

定理 1.6 (Hölder 不等式推广形式). 设 $0 < p, p_1, \dots, p_k \leq \infty$, $k \geq 2$,

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \dots + \frac{1}{p_k},$$

若 $f_j \in L^{p_j}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f_1 \cdots f_k \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f_1 \cdots f_k\|_p \leq \|f_1\|_{p_1} \cdots \|f_k\|_{p_k}.$$

定理 1.7 (Minkowski 不等式). 设 $1 \leq p \leq \infty$, 若 $f, g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

证明. 若 $p = 1$ 或 $p = \infty$, 显然有

$$|f + g| \leq |f| + |g|, \quad \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

下考虑 $1 < p < \infty$ 情形,

$$|f + g|^p = |f + g| |f + g|^{p-1} \leq |f + g|^{p-1} |f| + |f + g|^{p-1} |g|.$$

由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f + g|^{p-1} |f| \, dx &\leq \|f\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_{p'} = \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/p'}, \\ \int_{\mathbb{R}^n} |f + g|^{p-1} |g| \, dx &\leq \|g\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_{p'} = \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/p'}. \end{aligned}$$

从而

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f + g|^p \, dx \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p/p'}.$$

由此推出

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

定理 1.8 (Minkowski 积分不等式). 设 $1 \leq p < \infty$, $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ 上可测, $m, n \in \mathbb{N}$, 则

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(x, y)| \, dx \right)^p \, dy \right)^{1/p} \leq \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)|^p \, dy \right)^{1/p} \, dx.$$

证明. 若 $p = 1$, 结论由 Fubini 定理可得. 若 $1 < p < \infty$, $\forall g \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$, $\|g\|_{p'} = 1$, 由 Fubini 定理

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(x, y)| \, dx \right) g(y) \, dy \right| &\leq \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)| |g(y)| \, dy \right) \, dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)|^p \, dy \right)^{1/p} \|g\|_{p'} \, dx. \end{aligned}$$

最后一个不等式由 Hölder 不等式可得. 因此

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(x, y)| dx \right)^p dy \right)^{1/p} &= \sup_{\|g\|_{p'}=1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(x, y)| dx \right) g(y) dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)|^p dy \right)^{1/p} \|g\|_{p'} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^m} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x, y)|^p dy \right)^{1/p} dx. \end{aligned}$$

球坐标变换公式

设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_{S^{n-1}} \int_0^\infty f(r\xi) r^{n-1} dr d\sigma(\xi),$$

其中

$$\begin{aligned} \int_{S^{n-1}} d\sigma(\xi) &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cdots \int_0^\pi (\sin \theta_1)^{n-2} (\sin \theta_2)^{n-3} \cdots (\sin \theta_{n-2}) \\ &\quad d\theta_1 d\theta_2 \cdots d\theta_{n-1}. \end{aligned}$$

作变量替换

$$\begin{aligned} x_1 &= r \cos \theta_1, \\ x_2 &= r \sin \theta_1 \cos \theta_2, \\ x_3 &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3, \\ &\vdots \\ x_{n-1} &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \cos \theta_{n-1}, \\ x_n &= r \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cdots \sin \theta_{n-2} \sin \theta_{n-1}. \end{aligned}$$

$0 \leq \theta_j \leq \pi, j = 1, 2, \dots, n-2, 0 \leq \theta_{n-1} \leq 2\pi.$

$$dx = r^{n-1} (\sin \theta_1)^{n-2} (\sin \theta_2)^{n-3} \cdots (\sin \theta_{n-2}) dr d\theta_1 d\theta_2 \cdots d\theta_{n-1}.$$

定义 1.3 (依测度收敛). 设 f, f_n 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, $n \geq 1$. 若 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}| = 0,$$

则称 f_n 依测度收敛于 $f, n \rightarrow \infty$.

定理 1.9. 设 $0 < p \leq \infty, f, f_n \in L^{p,\infty}(\mathbb{R}^n)$.

(1) 如果 $f, f_n \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且 $f_n \xrightarrow{L^p} f$, 那么 $f_n \xrightarrow{L^{p,\infty}} f$.

(2) 如果 $f_n \xrightarrow{L^{p,\infty}} f$, 那么 f_n 依测度收敛于 f .

证明. (1) 由 Chebyshev 不等式, $\forall \varepsilon > 0$

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \varepsilon\}| \leq \frac{1}{\varepsilon^p} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx.$$

若 $\int_{\mathbb{R}^n} |f_n(x) - f(x)|^p dx \rightarrow 0$, 则

$$\sup_{\varepsilon > 0} \varepsilon^p |\{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f_n(x) - f(x)|^p dx \rightarrow 0.$$

故

$$\sup_{\varepsilon > 0} \varepsilon |\{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}|^{1/p} \rightarrow 0.$$

即 $f_n \xrightarrow{L^{p,\infty}} f$.

(2) 若 $f_n \xrightarrow{L^{p,\infty}} f$, 则

$$\sup_{\varepsilon > 0} \varepsilon |\{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}|^{1/p} \rightarrow 0.$$

故 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}| = 0.$$

例 1.1. 设 $0 < p < \infty$, 定义 $[0, 1]$ 上的函数

$$f_{k,j} = k^{1/p} \chi_{(\frac{j-1}{k}, \frac{j}{k})}, \quad k \geq 1, 1 \leq j \leq k.$$

则

$$|\{x \in [0, 1] : f_{k,j}(x) > 0\}| = \frac{1}{k}.$$

考虑函数列

$$\{f_{1,1}, f_{2,1}, f_{2,2}, f_{3,1}, f_{3,2}, f_{3,3}, \dots\}$$

易见 $f_{k,j}$ 依测度收敛于 0, $k \rightarrow \infty$. 但是 $\forall k \geq 1$

$$\begin{aligned} \|f_{k,j}\|_{p,\infty} &= \sup_{\alpha > 0} \alpha |\{x \in [0, 1] : f_{k,j}(x) > \alpha\}|^{1/p} \\ &\geq \frac{(k - \frac{1}{k})^{1/p}}{k^{1/p}} \rightarrow 1. \end{aligned}$$

 如果 f_n 依测度收敛于 f , 不一定有 $f_n \xrightarrow{L^{p,\infty}} f$.

定理 1.10. 设 $f, f_n, n = 1, 2, \dots$, 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 如果 f_n 依测度收敛于 $f, n \rightarrow \infty$, 那么存在 f_n 子列 f_{n_k} , 使得

$$f_{n_k} \rightarrow f, \quad a.e., \quad k \rightarrow \infty.$$

 我们实际上只需证明 $f_{n_k} \rightharpoonup f$ 对应一个零测集即可.

证明. 因为 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}| = 0,$$

取 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, 使得 $\forall k \geq 1$,

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}| < 2^{-k}.$$

令

$$A_k = \{x \in \mathbb{R}^n : |f_{n_k}(x) - f(x)| > 2^{-k}\}.$$

则 $\forall m \geq 1$

$$|\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k| \leq \sum_{k=m}^{\infty} |A_k| \leq \sum_{k=m}^{\infty} 2^{-k} = 2^{1-m}.$$

又因为 $|\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k| \leq 1 < \infty$, 且 $\{\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\}_{m=1}^{\infty}$ 关于 m 单调递减. 故

$$|\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k| = \lim_{m \rightarrow \infty} |\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} 2^{1-m} = 0.$$

记 $F = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k$, F 为零测集,

$$\forall x \in F^c, \quad f_{n_k}(x) \rightarrow f(x), \quad k \rightarrow \infty.$$

定义 1.4 (测度柯西列). 设 f_n 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, $n \geq 1$. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m > N$,

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |f_m(x) - f_n(x)| > \varepsilon\}| < \varepsilon,$$

则称 $\{f_n\}$ 为测度柯西列.

定理 1.11. 设 $f_n, n = 1, 2, \dots$, 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 如果 $\{f_n\}$ 是测度柯西列, 那么 f_n 有几乎处处收敛的子列 f_{n_k} .

证明. 取 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$, 使得 $\forall k \geq 1$,

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}| < 2^{-k}.$$

这里我们取 $\varepsilon = 2^{-k}$.

令

$$A_k = \{x \in \mathbb{R}^n : |f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)| > 2^{-k}\}.$$

类似于定理 2 的证明,

$$|\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k| = 0.$$

$\forall x \notin \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k$, 则存在 m , 使得 $x \in \bigcap_{k=m}^{\infty} A_k^c$. 对于 $\forall i \geq j \geq m$, 由 $x \in \bigcap_{k=m}^{\infty} A_k^c$ 可得

$$|f_{n_i}(x) - f_{n_j}(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} |f_{n_l}(x) - f_{n_{l+1}}(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} 2^{-l} \leq 2^{1-j}.$$

可见 $\forall x \notin \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k$, $\{f_{n_i}(x)\}_i$ 是 $\mathbb{R}$ 中的柯西列, 则 $\lim_{i \rightarrow \infty} f_{n_i}(x)$ 存在. 故 f_{n_k} 几乎处处收敛, $k \rightarrow \infty$.

还可以论证 f_{n_k} 依测度收敛于 f , 从而 f_n 依测度收敛于 f .

$\forall \varepsilon > 0$, 对于充分大的 k 满足 $\frac{1}{2^{k-1}} < \varepsilon$, 则有

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |f_{n_k}(x) - f(x)| > \varepsilon\} \subset \bigcup_{l=k}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : |f_{n_l}(x) - f_{n_{l+1}}(x)| > 2^{-l}\}.$$

这是因为 $|f_{n_k} - f| = |\sum_{l=k}^{\infty} (f_{n_l} - f_{n_{l+1}})|$ 以及 $\sum_{l=k}^{\infty} 2^{-l} = \frac{1}{2^{k-1}} < \varepsilon$. 因此

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R}^n : |f_{n_k}(x) - f(x)| > \varepsilon\}| &\leq \sum_{l=k}^{\infty} |\{x \in \mathbb{R}^n : |f_{n_l}(x) - f_{n_{l+1}}(x)| > 2^{-l}\}| \\ &\leq \sum_{l=k}^{\infty} 2^{-l} = \frac{1}{2^{k-1}} < \varepsilon. \end{aligned}$$

1.2 分布函数

定义 1.5 (分布函数). 设 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 对于 $\alpha \geq 0$, 称

$$d_f(\alpha) = |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|$$

为 f 的分布函数.



问题. $f = a_1\chi_{E_1} + a_2\chi_{E_2} + a_3\chi_{E_3}$, 其中 $E_1, E_2, E_3 \subset \mathbb{R}^n$ 为互不相交的可测集, 且 $a_1 > a_2 > a_3 > 0$, 求 f 的分布函数 d_f .



 没啥好说的, 分区间考虑即可, 对

$$(-\infty, -a_1), (-a_1, -a_2), (-a_2, -a_3), (-a_3, a_3), (a_3, a_2), (a_2, a_1), (a_1, \infty)$$

分别进行考虑即可.

性质 1.2. 设 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 其分布函数 d_f 在 $[0, +\infty)$ 上递减, 且是右连续的.



证明. (1) 由定义, d_f 关于 $[0, +\infty)$ 单调递减.

(2) $\forall \{t_n\} \downarrow 0$, 显然

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha_0 + t_n\}$$

关于 n 是单调递增的集合序列. 因此

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha_0 + t_n\}| &= |\lim_{n \rightarrow \infty} \{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha_0 + t_n\}| \\ &= |\bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha_0 + t_n\}| \\ &= |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha_0\}|. \end{aligned}$$

故 $\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0^+} d_f(\alpha) = d_f(\alpha_0)$.

 这本质上是利用了海涅定理.

性质 1.3. (i) 若 $|f(x)| \leq |g(x)|$, a.e., $x \in \mathbb{R}^n$, 则 $d_f(\alpha) \leq d_g(\alpha)$, $\forall \alpha \geq 0$.

(ii) $d_{cf}(\alpha) = d_f(\frac{\alpha}{|c|})$, $\forall \alpha \geq 0$.

(iii) $d_{f+g}(\alpha + \beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$.

(iv) $d_{fg}(\alpha\beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$.



证明. (iii) 因为

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x) + g(x)| > \alpha + \beta\} \subset \{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\} \cup \{x \in \mathbb{R}^n : |g(x)| > \beta\},$$

所以

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x) + g(x)| > \alpha + \beta\}| \leq |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}| + |\{x \in \mathbb{R}^n : |g(x)| > \beta\}|,$$

即 $d_{f+g}(\alpha + \beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$.

(iv) 由

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)g(x)| > \alpha\beta\} \subset \{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\} \cup \{x \in \mathbb{R}^n : |g(x)| > \beta\},$$

可得

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)g(x)| > \alpha\beta\}| \leq |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}| + |\{x \in \mathbb{R}^n : |g(x)| > \beta\}|,$$

即 $d_{fg}(\alpha\beta) \leq d_f(\alpha) + d_g(\beta)$. ■

问题. 利用性质 2 证明

$$\|f + g\|_{p,\infty} \leq C_p (\|f\|_{p,\infty} + \|g\|_{p,\infty}), \quad 0 < p < \infty,$$

其中常数 $C_p = \max\{2, 2^{1/p}\}$. 

 我们利用之前的性质:

$$x^p + y^p \leq 2^{1-p}(x+y)^p \quad 0 \leq p \leq 1; \quad (x+y)^p \leq 2^{p-1}(x^p + y^p) \quad 1 \leq p < \infty.$$

而

$$\|f + g\|_{p,\infty} = \sup_{\alpha > 0} \alpha |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x) + g(x)| > \alpha\}|^{1/p}$$

性质 1.4. 若 $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$, 且 $\forall x \in \mathbb{R}^n, f_k(x) \rightarrow f(x), k \rightarrow \infty$, 那么

$$d_{f_k}(\alpha) \uparrow d_f(\alpha), \quad \forall \alpha \geq 0. \quad \text{span style="float: right;">$$

证明. 由 $f_k(x) \uparrow f(x)$, 知 $\{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \alpha\}$ 关于 k 是单调递增的集合序列, 且

$$\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \alpha\}.$$

 这里必须要求严格单调.

原因如下: 一方面, $\forall k$,

$$\{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \alpha\} \subset \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\}.$$

另一方面, $\forall x \in \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\}$, 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$, 知 $\exists k$, 使得 $f_k(x) > \alpha$. 于是

$$\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\} \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \alpha\}.$$

故

$$\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \alpha\}.$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} d_{f_k}(\alpha) &= \lim_{k \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \alpha\}| \\ &= |\lim_{k \rightarrow \infty} \{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \alpha\}| \\ &= |\bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : f_k(x) > \alpha\}| \\ &= |\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > \alpha\}| = d_f(\alpha). \end{aligned}$$
■

 分布函数的单调有界收敛定理.

性质 1.5. 若 $|f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)|$, $a.e.$, 则

$$d_f(\alpha) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} d_{f_n}(\alpha), \quad \forall \alpha \geq 0.$$



证明. 若 $|f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x)| = \lim_{m \rightarrow \infty} \inf_{n \geq m} |f_n(x)|$, 则

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\} &\subset \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x)| > \alpha\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x)| > \alpha\}. \end{aligned}$$

由性质 (Fatou 引理) $|\lim_{n \rightarrow \infty} A_n| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |A_n|$, 得

$$\begin{aligned} d_f(\alpha) &= |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}| \\ &\leq |\lim_{n \rightarrow \infty} \{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x)| > \alpha\}| \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R}^n : |f_n(x)| > \alpha\}| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d_{f_n}(\alpha). \end{aligned}$$

■

性质 1.6 (层饼公式). 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $0 < p < \infty$, 则

$$\|f\|_1 = \int_0^\infty d_f(\alpha) d\alpha, \quad \|f\|_p^p = p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha.$$



证明. 因为 $\forall x \in \mathbb{R}^n$,

$$|f(x)| = \int_0^{|f(x)|} d\alpha = \int_0^\infty \chi_{(|f|>\alpha)}(x) d\alpha.$$

利用 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \|f\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_0^\infty \chi_{(|f|>\alpha)}(x) d\alpha \right) dx \\ &= \int_0^\infty \left(\int_{\mathbb{R}^n} \chi_{(|f|>\alpha)}(x) dx \right) d\alpha \\ &= \int_0^\infty d_f(\alpha) d\alpha. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|f\|_p^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_0^\infty \chi_{(|f|^p>\alpha^p)}(x) d\alpha \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_0^\infty \chi_{(|f|^p>\alpha^p)}(x) d(\alpha^p) \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_0^\infty \chi_{(|f|>\alpha)}(x) p\alpha^{p-1} d\alpha \right) dx \\ &= p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \chi_{(|f|>\alpha)}(x) dx \right) d\alpha \\ &= p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_f(\alpha) d\alpha. \end{aligned}$$

■

定理 1.12 (范数插值定理 1). 设 $0 < p_0 < p < p_1 \leq \infty$, $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$, $\theta \in (0, 1)$, 则

$$\|f\|_p \leq \|f\|_{p_0}^{1-\theta} \|f\|_{p_1}^\theta, \quad \|f\|_{p,\infty} \leq \|f\|_{p_0,\infty}^{1-\theta} \|f\|_{p_1,\infty}^\theta.$$

这表明若 $f \in L^p \cap L^q$, 则 $f \in L^r$, $\forall p < r < q$; 若 $f \in L^{p,\infty} \cap L^{q,\infty}$, 则 $f \in L^{r,\infty}$, $\forall p < r < q$.

证明. (i) 因为

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1},$$

由 Hölder 不等式

$$\|f\|_p = \|f^{1-\theta} f^\theta\|_p \leq \|f^{1-\theta}\|_{\frac{p_0}{1-\theta}} \|f^\theta\|_{\frac{p_1}{\theta}} = \|f\|_{p_0}^{1-\theta} \|f\|_{p_1}^\theta.$$

(ii) 由定义

$$\begin{aligned} & \sup_{\alpha>0} \alpha |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|^{1/p} \\ &= \sup_{\alpha>0} \left[\alpha^{1-\theta} |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|^{\frac{1-\theta}{p_0}} \right] \cdot \left[\alpha^\theta |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|^{\frac{\theta}{p_1}} \right]. \end{aligned}$$

由于 $\sup xy \leq \sup x \cdot \sup y, x > 0, y > 0$, 故

$$\begin{aligned} & \sup_{\alpha>0} \alpha |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|^{1/p} \\ & \leq \sup_{\alpha>0} \left[\alpha^{1-\theta} |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|^{\frac{1-\theta}{p_0}} \right] \cdot \sup_{\alpha>0} \left[\alpha^\theta |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|^{\frac{\theta}{p_1}} \right] \\ &= \|f\|_{p_0,\infty}^{1-\theta} \|f\|_{p_1,\infty}^\theta. \end{aligned}$$

这表明

$$\|f\|_{p,\infty} \leq \|f\|_{p_0,\infty}^{1-\theta} \|f\|_{p_1,\infty}^\theta.$$

定理 1.13 (范数插值定理 2). 设 $0 < p < q \leq \infty$, $f \in L^{p,\infty} \cap L^{q,\infty}$, 则 $f \in L^r$, $\forall p < r < q$ 且

$$\|f\|_r \leq \left(\frac{r}{r-p} + \frac{r}{q-r} \right)^{1/r} \|f\|_{p,\infty}^\theta \|f\|_{q,\infty}^{1-\theta},$$

其中 θ 满足 $\frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{q}$.

证明. (i) 若 $q < \infty$, 由弱范定义, $f \in L^{p,\infty} \cap L^{q,\infty}$, 则

$$d_f(\alpha) \leq \alpha^{-p} \|f\|_{p,\infty}^p, \quad d_f(\alpha) \leq \alpha^{-q} \|f\|_{q,\infty}^q.$$

 这是由于

$$d_f(\alpha) = |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|, \quad \|f\|_{p,\infty} = \sup_{\alpha>0} \alpha |\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > \alpha\}|^{1/p}.$$

故显然有

$$d_f(\alpha) \leq \alpha^{-p} \|f\|_{p,\infty}^p.$$

记

$$B = \left(\|f\|_{p,\infty}^{-p} \|f\|_{q,\infty}^q \right)^{1/(q-p)}.$$

由前面的层饼公式,

$$\begin{aligned}
 \|f\|_r^r &= r \int_0^{+\infty} \alpha^{r-1} d_f(\alpha) d\alpha \\
 &\leq r \int_0^{+\infty} \alpha^{r-1} \min\{\alpha^{-p} \|f\|_{p,\infty}^p, \alpha^{-q} \|f\|_{q,\infty}^q\} d\alpha \\
 &\leq r \int_0^B \alpha^{r-1-p} \|f\|_{p,\infty}^p d\alpha + r \int_B^{+\infty} \alpha^{r-1-q} \|f\|_{q,\infty}^q d\alpha \\
 &= \frac{r}{r-p} \|f\|_{p,\infty}^p B^{r-p} + \frac{r}{q-r} \|f\|_{q,\infty}^q B^{r-q} \\
 &= \frac{r}{r-p} \|f\|_{p,\infty}^p \left(\|f\|_{p,\infty}^{-p} \|f\|_{q,\infty}^q \right)^{(r-p)/(q-p)} \\
 &\quad + \frac{r}{q-r} \|f\|_{q,\infty}^q \left(\|f\|_{p,\infty}^{-p} \|f\|_{q,\infty}^q \right)^{(r-q)/(q-p)}.
 \end{aligned}$$

合并得

$$\left(\frac{r}{r-p} + \frac{r}{q-r} \right) (\|f\|_{p,\infty}^p)^{\frac{q-r}{q-p}} (\|f\|_{q,\infty}^q)^{\frac{r-p}{q-p}}.$$

(ii) 若 $q = \infty$,

$$\begin{aligned}
 \|f\|_r^r &= r \int_0^{+\infty} \alpha^{r-1} d_f(\alpha) d\alpha \\
 &\leq r \int_0^{\|f\|_\infty} \alpha^{r-1} \alpha^{-p} \|f\|_{p,\infty}^p d\alpha \\
 &= r \|f\|_{p,\infty}^p \int_0^{\|f\|_\infty} \alpha^{r-1-p} d\alpha \\
 &= \frac{r}{r-p} \|f\|_{p,\infty}^p \|f\|_\infty^{r-p}.
 \end{aligned}$$

1.3 卷积

定义 1.6 (卷积). 设 f 和 g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 若对几乎所有的 $x \in \mathbb{R}^n$, $\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy$ 存在, 则称

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) dy$$

为 f 与 g 的卷积.

卷积具有如下基本性质:

- (i) 可交换性. $f * g = g * f$
- (ii) 可结合性. $(f * g) * h = f * (g * h)$
- (iii) 线性. $(\alpha f + \beta g) * h = \alpha(f * h) + \beta(g * h), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$
- (iv) 若 $f, g \in L^1$, 则 $f * g \in L^1$, 且 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

证明. (iv)

$$\begin{aligned}\|f * g\|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y) \, dy \right| dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)||g(y)| \, dy \, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, dx \right) dy \\ &= \|f\|_1 \|g\|_1.\end{aligned}$$

问题. 设 $f = \chi_{[0,1]}$, $[0,1] \subset \mathbb{R}$, 求 $f * f$.



$$(f * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y)f(y)dy = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[0,1]}(x-y)\chi_{[0,1]}(y)dy$$

而 $\chi_{[0,1]}(x-y)\chi_{[0,1]}(y) = 1$ 当且仅当 $\chi_{[0,1]}(x-y) = 1$ 且 $\chi_{[0,1]}(y) = 1$, 即

$$0 \leq x-y \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \Rightarrow x-1 \leq y \leq x, 0 \leq y \leq 1$$

区间长度为 $x, 0 \leq x \leq 1$ 即

$$(f * f)(x) = x, 0 \leq x \leq 1$$

定理 1.14 (Young 不等式). 设 $1 \leq p, q, r \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r} + 1$. 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in L^r(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

特别地, 当 $p = q = r = 1$, Young 不等式为 $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

证明. (i) 若 $q = \infty$, 则 $r = \infty$, $p = 1$. 显然

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty.$$

(ii) 若 $1 \leq q < \infty$, 由 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r} + 1$, 得

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{q'} + \frac{1}{r} = 1.$$



这里

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1, \quad \frac{1}{q} + \frac{1}{q'} = 1$$

$$\begin{aligned}|(f * g)(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y) \, dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)||g(x-y)| \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^{p/q'} \left(|f(y)|^{p/r} |g(x-y)|^{q/r} \right) |g(x-y)|^{q/p'} \, dy.\end{aligned}$$

利用 Hölder 不等式, $(\frac{1}{p'} + \frac{1}{q'} + \frac{1}{r} = 1)$

$$\begin{aligned} |(f * g)(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^{p/q'} \left(|f(y)|^{p/r} |g(x-y)|^{q/r} \right) |g(x-y)|^{q/p'} dy \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^p dy \right)^{1/q'} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^p |g(x-y)|^q dy \right)^{1/r} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x-y)|^q dy \right)^{1/p'} \\ &= \|f\|_p^{p/q'} \|g\|_q^{q/p'} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^p |g(x-y)|^q dy \right)^{1/r}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \|f * g\|_r &\leq \|f\|_p^{p/q'} \|g\|_q^{q/p'} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)|^p |g(x-y)|^q dy dx \right)^{1/r} \\ &= \|f\|_p^{p/q'} \|g\|_q^{q/p'} \|f\|_p^{p/r} \|g\|_q^{q/r} \\ &= \|f\|_p \|g\|_q. \end{aligned}$$

定理 1.15 (弱型 Young 不等式). 设 $1 \leq p < \infty$, $1 < q, r < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r} + 1$. 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^{q,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in L^{r,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f * g\|_{r,\infty} \leq C_{p,q,r} \|f\|_p \|g\|_{q,\infty}.$$

 感觉没看懂.

证明. 令 $g_1 = g\chi_{|g| \leq M}$, $g_2 = g\chi_{|g| > M}$, $M > 0$ 待定. 则 $g = g_1 + g_2$, $f * g = f * g_1 + f * g_2$. 若 $p' < \infty$,

$$\begin{aligned} \|g_1\|_{p'}^{p'} &= p' \int_0^\infty \alpha^{p'-1} d_{g_1}(\alpha) d\alpha = p' \int_0^M \alpha^{p'-1} [d_g(\alpha) - d_g(M)] d\alpha \\ &\leq p' \int_0^M \alpha^{p'-1} \alpha^{-q} \|g\|_{q,\infty}^q d\alpha - p' \int_0^M \alpha^{p'-1} d_g(M) d\alpha \\ &= \frac{p'}{p'-q} M^{p'-q} \|g\|_{q,\infty}^q - M^{p'} d_g(M). \end{aligned}$$

故

$$\|g_1\|_{p'} \leq \left(\frac{p'}{p'-q} M^{p'-q} \|g\|_{q,\infty}^q \right)^{1/p'}.$$

 这里 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$.

从而

$$|(f * g_1)(x)| \leq \|f\|_p \|g_1\|_{p'} \leq \|f\|_p \left(\frac{p'}{p'-q} M^{p'-q} \|g\|_{q,\infty}^q \right)^{1/p'}.$$

若 $p' = \infty$,

$$|(f * g_1)(x)| \leq \|f\|_p \|g_1\|_{p'} \leq M \|f\|_p.$$

同理, 计算

$$\begin{aligned}
 \|g_2\|_1 &= \int_0^\infty d_{g_2}(\alpha) d\alpha = \int_0^M d_g(M) d\alpha + \int_M^\infty d_g(\alpha) d\alpha \\
 &\leq M^{1-q} \|g\|_{q,\infty}^q + \int_M^\infty \alpha^{-q} \|g\|_{q,\infty}^q d\alpha \\
 &= M^{1-q} \|g\|_{q,\infty}^q + \frac{1}{q-1} M^{1-q} \|g\|_{q,\infty}^q \\
 &= \frac{q}{q-1} M^{1-q} \|g\|_{q,\infty}^q.
 \end{aligned}$$

从而

$$\|f * g_2\|_p \leq \|f\|_p \|g_2\|_1 \leq \|f\|_p \frac{q}{q-1} M^{1-q} \|g\|_{q,\infty}^q.$$

若 $p' < \infty$, $\forall \alpha > 0$, 选取

$$M = (\alpha^{p'} 2^{-p'} q^{r-1} \|f\|_p^{-p'} \|g\|_{q,\infty}^{-q})^{1/(p'-q)}.$$

则

$$|(f * g_1)(x)| \leq \|f\|_p \left(\frac{p'}{p'-q} M^{p'-q} \|g\|_{q,\infty}^q \right)^{1/p'} = \frac{\alpha}{2}.$$

故 $d_{f*g_1}(\frac{\alpha}{2}) = 0$. 若 $p' = \infty$, 选取 $M = \frac{\alpha}{2\|f\|_p}$. 则

$$|(f * g_1)(x)| \leq M \|f\|_p = \frac{\alpha}{2}.$$

故 $d_{f*g_1}(\frac{\alpha}{2}) = 0$. 因此 $\forall \alpha > 0$,

$$\begin{aligned}
 d_{f*g}(\alpha) &\leq d_{f*g_1}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + d_{f*g_2}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = d_{f*g_2}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \\
 &\leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^p \|f * g_2\|_p^p \\
 &\leq \left(\frac{2}{\alpha} \|f\|_p \frac{q}{q-1} M^{1-q} \|g\|_{q,\infty}^q\right)^p \\
 &= C_{p,q,r}^r \alpha^{-r} \|f\|_p^r \|g\|_{q,\infty}^r.
 \end{aligned}$$

从而

$$\|f * g\|_{r,\infty} = \sup_{\alpha > 0} \alpha [d_{f*g}(\alpha)]^{1/r} \leq C_{p,q,r} \|f\|_p \|g\|_{q,\infty}.$$

端点处反例.

♡ 若 $q = 1$, $1 \leq p = r \leq \infty$. 令 $f(x) = \chi_{[0,1]}(x)$, $g(x) = \frac{1}{|x|}$. 则

$$(f * g)(x) = \int_0^1 \frac{1}{|x-y|} dy = +\infty, \quad \forall x \in [0, 1].$$

♡ 若 $r = \infty$, $1 < q = p' < \infty$. 令

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|^{1/p} \log|x|}, & |x| \geq 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad g(x) = \frac{1}{|x|^{1/q}},$$

则

$$(f * g)(x) = \int_{|y| \geq 2} \frac{dy}{|y|^{1/p} \log|y| |x-y|^{1/q}} = +\infty, \quad \forall |x| < 1.$$

♡ 若 $r = q = \infty$, $p = 1$, 则为 Young 不等式.

卷积的连续性

记 $\text{supp}(f) = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$, 称 $\text{supp}(f)$ 为 f 的 **支集**. 若 $\text{supp}(f)$ 包含于某个紧集, 则称 f 具有 **紧支集**.

1. $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$.

证明. 若 $x_0 \notin \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$, 则

$$\forall y \in \text{supp}(g), \quad x_0 - y \notin \text{supp}(f).$$

从而有

$$(f * g)(x_0) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x_0 - y)g(y) \, dy = 0.$$

故 $x_0 \notin \text{supp}(f * g)$. ■

引理 1.16. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, 则

$$\|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p \rightarrow 0, \quad |h| \rightarrow 0.$$

证明. (1) 设 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$ (具有紧支集的连续函数全体), 则 $\forall x$,

$$g(x + h) - g(x) \rightarrow 0, \quad |h| \rightarrow 0.$$

此外,

$$|g(x + h) - g(x)|^p \leq 2^p \|g\|_\infty^p.$$

利用 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} |g(x + h) - g(x)|^p \, dx \rightarrow 0, \quad |h| \rightarrow 0.$$

(2) 因为紧支集连续函数在 L^p 中稠密, 则 $\forall \varepsilon > 0, \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n), \exists g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$. 从而当 $|h|$ 足够小,

$$\begin{aligned} \|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p &\leq \|f(\cdot + h) - g(\cdot + h)\|_p + \|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p + \|g - f\|_p \\ &< 3\varepsilon. \end{aligned}$$

 **跟证明 Cauchy 方程一样, 利用连续稠密性拓展到全部.**

2. 设 $1 \leq p \leq \infty, f \in L^p(\mathbb{R}^n), g \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一致连续的有界函数.

证明. (1) 若 $1 \leq p < \infty, \forall x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\begin{aligned} |(f * g)(x + h) - (f * g)(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(x + h - y)g(y) - f(x - y)g(y)] \, dy \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(x + h - y) - f(x - y)]g(y) \, dy \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(t + h) - f(t)]g(x - t) \, dt \right| \quad (\text{变量替换}) \\ &\leq \|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p \|g\|_{p'} \quad (\text{Hölder 不等式}) \\ &\rightarrow 0, \quad |h| \rightarrow 0. \quad (\text{引理}) \end{aligned}$$

因此, $f * g$ 一致连续. 此外, 由 Young 不等式

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

因此, $f * g$ 是一致连续的有界函数.

(2) 若 $p = \infty, f$ 与 g 的位置相交换, 故结论同样成立. ■

卷积的光滑性

定义 1.7 (多重指标). $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_+^n$ 为 **多重指标**. $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ 称为 α 的 **阶**, $|\alpha|$ 阶的微分算子 D^α 定义为

$$D^\alpha f = \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

设 $m \in \mathbb{Z}_+$, 记

$$C^m(\mathbb{R}^n) = \{f : D^\alpha f \in C(\mathbb{R}^n), \alpha \in \mathbb{Z}_+^n, |\alpha| \leq m\},$$

$$C_c^m(\mathbb{R}^n) = \{f : f \in C^m(\mathbb{R}^n) \text{ 且具有紧支集}\}.$$

简记 $C^0(\mathbb{R}^n) = C(\mathbb{R}^n)$, $C_c^0(\mathbb{R}^n) = C_c(\mathbb{R}^n)$.



$C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 表示无穷阶可微函数的全体, 记

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) = \{f : f \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \text{ 且具有紧支集}\}.$$

定理 1.17. 设 $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in C_c^m(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in C^m(\mathbb{R}^n)$, 且

$$D^\alpha(f * g)(x) = (f * D^\alpha g)(x), \quad \forall |\alpha| \leq m.$$



证明. (i) 设 $m = 0$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 下验证 $f * g \in C(\mathbb{R}^n)$. 因为

$$g \in C_c(\mathbb{R}^n) \implies g \in L^{p'}(\mathbb{R}^n).$$

运用卷积的连续性可得, $f * g \in C(\mathbb{R}^n)$.

(ii) 设 $m = 1$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in C_c^1(\mathbb{R}^n)$, 下验证 $f * g \in C^1(\mathbb{R}^n)$. 记 $h = (0, \dots, 0, h_i, 0, \dots, 0)$, 其中 h_i 为第 i 个分量, $|h| < 1$. 从而

$$\begin{aligned} & \left| \frac{(f * g)(x + h) - (f * g)(x)}{h_i} - \left(f * \frac{\partial g}{\partial x_i} \right)(x) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \frac{g(x + h - y) - g(x - y)}{h_i} dy - \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x - y) dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - y)| \left| \frac{g(y + h) - g(y)}{h_i} - \frac{\partial g}{\partial x_i}(y) \right| dy \\ &\longrightarrow 0. \quad (\text{运用控制收敛定理}) \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(f * g) = f * \frac{\partial g}{\partial x_i}.$$

运用卷积的连续性 $\frac{\partial}{\partial x_i}(f * g) \in C(\mathbb{R}^n)$. 故 $f * g \in C^1(\mathbb{R}^n)$. 对于 $m \geq 2$, 只要一步步重复上述证明即可. ■

定理 1.18. (1) 设 $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 那么 $f * g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$.

(2) 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$ 且 f 具有紧支集, $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 那么 $f * g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$.



证明. 结合卷积支集的性质

$$\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g),$$

利用卷积的光滑性可推出结论. ■

引理 1.19 (Urysohn 引理). 设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 为紧集, $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 且 $K \subset U$, 则存在



$f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\forall x \in \mathbb{R}^n, 0 \leq f(x) \leq 1$, 且

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in U^c, \\ 1, & x \in K. \end{cases}$$

证明. 记 $\text{dist}(K, U^c) = \delta$, 即

$$\delta = \inf\{|x - y| : x \in K, y \in U^c\}.$$

令 $V = \bigcup_{y \in K} \{x : |x - y| < \frac{1}{3}\delta\}$, 则 $K \subset V, \bar{V} \subset U$. 任取一非负 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1, \quad \text{supp}(\varphi) = \{x : |x| < \frac{1}{3}\delta\}.$$

构造 $f = \varphi * \chi_V$, 则 f 即为所求. 验证如下.

由卷积支集的性质, $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$\text{supp}(f) \subset \text{supp}(\chi_V) + \text{supp}(\varphi) \subset U.$$

$\forall x \in K$,

$$f(x) = (\varphi * \chi_V)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) \chi_V(x - y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) dy = 1.$$

由 Young 不等式

$$\|f\|_\infty = \|\varphi * \chi_V\|_\infty \leq \|\varphi\|_1 \|\chi_V\|_\infty = 1.$$

常用具有紧支集光滑辅助函数 φ ,

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

则 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp}(\varphi) = B(0, 1)$.

1.4 恒等逼近核

定义 1.8 (恒等逼近核). 给定一族 $\{K_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的函数族. 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 在一定收敛意义下 (依范数收敛或点态收敛), 有

$$K_\varepsilon * f \rightarrow f,$$

则称 K_ε 为 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的**恒等逼近核**或**卷积单位**. 称算子

$$T_\varepsilon : f \mapsto K_\varepsilon * f$$

为 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的**恒等逼近算子**.

设 $K(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 研究函数族

$$K_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad \varepsilon > 0.$$

例 1.2. 设 $K(x) = \chi_B(x)$, 其中 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球. 则

$$K_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \chi_{\{|x|<\varepsilon\}}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon^n}, & |x| < \varepsilon, \\ 0, & |x| \geq \varepsilon. \end{cases}$$

K_ε 的支集是半径为 ε 的球, 当 ε 越小, K_ε 的支集就越小, 但 K_ε 的峰值 $\frac{1}{\varepsilon^n}$ 越大.



性质 1.7. 设 $K \in L(\mathbb{R}^n)$, 则 $\forall \varepsilon > 0$

$$(1) \int_{\mathbb{R}^n} K_\varepsilon(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx.$$

(2) 对任意的 $\delta > 0$,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \delta} |K_\varepsilon(x)| dx = 0.$$



证明. (1) 运用变量替换

$$\int_{\mathbb{R}^n} K_\varepsilon(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\varepsilon^n} K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) dx = \int_{\mathbb{R}^n} K(u) du.$$

(2) 对任意的 $\delta > 0$,

$$\int_{|x| > \delta} |K_\varepsilon(x)| dx = \int_{|x| > \delta} \frac{1}{\varepsilon^n} \left| K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \right| dx = \int_{|u| > \delta/\varepsilon} |K(u)| du.$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$, 运用 Lebesgue 控制收敛定理

$$\int_{|u| > \delta/\varepsilon} |K(u)| du \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

■

定理 1.20. 设 $K \in L(\mathbb{R}^n)$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx = 1$. 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, 则

$$K_\varepsilon * f \xrightarrow{L^p} f, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$



证明. 计算

$$\begin{aligned} & \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon * f(x) - f(x)|^p dx \right)^{1/p} \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\varepsilon^n} K\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) f(x-y) dy - f(x) \right|^p dx \right)^{1/p} \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(y) f(x-\varepsilon y) dy - f(x) \right|^p dx \right)^{1/p} \quad (\text{变量替换}) \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(y) [f(x-\varepsilon y) - f(x)] dy \right|^p dx \right)^{1/p}. \end{aligned}$$

利用 Minkowski 不等式

$$\begin{aligned}
 & \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K_\varepsilon * f(x) - f(x)|^p dx \right)^{1/p} \\
 &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(y) [f(x - \varepsilon y) - f(x)] dy \right|^p dx \right)^{1/p} \\
 &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |K(y) [f(x - \varepsilon y) - f(x)]|^p dx \right)^{1/p} dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} |K(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x - \varepsilon y) - f(x)|^p dx \right)^{1/p} dy \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} |K(y)| \|f(\cdot - \varepsilon y) - f(\cdot)\|_p dy.
 \end{aligned}$$

因为 $\forall y \in \mathbb{R}^n$,

$$\|f(\cdot - \varepsilon y) - f(\cdot)\|_p \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

且

$$|K(y)| \|f(\cdot - \varepsilon y) - f(\cdot)\|_p \leq 2\|f\|_p |K(y)| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

运用控制收敛定理

$$\int_{\mathbb{R}^n} |K(y)| \|f(\cdot - \varepsilon y) - f(\cdot)\|_p dy \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

因此

$$\|K_\varepsilon * f - f\|_p \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

定理 1.21. 设 $K \in L(\mathbb{R}^n)$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx = 1$. 若 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则在 f 的连续点 x 处, 有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f)(x) = f(x).$$



证明. 设 x 是 f 的连续点, 则

$$\begin{aligned}
 |(K_\varepsilon * f)(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\varepsilon^n} K\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) f(x - y) dy - f(x) \right| \\
 &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(u) f(x - \varepsilon u) du - f(x) \right| \\
 &\leq \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(u) [f(x - \varepsilon u) - f(x)] du \right| \\
 &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |K(u)| |f(x - \varepsilon u) - f(x)| du.
 \end{aligned}$$

因为 f 在 x 点处连续, 则对任意的 u ,

$$|f(x - \varepsilon u) - f(x)| \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

且

$$|K(u)| |f(x - \varepsilon u) - f(x)| \leq 2\|f\|_\infty |K(u)| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

运用 Lebesgue 控制收敛定理

$$\int_{\mathbb{R}^n} |K(u)| |f(x - \varepsilon u) - f(x)| du \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f)(x) = f(x).$$

定理 1.22. 设 $K \in L(\mathbb{R}^n)$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx = 1$. 若 f 有界且一致连续 (或 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$), 则

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |(K_\varepsilon * f)(x) - f(x)| \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

证明. 计算

$$\begin{aligned} |K_\varepsilon * f(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\varepsilon^n} K\left(\frac{y}{\varepsilon}\right) f(x-y) dy - f(x) \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(y) f(x - \varepsilon y) dy - f(x) \right| \quad (\text{变量替换}) \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(y) [f(x - \varepsilon y) - f(x)] dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |K(y)| |f(x - \varepsilon y) - f(x)| dy. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |K_\varepsilon * f(x) - f(x)| &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |K(y)| |f(x - \varepsilon y) - f(x)| dy \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |K(y)| w(f; \varepsilon |y|) dy. \end{aligned}$$

因为 f 一致连续, 所以 $\forall y \in \mathbb{R}^n$, $w(f; \varepsilon |y|) \rightarrow 0$, $\varepsilon \rightarrow 0$. 且

$$|K(y)| w(f; \varepsilon |y|) \leq 2\|f\|_\infty |K(y)| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

运用控制收敛定理

$$\int_{\mathbb{R}^n} |K(y)| w(f; \varepsilon |y|) dy \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

因此

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |(K_\varepsilon * f)(x) - f(x)| \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

定理 1.23. 设 $1 \leq p < \infty$, 则 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证明. $\forall f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 存在具有紧支集的函数 g , 使得

$$\|f - g\|_p < \delta.$$

任取一非负函数 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1$. 由卷积性质, $\varphi_\varepsilon * g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|\varphi_\varepsilon * g - g\|_p \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

因此

$$\|\varphi_\varepsilon * g - f\|_p \leq \|\varphi_\varepsilon * g - g\|_p + \|g - f\|_p < 2\delta.$$

常用的恒等逼近核

例 1.3 (Fejer 核). 令

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 $F \in L(\mathbb{R})$, 且

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} F(x) dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\sin^2 x}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = 1. \end{aligned}$$



例 1.4 (Poisson 核). 令

$$P(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 $P \in L(\mathbb{R})$, 且

$$\int_{\mathbb{R}} P(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{1}{\pi} \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1.$$

此外,

$$P_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} P\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2}.$$

用 y 代替 ε , 可得 Poisson 核 $P_y(x)$. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, 则定义 f 的 Poisson 积分为

$$u(x, y) = (f * P_y)(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \frac{y}{y^2 + (x-t)^2} dt.$$



函数 $u(x, y)$ 定义在上半平面

$$\mathbb{R}_+^2 = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y > 0\}.$$

若 $z = x + iy$, 函数 $(-\frac{1}{z})$ 在上半平面 $\mathbb{R}_+^2$ 上解析, 因此它的虚部 $\frac{y}{y^2 + x^2}$ 是上半平面 $\mathbb{R}_+^2$ 上的调和函数. 故 $P_y(x)$ 满足 Laplace 方程:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) P_y(x) = 0 \quad (y > 0).$$

从而由卷积的光滑性, 可得

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) u(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) P_y(x-t) dt = 0.$$

这说明 $u(x, y)$ 是上半平面的调和函数.

例 1.5 (Gauss-Weierstrass 核). 令

$$K(x) = \sqrt{\pi} e^{-\pi^2 x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 $K \in L(\mathbb{R})$, 且

$$\int_{\mathbb{R}} K(x) dx = \sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi^2 x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = 1.$$



此外,

$$K_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{\varepsilon} e^{-\pi^2 x^2 / \varepsilon^2}.$$

取 $\varepsilon = 2\pi\sqrt{t}$ ($t > 0$) 可得 Gauss-Weierstrass 核 $w(x, t)$,

$$w(x, t) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-\frac{x^2}{4t}}.$$

可以验证 $w(x, t)$ 满足热传导方程

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = \frac{\partial w}{\partial t}.$$

设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, 定义 f 的 Gauss-Weierstrass 积分为

$$G(x, t) = (f * w(\cdot, t))(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) w(x - y, t) dy.$$

从而由卷积的光滑性, 可得 f 的 Gauss-Weierstrass 积分满足

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \frac{\partial G}{\partial t}.$$

1.5 插值定理

定义 1.9 ((p, q) 型). 算子 $T: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$, $0 < p, q \leq \infty$, 如果存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|Tf\|_q \leq C\|f\|_p, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n),$$

则称 T 是 (p, q) 型, 或算子 $T: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 有界; 当 $p = q$ 时, 简称 T 是 L^p 有界. 最小常数 C 称为 T 的算子范数, 记作 $\|T\|_{(p, q)}$.

定义 1.10 (弱 (p, q) 型). 算子 $T: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{F}$ ($\mathbb{R}^n$ 上可测函数全体), $0 < p \leq \infty$, $0 < q < \infty$, 如果存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|Tf\|_{q, \infty} \leq C\|f\|_p, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n),$$

则称 T 是弱 (p, q) 型, 或算子 $T: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^{q, \infty}(\mathbb{R}^n)$ 有界; 当 $p = q$ 时, 简称 T 是 L^p 弱有界. 最小常数 C 称为 T 的算子范数, 记作 $\|T\|_{w(p, q)}$.

 **注.** T 是 (p, q) 型 $\implies T$ 是弱 (p, q) 型.

证明. 因为

$$\|Tf\|_{q, \infty} \leq \|Tf\|_q \leq C\|f\|_p.$$

定义 1.11 (线性、次线性、拟线性). (1) 若算子 T 满足

$$T(f + g) = Tf + Tg, \quad T(\lambda f) = \lambda Tf, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C},$$

则称 T 为线性算子.

(2) 若算子 T 满足

$$|T(f + g)| \leq |Tf| + |Tg|, \quad |T(\lambda f)| = |\lambda| |Tf|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C},$$

则称 T 为次线性算子.

(3) 若算子 T 满足

$$|T(f+g)| \leq C(|Tf| + |Tg|), \quad |T(\lambda f)| = |\lambda||Tf|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C},$$

则称 T 为拟线性算子.



定理 1.24 (Marcinkiewicz 插值定理). 设 T 是次线性算子, $0 < p_0 < p_1 \leq \infty$. 若 T 既是弱 (p_0, p_0) 型, 又是弱 (p_1, p_1) 型, 即

$$\|Tf\|_{p_0, \infty} \leq A_0 \|f\|_{p_0}, \quad \forall f \in L^{p_0}(\mathbb{R}^n);$$

$$\|Tf\|_{p_1, \infty} \leq A_1 \|f\|_{p_1}, \quad \forall f \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n).$$

则对任意的 $p_0 < p < p_1$, T 是 (p, p) 型的, 且

$$\|Tf\|_p \leq A \|f\|_p, \quad A = 2 \left(\frac{p}{p-p_0} + \frac{p}{p_1-p} \right)^{1/p} A_0^\theta A_1^{1-\theta},$$

其中 θ 满足 $\frac{1}{p} = \frac{\theta}{p_0} + \frac{1-\theta}{p_1}$.



证明. (i) 若 $p_1 < \infty$, 因为 $L^p \subset L^{p_0} + L^{p_1}$, 对于任意的 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\forall \alpha > 0$, 记

$$f_0^\alpha(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| > \delta\alpha, \\ 0, & |f(x)| \leq \delta\alpha, \end{cases} \quad f_1^\alpha(x) = f(x) - f_0^\alpha(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \leq \delta\alpha, \\ 0, & |f(x)| > \delta\alpha, \end{cases}$$

其中 $\delta > 0$ 待定. 易验证 $f = f_0^\alpha + f_1^\alpha$, $f_0^\alpha \in L^{p_0}(\mathbb{R}^n)$, $f_1^\alpha \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n)$:

$$\|f_0^\alpha\|_{p_0}^{p_0} = \int_{\{|f|>\delta\alpha\}} |f(x)|^{p_0} dx = \int_{\{|f|>\delta\alpha\}} |f(x)|^p |f(x)|^{p_0-p} dx \leq (\delta\alpha)^{p_0-p} \|f\|_p^p$$

以及

$$\|f_1^\alpha\|_{p_1}^{p_1} = \int_{\{|f|\leq\delta\alpha\}} |f(x)|^{p_1} dx = \int_{\{|f|\leq\delta\alpha\}} |f(x)|^p |f(x)|^{p_1-p} dx \leq (\delta\alpha)^{p_1-p} \|f\|_p^p.$$

由 T 的次线性, $|Tf| \leq |Tf_0^\alpha| + |Tf_1^\alpha|$, 得

$$d_{Tf}(\alpha) \leq d_{Tf_0^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + d_{Tf_1^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

又因为 T 既是弱 (p_0, p_0) 型, 又是弱 (p_1, p_1) 型, 则

$$d_{Tf_0^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{p_0} \|Tf_0^\alpha\|_{p_0, \infty}^{p_0} \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{p_0} A_0^{p_0} \|f_0^\alpha\|_{p_0}^{p_0} = \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{p_0} A_0^{p_0} \int_{\{|f|>\delta\alpha\}} |f(x)|^{p_0} dx,$$

$$d_{Tf_1^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{p_1} \|Tf_1^\alpha\|_{p_1, \infty}^{p_1} \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{p_1} A_1^{p_1} \|f_1^\alpha\|_{p_1}^{p_1} = \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{p_1} A_1^{p_1} \int_{\{|f|\leq\delta\alpha\}} |f(x)|^{p_1} dx.$$

故

$$\begin{aligned} \|Tf\|_p^p &= p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_{Tf}(\alpha) d\alpha \\ &\leq p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \left(d_{Tf_0^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + d_{Tf_1^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \right) d\alpha \\ &\leq p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \alpha^{-p_0} (2A_0)^{p_0} \left(\int_{\{|f|>\delta\alpha\}} |f(x)|^{p_0} dx \right) d\alpha \\ &\quad + p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \alpha^{-p_1} (2A_1)^{p_1} \left(\int_{\{|f|\leq\delta\alpha\}} |f(x)|^{p_1} dx \right) d\alpha. \end{aligned}$$

应用 Fubini 定理, 交换积分顺序

$$\begin{aligned}
 \|Tf\|_p^p &\leq p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \alpha^{-p_0} (2A_0)^{p_0} \left(\int_{\{|f|>\delta\alpha\}} |f(x)|^{p_0} dx \right) d\alpha \\
 &\quad + p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \alpha^{-p_1} (2A_1)^{p_1} \left(\int_{\{|f|\leq\delta\alpha\}} |f(x)|^{p_1} dx \right) d\alpha \\
 &= p(2A_0)^{p_0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^{p_0} \left(\int_0^{|f(x)|/\delta} \alpha^{p-1-p_0} d\alpha \right) dx \\
 &\quad + p(2A_1)^{p_1} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^{p_1} \left(\int_{|f(x)|/\delta}^{+\infty} \alpha^{p-1-p_1} d\alpha \right) dx \\
 &= \left[\frac{p}{p-p_0} (2A_0)^{p_0} \delta^{p_0-p} + \frac{p}{p_1-p} (2A_1)^{p_1} \delta^{p_1-p} \right] \|f\|_p^p.
 \end{aligned}$$

选取 $\delta > 0$ 使得

$$(2A_0)^{p_0} \delta^{p_0-p} = (2A_1)^{p_1} \delta^{p_1-p},$$

则 $\delta = [(2A_0)^{p_0} (2A_1)^{-p_1}]^{1/(p_1-p_0)}$. 从而

$$\begin{aligned}
 \|Tf\|_p^p &\leq \left[\frac{p}{p-p_0} (2A_0)^{p_0} \delta^{p_0-p} + \frac{p}{p_1-p} (2A_1)^{p_1} \delta^{p_1-p} \right] \|f\|_p^p \\
 &\leq 2^p \left(\frac{p}{p-p_0} + \frac{p}{p_1-p} \right) A_0^{\theta p} A_1^{(1-\theta)p} \|f\|_p^p.
 \end{aligned}$$

(ii) 若 $p_1 = \infty$, 对于任意的 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\forall \alpha > 0$, 记

$$f_0^\alpha(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| > \gamma\alpha, \\ 0, & |f(x)| \leq \gamma\alpha, \end{cases} \quad f_1^\alpha(x) = f(x) - f_0^\alpha(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \leq \gamma\alpha, \\ 0, & |f(x)| > \gamma\alpha, \end{cases}$$

其中 $\gamma > 0$ 待定. 同样, 易可验证 $f = f_0^\alpha + f_1^\alpha$, $f_0^\alpha \in L^{p_0}(\mathbb{R}^n)$, $f_1^\alpha \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 则

$$d_{Tf}(\alpha) \leq d_{Tf_0^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + d_{Tf_1^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

由算子 T 的弱 (p_0, p_0) 型,

$$d_{Tf_0^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{p_0} \|Tf_0^\alpha\|_{p_0, \infty}^{p_0} \leq \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{p_0} A_0^{p_0} \|f_0^\alpha\|_{p_0}^{p_0} = \left(\frac{2}{\alpha}\right)^{p_0} A_0^{p_0} \int_{\{|f|>\gamma\alpha\}} |f(x)|^{p_0} dx.$$

令 $\gamma = (2A_1)^{-1}$, 因为算子 T 是 (∞, ∞) 型, 则

$$\|Tf_1^\alpha\|_\infty \leq A_1 \|f_1^\alpha\|_\infty \leq A_1 \gamma \alpha = \frac{\alpha}{2}.$$

故

$$d_{Tf_1^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 0.$$

因此

$$\begin{aligned}
 \|Tf\|_p^p &= p \int_0^\infty \alpha^{p-1} d_{Tf}(\alpha) d\alpha \\
 &\leq p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \left(d_{Tf_0^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) + d_{Tf_1^\alpha}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \right) d\alpha \\
 &\leq p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \alpha^{-p_0} (2A_0)^{p_0} \left(\int_{\{|f|>\alpha/(2A_1)\}} |f(x)|^{p_0} dx \right) d\alpha
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\stackrel{\text{换序}}{=} p(2A_0)^{p_0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^{p_0} \left(\int_0^{2A_1|f(x)|} \alpha^{p-1-p_0} d\alpha \right) dx \\
&= \frac{p}{p-p_0} 2^p A_0^{p_0} A_1^{p-p_0} \|f\|_p^p.
\end{aligned}$$

定理 1.25 (Riesz–Thörin 插值定理). 设 T 是线性算子, $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$. 若 T 既是 (p_0, q_0) 型, 又是 (p_1, q_1) 型, 即

$$\begin{aligned}
\|Tf\|_{q_0} &\leq M_0 \|f\|_{p_0}, & \forall f \in L^{p_0}(\mathbb{R}^n); \\
\|Tf\|_{q_1} &\leq M_1 \|f\|_{p_1}, & \forall f \in L^{p_1}(\mathbb{R}^n).
\end{aligned}$$

那么对任意的 $\theta \in (0, 1)$,

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},$$

T 也是 (p, q) 型的, 且

$$\|Tf\|_q \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_p.$$

定理 1.26 (三线定理). 设复值函数 F 在复平面的闭子集

$$S = \{z = x + iy \in \mathbb{C} : 0 \leq x \leq 1, y \in \mathbb{R}\}$$

上连续且有界, 而且在 S 的内部解析. 若 F 在 S 的边界上满足

$$|F(iy)| \leq K_0, \quad |F(1+iy)| \leq K_1, \quad \forall y \in \mathbb{R},$$

其中 $0 < K_0, K_1 < \infty$. 则 F 在 S 的内部满足

$$|F(x+iy)| \leq K_0^{1-x} K_1^x, \quad \forall x \in (0, 1), \forall y \in \mathbb{R}.$$

证明. 记

$$G(z) = \frac{F(z)}{K_0^{1-z} K_1^z}.$$

则只需证若 G 在 S 上连续有界, 且在 S 的内部解析, 又满足

$$|G(iy)| \leq 1, \quad |G(1+iy)| \leq 1, \quad \forall y \in \mathbb{R},$$

则 F 在 S 的内部满足

$$|G(x+iy)| \leq 1, \quad \forall x \in (0, 1), \forall y \in \mathbb{R}.$$

(i) 若 $G(z)$ 满足

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} \max_{0 \leq x \leq 1} |G(x+iy)| = 0,$$

则存在 $y_0 > 0$, 使得

$$|G(x+iy)| \leq 1, \quad \forall x \in [0, 1], \forall |y| \geq y_0.$$

记 Q 为以 $iy_0, 1+iy_0, 1-iy_0, -iy_0$ 为顶点的矩形. 则

$$|G(z)| \leq 1, \quad z \in \partial Q; \quad |G(z)| \leq 1, \quad z \in S \setminus Q.$$

由解析函数最大模原理, $|G(z)| \leq 1, z \in Q$. 故 $|G(z)| \leq 1, z \in S$.

(ii) 对于一般的函数 $G(z)$, 令

$$G_m(z) = G(z) e^{(z^2-1)/m}, \quad m \in \mathbb{N}.$$

设 $|G(z)| \leq M, \forall x \in S$. 则

$$\max_{0 \leq x \leq 1} |G_m(z)| \leq M e^{-y^2/m} \rightarrow 0, \quad |y| \rightarrow \infty.$$

对 G_m 运用结论 (i), 有

$$|G_m(z)| \leq 1, \quad z \in S.$$

再令 $m \rightarrow \infty$, 有

$$|G(z)| \leq 1, \quad z \in S.$$

■

Riesz-Thörin 插值定理的证明. 令

$$\alpha_j = \frac{1}{p_j}, \quad \beta_j = \frac{1}{q_j}, \quad j = 0, 1, \quad \alpha = \frac{1}{p}, \quad \beta = \frac{1}{q},$$

$$\alpha(z) = (1-z)\alpha_0 + z\alpha_1, \quad \beta(z) = (1-z)\beta_0 + z\beta_1.$$

则 $\alpha(j) = \alpha_j, \beta(j) = \beta_j, j = 0, 1, \alpha(\theta) = \alpha, \beta(\theta) = \beta$. 设 f, g 是简单函数, 定义

$$f_z(u) = e^{i \arg f} |f(u)|^{\alpha(z)/\alpha}, \quad g_z(u) = e^{i \arg g} |g(u)|^{(1-\beta(z))/(1-\beta)}.$$

$$F(z) = \int_{\mathbb{R}^n} T f_z(u) g_z(u) du.$$

则 $f_\theta(u) = f(u), g_\theta(u) = g(u)$. 易见 $F(z)$ 是闭区域 S 上的有界解析函数. 由

$$\alpha(iy) = \alpha_0 + iy(\alpha_1 - \alpha_0), \quad 1 - \beta(iy) = (1 - \beta_0) - iy(\beta_1 - \beta_0),$$

可得

$$\begin{aligned} |f_{iy}(u)|^{p_0} &= |e^{i \arg f} |f(u)|^{\alpha(iy)/\alpha}|^{p_0} = ||f(u)|^{iy(\alpha_1 - \alpha_0)/\alpha} |f(u)|^{\alpha_0/\alpha}|^{p_0} = |f(u)|^p, \\ |g_{iy}(u)|^{q'_0} &= |e^{i \arg g} |g(u)|^{(1-\beta(iy))/(1-\beta)}|^{q'_0} = ||g(u)|^{-iy(\beta_1 - \beta_0)/(1-\beta)} |g(u)|^{(1-\beta_0)/(1-\beta)}|^{q'_0} = |g(u)|^{q'}. \end{aligned}$$

从而对于任意 $\|f\|_p = 1, \|g\|_{q'} = 1$, 有

$$\begin{aligned} |F(iy)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} T f_{iy}(u) g_{iy}(u) du \right| \leq \|T f_{iy}\|_{q_0} \|g_{iy}\|_{q'_0} \\ &\leq M_0 \|f_{iy}\|_{p_0} \|g_{iy}\|_{q'_0} = M_0 \|f\|_p^{p/p_0} \|g\|_{q'}^{q'/q'_0} \leq M_0. \end{aligned}$$

同理可得 $|F(1+iy)| \leq M_1$. 运用三线定理,

$$|F(\theta)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta.$$

由定义 $F(z) = \int_{\mathbb{R}^n} T f_z(u) g_z(u) du$, 可见

$$|F(\theta)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} T f(u) g(u) du \right| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta, \quad \forall \|f\|_p = 1, \|g\|_{q'} = 1.$$

由简单函数过渡到一般的函数. 对于任意函数 $f \in L^p$, 记

$$f^0 = f \chi_{\{x: |f(x)| > 1\}}, \quad f^1 = f \chi_{\{x: |f(x)| \leq 1\}}.$$

则

$$f = f^0 + f^1, \quad f^0 \in L^{p_0} \cap L^p, \quad f^1 \in L^{p_1} \cap L^p.$$

存在简单函数列 $\{g_m\}, \{h_m\}$

$$\|g_m - f^0\|_p \rightarrow 0, \quad \|h_m - f^1\|_p \rightarrow 0, \quad m \rightarrow \infty.$$

令 $\tilde{g}_m = g_m \chi_{\{x: |f(x)| > 1\}}$, $\tilde{h}_m = h_m \chi_{\{x: |f(x)| \leq 1\}}$, 则

$$\begin{aligned}\|\tilde{g}_m - f^0\|_{p_0} &\leq |\{ |f| > 1 \}|^{1/p_0 - 1/p} \|g_m - f^0\|_p, \\ \|\tilde{h}_m - f^1\|_{p_1} &\lesssim \|h_m - f^1\|_p^{p/p_1}.\end{aligned}$$

因为 T 既是 (p_0, q_0) 型, 又是 (p_1, q_1) 型, 则

$$\begin{aligned}\|T(\tilde{g}_m - f^0)\|_{q_0} &\leq M_0 \|\tilde{g}_m - f^0\|_{p_0} \lesssim \|g_m - f^0\|_p \rightarrow 0; \\ \|T(\tilde{h}_m - f^1)\|_{q_1} &\leq M_1 \|\tilde{h}_m - f^1\|_{p_1} \lesssim \|h_m - f^1\|_p^{p/p_1} \rightarrow 0.\end{aligned}$$

于是, $\{\tilde{g}_m\}$, $\{\tilde{h}_m\}$ 存在子列, 方便起见仍记为 $\{\tilde{g}_m\}$, $\{\tilde{h}_m\}$, 使得

$$T\tilde{g}_m(x) \rightarrow Tf^0(x), \text{ a.e.} \quad T\tilde{h}_m(x) \rightarrow Tf^1(x), \text{ a.e.}$$

记 $f_m = \tilde{g}_m + \tilde{h}_m$ 为简单函数列, 由 T 的线性性质, 当 $m \rightarrow \infty$

$$Tf_m(x) = T\tilde{g}_m(x) + T\tilde{h}_m(x) \rightarrow Tf^0(x) + Tf^1(x) = Tf(x), \text{ a.e.}$$

同时,

$$\|f_m - f\|_p \leq \|\tilde{g}_m - f^0\|_p + \|\tilde{h}_m - f^1\|_p \leq \|g_m - f^0\|_p + \|h_m - f^1\|_p \rightarrow 0, \quad m \rightarrow \infty.$$

从而

$$\|f_m\|_p \rightarrow \|f\|_p, \quad m \rightarrow \infty.$$

因此, 运用 Fatou 引理

$$\|Tf\|_q \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \|Tf_m\|_q \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} M \|f_m\|_p = M \|f\|_p.$$

定理 1.27 (Young 不等式). 设 $1 \leq p, q, r \leq \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r} + 1$. 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in L^r(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

证明. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 定义算子 $T: g \mapsto f * g$, 下证 T 是 $(1, p)$ 型的, 也是 (p', ∞) 型的. 一方面,

$$\begin{aligned}\|Tg\|_p &= \|f * g\|_p \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| |g(y)| \, dy \right)^p \, dx \right)^{1/p} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)|^p \, dx \right)^{1/p} \, dy = \|f\|_p \|g\|_1.\end{aligned}$$

另一方面, 由 Hölder 不等式, $\forall x \in \mathbb{R}^n$

$$|f * g(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)g(y)| \, dy \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

故

$$\|Tg\|_\infty = \|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

运用 Riesz-Thöroin 插值定理, T 是 (q, r) 型算子, 其中

$$\frac{1}{q} = \frac{\theta}{1} + \frac{1-\theta}{p'}, \quad \frac{1}{r} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{\infty}, \quad \theta = \frac{p}{r} \in (0, 1).$$

$$\|f * g\|_r = \|Tg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

若 $p = r$, 则 $q = 1$, 上述已证.

定理 1.28 (Marcinkiewicz 限制型插值定理). 设 $0 < p_0 \neq p_1 \leq \infty$, $0 < q_0 \neq q_1 \leq \infty$. 如果 T 是 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 上的拟线性算子, 满足 $\forall A \subset \mathbb{R}^n$, $|A| < \infty$, 有

$$\|T\chi_A\|_{q_0, \infty} \leq M_0 |A|^{1/p_0}, \quad \|T\chi_A\|_{q_1, \infty} \leq M_1 |A|^{1/p_1}.$$

那么对任意的 $\theta \in (0, 1)$,

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}, \quad \text{且 } p \leq q,$$

存在常数 M , 使得

$$\|Tf\|_q \leq M \|f\|_p, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n).$$



定理 1.29 (弱型 Young 不等式的推广). 设 $1 < p, q, r < \infty$, 满足 $\frac{1}{r} + 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$. 如果 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^{q, \infty}(\mathbb{R}^n)$, 那么 $f * g \in L^r(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f * g\|_r \leq C_{p, q, r} \|f\|_p \|g\|_{q, \infty}.$$



证明. 设 $g \in L^{q, \infty}(\mathbb{R}^n)$, 定义算子 $T: f \mapsto f * g$. 对于任意的 $1 < p, r < \infty$, 任取 p_0, p_1, r_0, r_1 满足 $p_0 < p < p_1$, $r_0 < r < r_1$,

$$\frac{1}{r_0} + 1 = \frac{1}{p_0} + \frac{1}{q}, \quad \frac{1}{r_1} + 1 = \frac{1}{p_1} + \frac{1}{q},$$

$$\frac{1}{p} = \frac{\theta}{p_0} + \frac{1-\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{r} = \frac{\theta}{r_0} + \frac{1-\theta}{r_1}, \quad \theta \in (0, 1).$$

由弱型 Young 不等式,

$$\|Tf\|_{r_0, \infty} = \|f * g\|_{r_0, \infty} \leq C_1 \|f\|_{p_0} \|g\|_{q, \infty},$$

$$\|Tf\|_{r_1, \infty} = \|f * g\|_{r_1, \infty} \leq C_2 \|f\|_{p_1} \|g\|_{q, \infty}.$$

也就是说 T 是弱 (p_0, r_0) 型, 也是弱 (p_1, r_1) 型. 因为 $r \geq p$, 运用 Marcinkiewicz 限制型插值定理,

$$\|Tf\|_r = \|f * g\|_r \leq C \|f\|_p \|g\|_{q, \infty}.$$



2 | Hardy–Littlewood 极大函数

本章目录

2.1 Hardy–Littlewood 极大函数	31
2.2 Lebesgue 微分定理	38
2.3 恒等逼近算子的点态收敛	41
2.4 Riesz 位势	46

本章讨论中心与非中心 Hardy–Littlewood 极大函数、Vitali 覆盖、弱 $(1,1)$ 与强 (p,p) 有界性、Lebesgue 微分定理、恒等逼近算子的点态收敛，以及 Riesz 位势与 HLS 不等式。

2.1 Hardy–Littlewood 极大函数

定义 2.1 (中心 Hardy–Littlewood 极大函数). 设 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, f 的中心 Hardy–Littlewood 极大函数 Mf 为

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)| \, dy, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

 注. (1) $Mf = M|f| \geq 0$.

(2) M 是次线性算子, 即

$$M(f+g)(x) \leq Mf(x) + Mg(x), \quad M(\alpha f)(x) = |\alpha| Mf(x).$$

(3) M 是 (∞, ∞) 型算子, 即 $\|Mf\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty}$.

(4) $Mf(x) \geq |f(x)|$, a.e.

(5) 记 $\varphi(t) = \frac{1}{v_n} \chi_{B(0,1)}(t)$, 则

$$Mf(x) = \sup_{r>0} (\varphi_r * |f|)(x), \quad \varphi_r(t) = \frac{1}{r^n} \varphi\left(\frac{t}{r}\right).$$

(6) 若存在 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 使得 $Mf(x_0) = 0$, 则 $f = 0$, a.e.

(7) 设 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, $Mf \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $f = 0$, a.e.

证明 (3). 由定义知 $\forall x \in \mathbb{R}^n$,

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(t)| dt \leq \|f\|_{\infty}.$$

故 $\|Mf\|_{\infty} \leq \|f\|_{\infty}$. ■

证明 (6). 因为 $Mf(x_0) = 0$, 由定义

$$\sup_{r>0} \frac{1}{|B(x_0,r)|} \int_{B(x_0,r)} |f(y)| dy = 0.$$

若 $f \neq 0$, a.e., 那么存在 r , 使得

$$\frac{1}{|B(x_0,r)|} \int_{B(x_0,r)} |f(y)| dy > 0,$$

矛盾. ■

证明 (7). 记 $f_R(x) = f(x) \chi_{|x| \leq R}$, $R > 0$. 因为 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $B(0,R) \subset B(x, |x| + R)$, 所以

$$\begin{aligned} Mf(x) &\geq Mf_R(x) \geq \frac{1}{|B(x, |x| + R)|} \int_{B(x, |x| + R)} |f_R(y)| dy \\ &\geq \frac{1}{v_n(|x| + R)^n} \int_{B(0,R)} |f_R(y)| dy = \frac{\|f_R\|_1}{v_n(|x| + R)^n}. \end{aligned}$$

又因为 $Mf \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\frac{\|f_R\|_1}{v_n(|x| + R)^n} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. 可见 $\|f_R\|_1 = 0$. 故 $f_R = 0$, a.e. 由 R 的任意性, $f = 0$, a.e. ■

问题. 设 $f = \chi_{[0,1]}$, $[0,1] \subset \mathbb{R}$. 求 f 的中心 Hardy–Littlewood 极大函数 Mf . 

定义 2.2 (非中心 Hardy–Littlewood 极大函数). 设 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, f 的非中心 Hardy–Littlewood 极大函数 $\widetilde{M}f$ 为

$$\widetilde{M}f(x) = \sup_{\substack{\delta>0 \\ |y-x|<\delta}} \frac{1}{|B(y,\delta)|} \int_{B(y,\delta)} |f(t)| dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad \text{img alt="icon" data-bbox="853 735 873 750}}$$

 **注.** $Mf(x) \leq \widetilde{M}f(x)$, $\widetilde{M}f(x) \leq 2^n Mf(x)$.

问题. 设 $f = \chi_{[0,1]}$, $[0,1] \subset \mathbb{R}$. 求 f 的非中心 Hardy–Littlewood 极大函数 $\widetilde{M}f$. 

2.1.1 极大函数的下半连续性

定理 2.1. 设 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则 Mf 在 $\mathbb{R}^n$ 上是下半连续的. 

证明. 只需要证 $\forall \lambda > 0$, $E = \{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) \leq \lambda\}$ 是闭集. 设 $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subset E$, 且 $x_k \rightarrow x$, $k \rightarrow \infty$, 下证 $Mf(x) \leq \lambda$.

$\forall r > 0$, 令

$$f_k(t) = f(t)\chi_{B(x,r) \triangle B(x_k,r)}(t), \quad k = 1, 2, \dots$$

则 $|f_k(t)| \leq |f(t)|$, 且 $f_k(t) \rightarrow 0$, a.e., 当 $k \rightarrow \infty$. 运用控制收敛定理,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f_k(t)| dt = 0.$$

从而 $\forall r > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(t)| dt &\leq \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r) \setminus B(x_k,r)} |f(t)| dt + \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x_k,r)} |f(t)| dt \\ &= \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f_k(t)| dt + \frac{1}{|B(x_k,r)|} \int_{B(x_k,r)} |f(t)| dt \\ &\leq \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f_k(t)| dt + \lambda. \end{aligned}$$

令 $k \rightarrow \infty$, 则有 $\forall r > 0$,

$$\frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(t)| dt \leq \lambda.$$

故 $Mf(x) \leq \lambda$. ■

2.1.2 Vitali 覆盖引理

引理 2.2 (Vitali 覆盖引理). (1) 设 $\{B_1, B_2, \dots, B_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有限球族, 则存在互不相交的球列 $\{B_{j_1}, B_{j_2}, \dots, B_{j_l}\} \subset \{B_1, B_2, \dots, B_k\}$, 使得

$$|\bigcup_{i=1}^k B_i| \leq 3^n \sum_{r=1}^l |B_{j_r}|.$$

(2) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 可测, 球族 $\mathcal{B}_\Lambda = \{B_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 覆盖 E , 且满足 $\sup\{d(B_\lambda) : \lambda \in \Lambda\} < \infty$, 则存在互不相交的球列 $\{B_k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{B}_\Lambda$, 使得

$$|E| \leq 5^n \sum_{k=1}^\infty |B_k|.$$

证明. (1) 记 B^1 是 $\{B_1, \dots, B_k\}$ 中直径最大的球, 选取 B^2 是和 B^1 不相交且直径最大的球 (因为球的个数有限, 总可以实现). 如此继续, 选取 B^3 是和 B^1, B^2 都不相交且直径最大的球, 有限次过程后结束, 把选取的球记为 $\{B_{j_1}, \dots, B_{j_l}\}$.

若

$$B \in \{B_1, \dots, B_k\}, \quad B \notin \{B_{j_1}, \dots, B_{j_l}\}.$$

这表明 B 与 $\{B_{j_1}, \dots, B_{j_l}\}$ 中某个球相交, 设 B_{j_i} 是 $\{B_{j_1}, \dots, B_{j_l}\}$ 中第一个与 B 相交的球, 则 $B \cap B_{j_i} \neq \emptyset$, $d(B_{j_i}) > d(B)$.

因此, $B \subset 3B_{j_i}$ (三倍同心扩张). 由 B 的任意性,

$$|\bigcup_{i=1}^k B_i| \leq 3^n \sum_{r=1}^l |B_{j_r}|.$$

(2) 设 $l_0 = \sup\{d(B) : B \in \mathcal{B}_\Lambda\}$. 任取 $B_1 \in \mathcal{B}_\Lambda$, 使得 $d(B_1) > \frac{1}{2}l_0$. 选取 $B_2 \in \mathcal{B}_\Lambda$, 使得 $B_2 \cap B_1 = \emptyset$ 且

$$d(B_2) > \frac{1}{2} \sup\{d(B) : B \in \mathcal{B}_\Lambda, B \cap B_1 = \emptyset\}.$$

一般地, 假设 $\{B_1, \dots, B_k\}$ 已选好, 我们作如下选取 B_{k+1} , 使其满足

- (i) $B_{k+1} \cap (\bigcup_{j=1}^k B_j) = \emptyset$;
(ii) $d(B_{k+1}) > \frac{1}{2} \sup\{d(B) : B \in \mathcal{B}_\Lambda, B \cap (\bigcup_{j=1}^k B_j) = \emptyset\}$.

用如此方法得到 $B_1, B_2, \dots, B_k, \dots$

(a) 若选取的球为有限个 $\{B_1, \dots, B_k\}$, 则

$$\forall B \in \mathcal{B}_\Lambda, \quad B \cap \left(\bigcup_{j=1}^k B_j\right) \neq \emptyset.$$

所以 $\forall x \in E, \exists B_x \in \mathcal{B}_\Lambda$, 使得 $B_x \cap (\bigcup_{j=1}^k B_j) \neq \emptyset$.

设 B_i 是 $\{B_1, \dots, B_k\}$ 中第一个与 B_x 相交的球, 由我们的选法, $d(B_i) > \frac{1}{2}d(B_x)$. 故 $B_x \subset 5B_i$ (五倍同心扩张). 由 B_x 的任意性,

$$E \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \subset \bigcup_{j=1}^k 5B_j,$$

从而 $|E| \leq 5^n \sum_{j=1}^k |B_j|$.

(b) 若选取的球为无穷个 $\{B_1, \dots, B_k, \dots\}$, 如果 $\sum_{j=1}^\infty |B_j| = \infty$, 结论自然成立. 因此, 设 $\sum_{j=1}^\infty |B_j| < \infty$, 则

$$d(B_k) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

故 $\forall B \in \mathcal{B}_\Lambda, \exists k$, 使得 $d(B_{k+1}) \leq \frac{1}{2}d(B)$. 设 k 是满足此条件的最小下标, 则 B 必定与 $\{B_1, \dots, B_k\}$ 中某个球相交, 否则 $d(B_{k+1}) > \frac{1}{2}d(B)$, 矛盾!

记 B_j 是 $\{B_1, \dots, B_k\}$ 中第一个与 B 相交的球, 由我们的选法, $d(B_j) > \frac{1}{2}d(B)$. 故 $B \subset 5B_j$ (五倍同心扩张). 由 B 的任意性,

$$E \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda \subset \bigcup_{j=1}^\infty 5B_j \implies |E| \leq 5^n \sum_{j=1}^\infty |B_j|.$$

2.1.3 弱 $(1, 1)$ 与强 (p, p) 有界性

定理 2.3. 极大算子 M 是弱 $(1, 1)$ 型:

$$\sup_{\alpha > 0} \alpha |\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \alpha\}| \leq 5^n \|f\|_1.$$

证明. $\forall \alpha > 0$, 记 $E_\alpha = \{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \alpha\}$. 由 Mf 的下半连续性, 得 E_α 为开集, 故可测. 由 Mf 的定义得 $\forall x \in E_\alpha, \exists B_x$,

$$\frac{1}{|B_x|} \int_{B_x} |f(t)| dt > \alpha.$$

从而 $\forall x \in E_\alpha$,

$$|B_x| < \frac{1}{\alpha} \int_{B_x} |f(t)| dt \leq \frac{1}{\alpha} \|f\|_1.$$

记 $\mathcal{B} = \{B_x : x \in E_\alpha\}$, 球族 $\mathcal{B}$ 覆盖 E_α , 且

$$\sup\{d(B_x) : x \in E_\alpha\} < \infty.$$

运用 Vitali 覆盖引理, 存在互不相交的球列 $\{B_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{B}$, 使得

$$\begin{aligned} |E_\alpha| &\leq 5^n \sum_{j=1}^\infty |B_j| \leq 5^n \sum_{j=1}^\infty \frac{1}{\alpha} \int_{B_j} |f(t)| dt \\ &= 5^n \frac{1}{\alpha} \int_{\bigcup_j B_j} |f(t)| dt \leq 5^n \frac{1}{\alpha} \|f\|_1. \end{aligned}$$

从而 $\forall \alpha > 0$,

$$\alpha |\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \alpha\}| \leq 5^n \|f\|_1.$$

故 M 是弱 $(1,1)$ 型. 

定理 2.4. 极大算子 M 是 (p,p) 型, $1 < p \leq \infty$. 

证明. 由定义知

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty.$$

故

$$\|Mf\|_\infty \leq \|f\|_\infty.$$

另一方面,

$$\|Mf\|_{1,\infty} \leq 5^n \|f\|_1.$$

由 Marcinkiewicz 插值定理, 算子 M 是 (p,p) 型, $1 < p < \infty$. 

2.1.4 二进极大函数

记

$$\mathcal{M}_0 = \{Q \subset \mathbb{R}^n : Q \text{ 是边长为 } 1, \text{ 顶点属于 } \mathbb{Z}^n \text{ 的左闭右开方体}\},$$

记 $\mathcal{M}_j = 2^{-j} \mathcal{M}_0$, $j \in \mathbb{Z}$. 称 $\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} \mathcal{M}_j$ 中的方体为 **二进方体**.

二进方体有如下性质:

- (1) $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\forall j$, 存在唯一的方体 $Q \in \mathcal{M}_j$, 使得 $x \in Q$.
- (2) 任意两个二进方体要么不相交, 要么是包含关系.
- (3) $\forall Q_j \in \mathcal{M}_j$, 它包含 2^n 个 $\mathcal{M}_{j+1}$ 中的方体.
- (4) $\forall Q_j \in \mathcal{M}_j$, $\forall k < j$, 则存在唯一的方体 $Q_k \in \mathcal{M}_k$, 使得 $Q_j \subset Q_k$.

定义 2.3 (二进极大函数). 设 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 称

$$M_d f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{M}_j \\ x \in Q}} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(t)| dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

为 f 的 **二进极大函数**. 

 **注.** $M_d f(x) \lesssim \widetilde{M} f(x)$, 但是 $\widetilde{M} f(x) \not\lesssim M_d f(x)$.

例 2.1. 设 $f = \chi_{[0,1]}$. 对于 $x < 0$, $\widetilde{M} f(x) = \frac{1}{1-x}$. 因为包含 x 的任意二进区间 Q , 有 $Q \subset (-\infty, 0)$, 从而 $M_d f(x) = 0$. 

定理 2.5. 二进极大算子 M_d 是弱 $(1,1)$ 型:

$$\sup_{\alpha>0} \alpha |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \alpha\}| \leq \|f\|_1.$$

证明. 记

$$E_k f(x) = \sum_{Q \in \mathcal{M}_k} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(t)| dt \right) \chi_Q(x),$$

则 $\forall \alpha > 0$,

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \alpha\} = \bigcup_k \Omega_k,$$

其中

$$\Omega_k = \{x \in \mathbb{R}^n : E_k f(x) > \alpha \text{ 且 } E_j f(x) \leq \alpha, \forall j < k\}.$$

其过程即找包含 $x \in \{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \alpha\}$ 满足

$$\alpha < \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(t)| dt$$

最大的二进方体 Q .

最大的二进方体总是存在的, 因为

$$\alpha < \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(t)| dt \leq \frac{1}{|Q|} \|f\|_1 \implies |Q| < \frac{1}{\alpha} \|f\|_1.$$

注意到 $\{\Omega_k\}_k$ 是两两不交的, 而且每个 Ω_k 都可以表示成 $\mathcal{M}_k$ 中的方体并. 因此

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \alpha\}| = \sum_k |\Omega_k| \leq \sum_k \frac{1}{\alpha} \int_{\Omega_k} |E_k f(x)| dx,$$

以及

$$\frac{1}{\alpha} \sum_k \int_{\Omega_k} |E_k f(x)| dx = \frac{1}{\alpha} \sum_k \int_{\Omega_k} |f(x)| dx \leq \frac{1}{\alpha} \|f\|_1.$$

2.1.5 $L \log L$

定理 2.6. 设 $B \subset \mathbb{R}^n$ 为有限测度集, $f \in L \log^+ L(\mathbb{R}^n)$, 则 $Mf \in L(B)$, 且

$$\int_B Mf(x) dx \leq 2|B| + C \int_{\mathbb{R}^n} (|f| \log^+ |f|)(x) dx,$$

其中 $\log^+ t = \max\{\log t, 0\}$.

证明. 运用分布函数计算

$$\begin{aligned} \int_B Mf(x) dx &= 2 \int_0^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\alpha\}| d\alpha \\ &\leq 2 \left(|B| + \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\alpha\}| d\alpha \right). \end{aligned}$$

将 f 分成两部分, $f_1 = f\chi_{|f|>\alpha}$, $f_2 = f\chi_{|f|\leq\alpha}$, 则 $f = f_1 + f_2$,

$$|\{x \in B : Mf(x) > 2\alpha\}| \leq |\{x \in B : Mf_1(x) > \alpha\}| + |\{x \in B : Mf_2(x) > \alpha\}|.$$

又因为

$$\|Mf_2\|_\infty \leq \|f_2\|_\infty \leq \alpha,$$

所以

$$|\{x \in B : Mf_2(x) > \alpha\}| = 0.$$

因此

$$|\{x \in B : Mf(x) > 2\alpha\}| \leq |\{x \in B : Mf_1(x) > \alpha\}|.$$

由 M 的弱 $(1,1)$ 型,

$$\begin{aligned}
 \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\alpha\}| d\alpha &\leq \int_1^\infty |\{x \in B : Mf_1(x) > \alpha\}| d\alpha \\
 &\leq \int_1^\infty C\alpha^{-1} \|f_1\|_1 d\alpha \\
 &= C \int_1^\infty \alpha^{-1} \left(\int_{\{|f|>\alpha\}} |f(x)| dx \right) d\alpha \\
 &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \left(\int_1^{\max\{|f(x)|, 1\}} \alpha^{-1} d\alpha \right) dx \\
 &= C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx.
 \end{aligned}$$

2.1.6 极大函数控制定理

定理 2.7. 设 $\varphi \in L(\mathbb{R}^n)$, 记 $\varphi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} \varphi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$. 令

$$\psi(x) = \sup_{|t| \geq |x|} |\varphi(t)| \in L(\mathbb{R}^n),$$

称 ψ 为 φ 的**径向递减控制函数**. 设 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 那么有

$$\sup_{\varepsilon > 0} |(f * \varphi_\varepsilon)(x)| \leq C_n \|\psi\|_1 Mf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

证明. 因为 ψ 为径向递减函数, 由球坐标变换

$$\begin{aligned}
 \|\psi\|_1 &= \int_0^\infty \int_{S^{n-1}} \psi(r\xi) d\sigma(\xi) r^{n-1} dr \\
 &= \sigma(S^{n-1}) \int_0^\infty \psi(r) r^{n-1} dr = w_{n-1} \int_0^\infty \psi\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) \left(\frac{r}{\varepsilon}\right)^{n-1} d\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) = w_{n-1} \frac{1}{\varepsilon^n} \int_0^\infty \psi\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) r^{n-1} dr \\
 &= w_{n-1} \frac{1}{\varepsilon^n} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{2^{k-1}}^{2^k} \psi\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) r^{n-1} dr \\
 &\geq w_{n-1} \frac{1}{\varepsilon^n} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi\left(\frac{2^k}{\varepsilon}\right) \int_{2^{k-1}}^{2^k} r^{n-1} dr \\
 &= w_{n-1} \frac{1}{\varepsilon^n} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi\left(\frac{2^k}{\varepsilon}\right) \frac{2^{kn} - 2^{(k-1)n}}{n} \\
 &= v_n \frac{1}{\varepsilon^n} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi\left(\frac{2^k}{\varepsilon}\right) [2^{kn} - 2^{(k-1)n}].
 \end{aligned}$$

另一方面, $\forall \varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned}
 |(f * \varphi_\varepsilon)(x)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t)| \psi\left(\frac{t}{\varepsilon}\right) \frac{1}{\varepsilon^n} dt \\
 &= \frac{1}{\varepsilon^n} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{2^k < |t| \leq 2^{k+1}} |f(x-t)| \psi\left(\frac{t}{\varepsilon}\right) dt \\
 &\leq \frac{1}{\varepsilon^n} \sum_k \psi\left(\frac{2^k}{\varepsilon}\right) \int_{2^k < |t| \leq 2^{k+1}} |f(x-t)| dt \\
 &\leq \frac{1}{\varepsilon^n} \sum_k \psi\left(\frac{2^k}{\varepsilon}\right) v_n (2^{k+1})^n \frac{1}{v_n (2^{k+1})^n} \int_{|t| \leq 2^{k+1}} |f(x-t)| dt.
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |(f * \varphi_\varepsilon)(x)| &\leq \frac{1}{\varepsilon^n} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi\left(\frac{2^k}{\varepsilon}\right) v_n(2^{k+1})^n \frac{1}{v_n(2^{k+1})^n} \int_{|t| \leq 2^{k+1}} |f(x-t)| dt \\ &\leq v_n \frac{1}{\varepsilon^n} Mf(x) \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi\left(\frac{2^k}{\varepsilon}\right) 2^{kn+n} \\ &\leq C_n v_n \frac{1}{\varepsilon^n} Mf(x) \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi\left(\frac{2^k}{\varepsilon}\right) [2^{kn} - 2^{(k-1)n}]. \end{aligned}$$

因此

$$\sup_{\varepsilon > 0} |(f * \varphi_\varepsilon)(x)| \leq C_n \|\psi\|_1 Mf(x).$$

2.2 Lebesgue 微分定理

2.2.1 算子族点态收敛定理

定理 2.8 (算子族点态收敛). 设 $\{T_\varepsilon\}$ ($\varepsilon > 0$) 是将 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 映入 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数空间 $\mathcal{F}$ 的线性算子族, 即 $T_\varepsilon: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{F}$. 定义 $\{T_\varepsilon\}$ 的**极大算子** T^* :

$$T^*f(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |T_\varepsilon f(x)|, \quad \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n).$$

如果 T^* 是弱 (p, q) 型算子, $1 \leq p, q \leq \infty$, 且对 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中某一稠密子集 D 中任意函数 g , 都有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon g(x) = Tg(x), \quad \text{a.e. 且有限,}$$

那么对于任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x)$ 几乎处处存在且有限, 记 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f = Tf$, 而且 T 也是弱 (p, q) 型.



证明. 记

$$E = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left| \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) - \underline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) \right| > \delta \right\}, \quad \delta > 0.$$

只需证明 $\forall \delta > 0, |E| = 0$. 取 $\delta = \frac{1}{n}$, 记

$$E_n = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left| \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) - \underline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) \right| > \frac{1}{n} \right\}.$$

则 $|\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n| = 0$, 且 $\forall x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n^c$,

$$\lim_{\varepsilon, \varepsilon' \rightarrow 0} |T_\varepsilon f(x) - T_{\varepsilon'} f(x)| = 0.$$

这表明

$$\lim_{\varepsilon, \varepsilon' \rightarrow 0} |T_\varepsilon f(x) - T_{\varepsilon'} f(x)| = 0, \quad \text{a.e.}$$

也就是说对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$, $T_\varepsilon f(x)$ 是柯西列, 从而 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x)$ 几乎处处存在.

已知 D 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的稠密子集, 则 $\forall f \in L^p(\mathbb{R}^n), \forall \eta > 0, \exists g \in D, \|f - g\|_p < \eta$. 因为 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon g(x) = Tg(x)$, a.e., 所以

$$\left| \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon g(x) - \underline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon g(x) \right| = 0, \quad \text{a.e.}$$

利用

$$|T_\varepsilon f(x) - T_{\varepsilon'} f(x)| \leq |T_\varepsilon g(x) - T_{\varepsilon'} g(x)| + |T_\varepsilon(f - g)(x) - T_{\varepsilon'}(f - g)(x)|,$$

可得

$$\begin{aligned} |E| &= \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left| \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) - \underline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) \right| > \delta \right\} \right| \\ &\leq \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left| \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon (f - g)(x) - \underline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon (f - g)(x) \right| > \delta \right\} \right|. \end{aligned}$$

从而 (i) 若 $q < \infty$,

$$\begin{aligned} |E| &\leq \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left| \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon (f - g)(x) - \underline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon (f - g)(x) \right| > \delta \right\} \right| \\ &\leq |\{x \in \mathbb{R}^n : 2T^*(f - g)(x) > \delta\}| \\ &\leq \left(\frac{2}{\delta}\right)^q \|T^*(f - g)\|_{q, \infty}^q \\ &\leq C \left(\frac{2}{\delta}\right)^q \|f - g\|_p^q \lesssim \delta^{-q} \eta^q. \end{aligned}$$

令 $\eta \rightarrow 0$, 则 $|E| = 0$.

(ii) 若 $q = \infty$,

$$\begin{aligned} |E| &\leq \left| \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left| \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon (f - g)(x) - \underline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon (f - g)(x) \right| > \delta \right\} \right| \\ &\leq |\{x \in \mathbb{R}^n : 2T^*(f - g)(x) > \delta\}|. \end{aligned}$$

若 $|\{x \in \mathbb{R}^n : 2T^*(f - g)(x) > \delta\}| \neq 0$, 则 $\|T^*(f - g)\|_\infty > \frac{\delta}{2}$. 结合 T^* 的弱 (p, ∞) 型性质,

$$\frac{\delta}{2} < \|T^*(f - g)\|_\infty \leq C \|f - g\|_p < C\eta$$

矛盾! 因此 $|E| = 0$.

最后由 $|Tf(x)| \leq T^*f(x)$, a.e., 可见 T 也是弱 (p, q) 型. ■

2.2.2 Lebesgue 微分定理

定理 2.9 (Lebesgue 微分定理). 设 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} f(y) dy = f(x), \quad a.e.$$

证明. 只需证明结论对 $f \in L(\mathbb{R}^n)$ 成立. 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 定义算子 $T_\varepsilon : f \mapsto f * \varphi_\varepsilon$, 其中 $\varphi(x) = v_n^{-1} \chi_{B(0,1)}(x)$. 则

$$T_\varepsilon f(x) = (f * \varphi_\varepsilon)(x) = \frac{1}{|B(x, \varepsilon)|} \int_{B(x, \varepsilon)} f(t) dt.$$

易见

$$T^*f(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |T_\varepsilon f(x)| \leq Mf(x).$$

因为极大算子 M 是弱 $(1, 1)$ 型, 所以 T^* 也是弱 $(1, 1)$ 型.

对于任意的 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由恒等逼近核性质, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |(g * \varphi_\varepsilon)(x) - g(x)| \rightarrow 0.$$

故 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon g(x) = g(x)$.

因为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 极大算子 T^* 是弱 $(1, 1)$ 型, 运用算子族点态收敛定理, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x)$ 几乎处处存在且有限.

下证 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) = f(x)$, a.e. 由恒等逼近核性质,

$$\|T_\varepsilon f - f\|_1 \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

从而存在 $\{\varepsilon_k\}$ 满足当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\varepsilon_k \rightarrow 0$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T_{\varepsilon_k} f(x) = f(x), \quad \text{a.e.}$$

结合 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_{\varepsilon} f(x)$ 几乎处处存在且有限, 所以

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_{\varepsilon} f(x) = f(x), \quad \text{a.e.}$$

即

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, \varepsilon)|} \int_{B(x, \varepsilon)} f(y) dy = f(x), \quad \text{a.e.}$$

2.2.3 极大函数性质

性质 2.1. $Mf(x) \geq |f(x)|$, a.e.

证明. 由 Lebesgue 微分定理

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy = |f(x)|, \quad \text{a.e.}$$

结合极大函数定义

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy \geq \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy = |f(x)|, \quad \text{a.e.}$$

推论 2.10. 设 $f \in L_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0, \quad \text{a.e.}$$

上述极限成立的点 x 称为 f 的 **Lebesgue 点**.

证明. 记 $\mathbb{R}$ 中的全部有理数为 $\mathbb{Q}$. 则 $\forall z \in \mathbb{Q}$

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - z| dy = |f(x) - z|, \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

设 F_z 是使得上述极限不成立的点 x 构成的集合, 则

$$|F_z| = 0, \quad \forall z \in \mathbb{Q}.$$

记 $F = \bigcup_{z \in \mathbb{Q}} F_z$, 进而 $|F| = |\bigcup_{z \in \mathbb{Q}} F_z| = 0$. 注意到 $|\{f\} = \infty\}| = 0$, 记 $E = \{f\} = \infty\}$.

下证 $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus (E \cup F)$,

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0. \quad (*)$$

对于任意的 $x \in \mathbb{R}^n \setminus (E \cup F)$, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $z \in \mathbb{Q}$, 使得 $|f(x) - z| < \frac{\varepsilon}{2}$. 存在 $\delta > 0$, $\forall 0 < r < \delta$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy &\leq \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - z| dy + \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(x) - z| dy \\ &< |f(x) - z| + \varepsilon + |f(x) - z| < 2\varepsilon. \end{aligned}$$

故 $(*)$ 成立.

性质 2.2. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, 若 x 是 f 的 Lebesgue 点, 则 $Mf(x) < \infty$, 这表明 Mf 在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限.



证明. 若 $p = \infty$, 结论显然. 设 $p < \infty$, 如果 x 是 f 的 Lebesgue 点, 那么

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy = 0.$$

存在 $\delta > 0$, 使得 $\forall 0 < r < \delta$,

$$\frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy < 1.$$

于是

$$\sup_{0 < r < \delta} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy \leq \sup_{0 < r < \delta} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y) - f(x)| dy + |f(x)| \leq 1 + |f(x)|.$$

另一方面, 当 $r \geq \delta$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} |f(y)| dy &\leq \frac{1}{|B(x, r)|} |B(x, r)|^{1/p'} \|f\|_p \\ &= v_n^{-1/p} r^{-n/p} \|f\|_p \leq C \delta^{-n/p} \|f\|_p. \end{aligned}$$

可见若 x 是 f 的 Lebesgue 点,

$$Mf(x) \leq 1 + |f(x)| + C \delta^{-n/p} \|f\|_p < \infty.$$

故 Mf 在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限. ■

2.3 恒等逼近算子的点态收敛

2.3.1 恒等逼近算子在点态意义下的收敛性

定理 2.11. 设 $K \in L(\mathbb{R}^n)$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx = 1$, φ 是 K 的径向递减控制函数, 即

$$\varphi(x) := \sup_{|t| \geq |x|} |K(t)|.$$

如果 $\varphi \in L(\mathbb{R}^n)$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, 那么

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f)(x) = f(x), \quad \text{a.e.}$$



证明. 利用 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性. 结论对 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中函数成立: $\forall g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 由恒等逼近核性质

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |(K_\varepsilon * g)(x) - g(x)| \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

所以 $\forall g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * g)(x) = g(x)$. 令

$$T_\varepsilon f(x) = (K_\varepsilon * f)(x),$$

由 2.1 节极大函数控制定理

$$\sup_{\varepsilon > 0} |T_\varepsilon f(x)| = \sup_{\varepsilon > 0} |K_\varepsilon * f(x)| \leq C_n Mf(x).$$

记 $T^*f(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |T_\varepsilon f(x)|$, 则 T^* 是 (p, p) 型的, 也是弱 (p, p) 型的. 运用算子族点态收敛定理, $\forall f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x)$ 几乎处处存在且有限. 下证

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) = f(x), \quad \text{a.e.}$$

由恒等逼近核性质

$$\|T_\varepsilon f - f\|_p = \|K_\varepsilon * f - f\|_p \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

所以存在 $\{\varepsilon_k\}$ 满足当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\varepsilon_k \rightarrow 0$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T_{\varepsilon_k} f(x) = f(x), \quad \text{a.e.}$$

又因为 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x)$ 几乎处处存在且有限, 则

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) = f(x), \quad \text{a.e.}$$

 注. (1) 若 $\int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx = a$, 其他条件一样, 则结论为

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f)(x) = f(x) \int_{\mathbb{R}^n} K(x) dx.$$

(2) 把定理中条件 $\varphi(x) = \sup_{|y| \geq |x|} |K(y)|$ 换成存在非负径向递减函数 $\psi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$|K(x)| \leq \psi(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n,$$

结论仍成立.

(3) 我们还可证明出在 f 的 Lebesgue 点处, 都有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f)(x) = f(x).$$

证明 (3). 由定义

$$\begin{aligned} |(K_\varepsilon * f)(x) - f(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} K(y) [f(x - \varepsilon y) - f(x)] dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) |f(x - \varepsilon y) - f(x)| dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x - \varepsilon y) - f(x)| \left(\int_0^\infty \chi_{\{\varphi > t\}}(y) dt \right) dy \\ &= \int_0^\infty \left(\int_{\{\varphi > t\}} |f(x - \varepsilon y) - f(x)| dy \right) dt. \end{aligned}$$

因为 φ 是径向递减控制函数, 可记

$$\{y \in \mathbb{R}^n : \varphi(y) > t\} = B(0, r(t)), \quad \forall t > 0.$$

从而

$$\begin{aligned} |K_\varepsilon * f(x) - f(x)| &= \int_0^\infty \left(\int_{\{\varphi > t\}} |f(x - \varepsilon y) - f(x)| dy \right) dt \\ &= \int_0^\infty \frac{|B(0, r(t))|}{|B(0, r(t))|} \int_{B(0, r(t))} |f(x - \varepsilon y) - f(x)| dy dt \\ &= \int_0^\infty \frac{|B(0, r(t))|}{|B(0, \varepsilon r(t))|} \int_{B(0, \varepsilon r(t))} |f(x - y) - f(x)| dy dt. \end{aligned}$$

若 x 是 f 的 Lebesgue 点, 则 $\forall t$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{|B(0, \varepsilon r(t))|} \int_{B(0, \varepsilon r(t))} |f(x - y) - f(x)| dy = 0.$$

此外

$$\begin{aligned} \frac{|B(0, r(t))|}{|B(0, \varepsilon r(t))|} \int_{B(0, \varepsilon r(t))} |f(x - y) - f(x)| dy &\leq |B(0, r(t))| [Mf(x) + |f(x)|] \\ &= d_\varphi(t) [Mf(x) + |f(x)|] \in L^1(0, \infty). \end{aligned}$$

运用控制收敛定理,

$$(K_\varepsilon * f)(x) - f(x) \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

2.3.2 Poisson 积分和 Gauss–Weierstrass 积分

定义 2.4. 称

$$P(x) = \frac{C_n}{(1 + |x|^2)^{\frac{n+1}{2}}}$$

为 **Poisson 核**, 其中常数 $C_n = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{\frac{n+1}{2}}}$. 则

$$P_\varepsilon(x) = C_n \frac{\varepsilon}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^{\frac{n+1}{2}}}, \quad \varepsilon > 0.$$

称

$$W(x) = e^{-\pi|x|^2}$$

为 **Gauss–Weierstrass 核**. 则

$$W(x, \varepsilon) := W_{\sqrt{4\pi\varepsilon}}(x) = (4\pi\varepsilon)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{|x|^2}{4\varepsilon}}.$$

性质 2.3. $\forall \varepsilon > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} W(x, \varepsilon) dx = 1.$$

证明. 只需考虑 $\varepsilon = 1$ 的情况. 利用积分

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi},$$

推得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} W(x, 1) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} (4\pi)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{|x|^2}{4}} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \cdots \int_{\mathbb{R}} \left[(4\pi)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x_1^2}{4}} \right] \cdots \left[(4\pi)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x_n^2}{4}} \right] dx_1 \cdots dx_n = 1. \end{aligned}$$

运用球坐标变换公式

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1 + |x|^2)^{\frac{n+1}{2}}} &= \int_{S^{n-1}} \int_0^\infty \frac{r^{n-1}}{(1 + r^2)^{\frac{n+1}{2}}} dr d\sigma(\xi) \\ &= w_{n-1} \int_0^\infty \frac{r^{n-1}}{(1 + r^2)^{\frac{n+1}{2}}} dr \\ &= w_{n-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} \theta d\theta \quad (r = \tan \theta) \\ &= \frac{w_{n-1}}{2} B\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{w_{n-1}}{2} \frac{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{n+1}{2})}. \end{aligned}$$

利用欧拉函数

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

此外, 单位球面测度为

$$w_{n-1} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})}.$$

原因如下, 因为 $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, 所以

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx = \int_{\mathbb{R}} \cdots \int_{\mathbb{R}} e^{-x_1^2} \cdots e^{-x_n^2} dx_1 \cdots dx_n = \pi^{\frac{n}{2}}.$$

另一方面, 运用球坐标变换公式

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx &= \int_{S^{n-1}} \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr d\sigma(\xi) \\ &= w_{n-1} \int_0^\infty e^{-r^2} r^{n-1} dr = \frac{w_{n-1}}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right). \end{aligned}$$

两方面比较可得

$$w_{n-1} = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1+|x|^2)^{\frac{n+1}{2}}} &= \frac{w_{n-1}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} \\ &= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} \\ &= \frac{\pi^{\frac{n+1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} = \frac{1}{C_n}. \end{aligned}$$

故

$$\int_{\mathbb{R}^n} P(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{C_n}{(1+|x|^2)^{\frac{n+1}{2}}} dx = 1.$$

定义 2.5. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, $\forall \varepsilon > 0$, 称

$$u(x, \varepsilon) := (f * P_\varepsilon)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) P_\varepsilon(x - y) dy$$

为 f 的 **Poisson 积分**; 称

$$G(x, \varepsilon) := (f * W(\cdot, \varepsilon))(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) W(x - y, \varepsilon) dy$$

为 f 的 **Gauss-Weierstrass 积分**.



性质 2.4. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$, 则 f 的 *Poisson 积分* 和 *Gauss-Weierstrass 积分* 满足下列性质:

(1) $\forall \varepsilon > 0$,

$$\|f * P_\varepsilon\|_p \leq \|f\|_p, \quad \|f * W(\cdot, \varepsilon)\|_p \leq \|f\|_p.$$

(2) 对于 $1 \leq p < \infty$, 有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|f * P_\varepsilon - f\|_p = 0, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|f * W(\cdot, \varepsilon) - f\|_p = 0.$$

(3) 对于 $1 \leq p < \infty$, 在 f 的 *Lebesgue 点* 处有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (f * P_\varepsilon)(x) = f(x), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (f * W(\cdot, \varepsilon))(x) = f(x).$$



证明. (1) 由性质 1,

$$\|P_\varepsilon\|_1 = \|W(\cdot, \varepsilon)\|_1 = 1.$$

利用 Young 不等式

$$\begin{aligned}\|f * P_\varepsilon\|_p &\leq \|f\|_p \|P_\varepsilon\|_1 = \|f\|_p, \\ \|f * W(\cdot, \varepsilon)\|_p &\leq \|f\|_p \|W(\cdot, \varepsilon)\|_1 = \|f\|_p.\end{aligned}$$

(2) 利用恒等逼近算子依 L^p 范数收敛性:

$$\begin{aligned}\|f * P_\varepsilon - f\|_p &\rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0, \\ \|f * W(\cdot, \varepsilon) - f\|_p &\rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.\end{aligned}$$

(3) 利用恒等逼近算子点态收敛性: 若 x 是 f 的 Lebesgue 点, 则

$$\begin{aligned}(f * P_\varepsilon)(x) &\rightarrow f(x), \quad \varepsilon \rightarrow 0, \\ (f * W(\cdot, \varepsilon))(x) &\rightarrow f(x), \quad \varepsilon \rightarrow 0.\end{aligned}$$

性质 2.5. 设 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有如下结论:

- (1) 若 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$, $(f * P_\varepsilon)(x)$ 在任一紧集 F 上一致收敛于 $f(x)$.
- (2) 若 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n) \cap C_0(\mathbb{R}^n)$, $(f * P_\varepsilon)(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛于 $f(x)$.
- (3) 若 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则 $\forall \varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} (f * P_\varepsilon)(x) \varphi(x) dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

证明. (1) 和 (2) 可由恒等逼近算子一致收敛性推出.

(3) 若 $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则 $(f * P_\varepsilon)(x) \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对于任意的 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} (f * P_\varepsilon)(x) \varphi(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y) P_\varepsilon(x - y) \varphi(x) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) (\varphi * P_\varepsilon)(y) dy.\end{aligned}$$

从而当 $\varepsilon \rightarrow 0$,

$$\begin{aligned}|\int_{\mathbb{R}^n} [(f * P_\varepsilon)(x) \varphi(x) - f(x) \varphi(x)] dx| &= |\int_{\mathbb{R}^n} [f(y) (\varphi * P_\varepsilon)(y) - f(y) \varphi(y)] dy| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| |(\varphi * P_\varepsilon)(y) - \varphi(y)| dy \\ &\leq \|f\|_\infty \|\varphi * P_\varepsilon - \varphi\|_1 \rightarrow 0.\end{aligned}$$

2.3.3 径向极大函数

定义 2.6. 对于 $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 上的可测函数 $F(x, y)$, 其**径向极大函数** F_+^* 定义为

$$F_+^*(x) = \sup_{y>0} |F(x, y)|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, 其 Poisson 积分和 Gauss–Weierstrass 积分的径向极大函数分别记为 u_+^* , G_+^* .

由 2.1 节可知对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$u_+^*(x) \leq C_n Mf(x), \quad G_+^*(x) \leq C_n Mf(x).$$

在一定条件下, 极大函数 Mf 能被 Poisson 积分的径向极大函数 u_+^* 点态控制.

定理 2.12. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, $f \geq 0$. 则对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$Mf(x) \leq C_n u_+^*(x).$$



证明. 由径向极大函数定义

$$\begin{aligned} u_+^*(x) &= \sup_{\varepsilon > 0} |u(x, \varepsilon)| = \sup_{\varepsilon > 0} (f * P_\varepsilon)(x) \\ &\geq C_n \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) \frac{\varepsilon}{(\varepsilon^2 + |y|^2)^{\frac{n+1}{2}}} dy \\ &\geq C_n \int_{B(0, \varepsilon)} f(x-y) \frac{\varepsilon}{(\varepsilon^2 + |y|^2)^{\frac{n+1}{2}}} dy \\ &\geq \frac{C_n}{\varepsilon^n} \int_{B(0, \varepsilon)} f(x-y) dy, \quad \forall \varepsilon > 0. \end{aligned}$$

因此 $u_+^*(x) \geq C_n Mf(x)$. ■

2.4 Riesz 位势

定义 2.7 (Riesz 位势). 设 $0 < \alpha < n$,

$$I_\alpha f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(y)}{|x-y|^{n-\alpha}} dy$$

称为 **分数次积分算子** (也称 **Riesz 位势**) .



定理 2.13. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $0 < \alpha < n$, $1 \leq p < \frac{n}{\alpha}$, 则

$$|I_\alpha f(x)| \lesssim \|f\|_p^{\frac{p\alpha}{n}} (Mf(x))^{1-\frac{p\alpha}{n}}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$



证明. 对于任意的 $R > 0$,

$$\begin{aligned} I_\alpha f(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x-y)}{|y|^{n-\alpha}} dy \\ &= \int_{|y| < R} \frac{f(x-y)}{|y|^{n-\alpha}} dy + \int_{|y| \geq R} \frac{f(x-y)}{|y|^{n-\alpha}} dy. \end{aligned}$$

因为

$$\int_{|y| < R} \frac{f(x-y)}{|y|^{n-\alpha}} dy = \left(f * \frac{\chi_{B(0, R)}}{|\cdot|^{n-\alpha}} \right)(x).$$

由极大函数控制定理, $\forall x \in \mathbb{R}^n$

$$\begin{aligned} \left| \int_{|y| < R} \frac{f(x-y)}{|y|^{n-\alpha}} dy \right| &= \left| \left(f * \frac{\chi_{B(0, R)}}{|\cdot|^{n-\alpha}} \right)(x) \right| \\ &\lesssim Mf(x) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\chi_{B(0, R)}}{|y|^{n-\alpha}} dy \\ &= C_n R^\alpha Mf(x). \end{aligned}$$

另一方面, $p < \frac{n}{\alpha}$, 即 $(n-\alpha)p' > n$. 由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned} \left| \int_{|y| \geq R} \frac{f(x-y)}{|y|^{n-\alpha}} dy \right| &\leq \|f\|_p \left(\int_{|y| \geq R} \frac{1}{|y|^{(n-\alpha)p'}} dy \right)^{1/p'} \\ &= C_n R^{\alpha - \frac{n}{p}} \|f\|_p. \quad (p > 1) \end{aligned}$$

特别地, 若 $p = 1$,

$$\left| \int_{|y| \geq R} \frac{f(x-y)}{|y|^{n-\alpha}} dy \right| \leq R^{\alpha-n} \int_{|y| \geq R} |f(x-y)| dy \leq R^{\alpha-n} \|f\|_1.$$

从而

$$|I_\alpha f(x)| \leq C_n (R^\alpha Mf(x) + R^{\alpha-\frac{n}{p}} \|f\|_p).$$

取 R 满足

$$R^\alpha Mf(x) = R^{\alpha-\frac{n}{p}} \|f\|_p.$$

则 $R = \left(\frac{\|f\|_p}{Mf(x)} \right)^{p/n}$. 因此

$$|I_\alpha f(x)| \lesssim \|f\|_p^{\frac{p\alpha}{n}} (Mf(x))^{1-\frac{p\alpha}{n}}.$$

定理 2.14. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $0 < \alpha < n$, $1 \leq p < \frac{n}{\alpha}$.

(1) 当 $p > 1$, $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n}$, 则算子 I_α 是 (p, q) 型

$$\|I_\alpha f\|_q \leq C \|f\|_p.$$

(2) 当 $p = 1$, 则算子 I_α 是弱 $(1, \frac{n}{n-\alpha})$ 型

$$\|I_\alpha f\|_{\frac{n}{n-\alpha}, \infty} \leq C \|f\|_1.$$

证明. (1) 因为

$$|I_\alpha f(x)| \lesssim \|f\|_p^{\frac{p\alpha}{n}} (Mf(x))^{1-\frac{p\alpha}{n}},$$

所以

$$\|I_\alpha f\|_q \lesssim \|f\|_p^{\frac{p\alpha}{n}} \|(Mf)^{1-\frac{p\alpha}{n}}\|_q.$$

指标为 $p > 1$, $q = \frac{np}{n-\alpha p}$, 于是

$$\|I_\alpha f\|_q \lesssim \|f\|_p^{\frac{p\alpha}{n}} \|(Mf)^{1-\frac{p\alpha}{n}}\|_q = \|f\|_p^{\frac{p\alpha}{n}} \|Mf\|_p^{\frac{p}{q}}.$$

又因为极大算子 M 是 (p, p) 型,

$$\|I_\alpha f\|_q \lesssim \|f\|_p^{\frac{p\alpha}{n}} \|Mf\|_p^{\frac{p}{q}} \lesssim \|f\|_p^{\frac{p\alpha}{n}} \|f\|_p^{\frac{p}{q}} = \|f\|_p.$$

(2) 因为

$$|I_\alpha f(x)| \lesssim \|f\|_1^{\frac{\alpha}{n}} (Mf(x))^{1-\frac{\alpha}{n}},$$

以及极大算子 M 是弱 $(1, 1)$ 型, 所以

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R}^n : |I_\alpha f(x)| > \lambda\}| &\leq |\{x \in \mathbb{R}^n : C \|f\|_1^{\frac{\alpha}{n}} (Mf(x))^{1-\frac{\alpha}{n}} > \lambda\}| \\ &= |\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \left(\frac{\lambda}{C \|f\|_1^{\frac{\alpha}{n}}} \right)^{\frac{n}{n-\alpha}}\}| \\ &\leq C \left(\frac{\|f\|_1^{\frac{\alpha}{n}}}{\lambda} \right)^{\frac{n}{n-\alpha}} \|f\|_1 = C \lambda^{-\frac{n}{n-\alpha}} \|f\|_1^{\frac{n}{n-\alpha}}. \end{aligned}$$

故

$$\|I_\alpha f\|_{\frac{n}{n-\alpha}, \infty} \leq C \|f\|_1.$$

 注. 由 Young 不等式和 Marcinkiewicz 插值定理也可以推导出算子 I_α 的有界性.

证明. 设 $K(x) = \frac{1}{|x|^{n-\alpha}}$, 则 $I_\alpha f(x) = (f * K)(x)$. 记

$$K_1(x) = K(x)\chi_{|x| \leq \delta}, \quad K_2(x) = K(x)\chi_{|x| > \delta}.$$

则 $K = K_1 + K_2$, $K_1 \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $K_2 \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$:

$$\begin{aligned} \|K_1\|_1 &= \int_{|x| \leq \delta} \frac{dx}{|x|^{n-\alpha}} = C_1 \delta^\alpha, \\ \|K_2\|_{p'} &= \left(\int_{|x| > \delta} \frac{dx}{|x|^{(n-\alpha)p'}} \right)^{1/p'} = C_2 \delta^{\alpha - \frac{n}{p}} = C_2 \delta^{-n/q}. \end{aligned}$$

由 Young 不等式

$$\begin{aligned} \|f * K_1\|_p &\leq \|f\|_p \|K_1\|_1 \leq \|f\|_p C_1 \delta^\alpha, \\ \|f * K_2\|_\infty &\leq \|f\|_p \|K_2\|_{p'} \leq \|f\|_p C_2 \delta^{-n/q}. \end{aligned}$$

因为 $f * K = f * K_1 + f * K_2$, 则

$$d_{f*K}(2\lambda) \leq d_{f*K_1}(\lambda) + d_{f*K_2}(\lambda).$$

选取 δ 使其满足

$$\|f\|_p C_2 \delta^{-n/q} = \lambda.$$

于是 $\delta = \left(\frac{C_2 \|f\|_p}{\lambda} \right)^{q/n}$. 此时 $d_{f*K_2}(\lambda) = 0$.
因此 $\forall \lambda > 0$,

$$\begin{aligned} d_{f*K}(2\lambda) &\leq d_{f*K_1}(\lambda) + d_{f*K_2}(\lambda) \\ &= d_{f*K_1}(\lambda) \\ &\leq \lambda^{-p} \|f * K_1\|_p^p \\ &\leq \lambda^{-p} \|f\|_p^p C_1^p \delta^{\alpha p} \leq C \lambda^{-q} \|f\|_p^q. \quad (\text{代入 } \delta) \end{aligned}$$

故

$$\|I_\alpha f\|_{q,\infty} = \|f * K\|_{q,\infty} \leq C \|f\|_p.$$

这表明对任意的 $1 \leq p < q < \infty$ 满足 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n}$, I_α 是弱 (p, q) 型的. 最后运用 Marcinkiewicz 插值定理可知, 对于任意的 $1 < p < q < \infty$ 且满足指标关系式, I_α 是 (p, q) 型的. ■

2.4.1 Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式

定理 2.15 (Hardy–Littlewood–Sobolev 不等式). 设 $0 < \alpha < n$, $1 < p < q' < \infty$ 满足 $2 - \frac{1}{p} - \frac{1}{q} = \frac{\alpha}{n}$, 则

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(y)|x-y|^{-\alpha} dx dy \right| \leq C \|f\|_p \|g\|_{q'}.$$



证明. 指标关系满足 $\frac{1}{q'} = \frac{1}{p} - 1 + \frac{\alpha}{n}$,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(y)|x-y|^{-\alpha} dx dy \right| &\leq \left| \int_{\mathbb{R}^n} I_{n-\alpha} f(y)g(y) dy \right| \\ &\leq \|I_{n-\alpha} f\|_{q'} \|g\|_q \leq C \|f\|_p \|g\|_q. \end{aligned}$$

■

3 | Fourier 变换

本章目录

- 3.1 Fourier 变换的 L^1 理论 . . . 49
- 3.2 Fourier 变换的反演 56
- 3.3 Fourier 变换的 L^2 理论 . . . 63
- 3.4 复测度的 Fourier 变换 . . . 68
- 3.5 复测度的卷积 75

本章建立 Fourier 变换的 L^1 、 L^2 与 L^p ($1 < p < 2$) 理论, 讨论反演与求和, 并推广到复测度的 Fourier 变换与卷积。

3.1 Fourier 变换的 L^1 理论

定义 3.1. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 称

$$\widehat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{-2\pi i x \cdot t} dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

为 f 的 Fourier 变换.

 注. (1) Fourier 变换是 $(1, \infty)$ 型的线性算子.

证明. 因为 $|e^{-2\pi i x \cdot t}| \leq 1$, 所以

$$|\widehat{f}(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{-2\pi i x \cdot t} dt \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)| dt.$$

故 $\|\widehat{f}\|_{\infty} \leq \|f\|_1$.

 注. (2) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{f}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

证明. 对于任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, $h \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(x+h) - \widehat{f}(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(t) [e^{-2\pi i(x+h) \cdot t} - e^{-2\pi i x \cdot t}] dt \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)| |e^{-2\pi i(x+h) \cdot t} - e^{-2\pi i x \cdot t}| dt \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)| |e^{-2\pi i h \cdot t} - 1| dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)| |\cos(2\pi h \cdot t) - 1 - i \sin(2\pi h \cdot t)| dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)| |2 \sin(\pi h \cdot t)| dt \rightarrow 0 \quad (|h| \rightarrow 0). \end{aligned}$$

收敛性由控制收敛定理可得. ■

引理 3.1 (Riemann–Lebesgue). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R}^n)$. 

证明. (i) 记长方体 $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$. 则

$$\begin{aligned} \widehat{\chi_I}(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \chi_I(t) e^{-2\pi i x \cdot t} dt \\ &= \int_{a_1}^{b_1} e^{-2\pi i x_1 t_1} dt_1 \cdots \int_{a_n}^{b_n} e^{-2\pi i x_n t_n} dt_n \\ &= \prod_{j=1}^n \frac{1}{2\pi i x_j} [e^{-2\pi i a_j x_j} - e^{-2\pi i b_j x_j}]. \end{aligned}$$

当 $|x| \rightarrow \infty$ 时, 至少存在 j , 使得 $|x_j| \rightarrow \infty$. 不妨设 $|x_1| \rightarrow \infty$, 则易见 $\lim_{|x| \rightarrow \infty} \widehat{\chi_I}(x) = 0$. 因此对于任意阶梯函数 g , $\lim_{|x| \rightarrow \infty} \widehat{g}(x) = 0$.

(ii) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在阶梯函数 g 使得

$$\|f - g\|_1 < \varepsilon.$$

因为对充分大的 $|x|$, 有 $|\widehat{g}(x)| < \varepsilon$. 所以

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(x)| &\leq |\widehat{f}(x) - \widehat{g}(x)| + |\widehat{g}(x)| \\ &\leq \|f - g\|_1 + |\widehat{g}(x)| < 2\varepsilon. \end{aligned}$$

故 $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R}^n)$. ■

定理 3.2 (Fourier 变换与卷积的关系). 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\widehat{f * g}(x) = \widehat{f}(x) \widehat{g}(x). $$

证明. 由定义

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(t-y) g(y) dy \right) e^{-2\pi i x \cdot t} dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} g(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(t-y) e^{-2\pi i(t-y) \cdot x} dt \right) e^{-2\pi i y \cdot x} dy \\ &= \widehat{f}(x) \int_{\mathbb{R}^n} g(y) e^{-2\pi i y \cdot x} dy = \widehat{f}(x) \widehat{g}(x). \end{aligned}$$
■

定理 3.3 (Fourier 变换与平移的关系). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $h \in \mathbb{R}^n$, 平移算子 T_h 定义为

$$T_h f(x) = f(x-h), \quad x \in \mathbb{R}^n. $$

则有

$$(T_h f)^\wedge(x) = e^{-2\pi i x \cdot h} \hat{f}(x), \quad T_h \hat{f}(x) = (e^{2\pi i(\cdot) \cdot h} f(\cdot))^\wedge(x).$$



证明. 由定义

$$\begin{aligned} (T_h f)^\wedge(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} T_h f(t) e^{-2\pi i x \cdot t} dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(t-h) e^{-2\pi i x \cdot t} dt \\ &= e^{-2\pi i x \cdot h} \int_{\mathbb{R}^n} f(t-h) e^{-2\pi i x \cdot (t-h)} dt = e^{-2\pi i x \cdot h} \hat{f}(x). \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned} T_h \hat{f}(x) &= \hat{f}(x-h) = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{-2\pi i(x-h) \cdot t} dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{2\pi i h \cdot t} e^{-2\pi i x \cdot t} dt = (e^{2\pi i(\cdot) \cdot h} f(\cdot))^\wedge(x). \end{aligned}$$

定理 3.4 (Fourier 变换与线性变换的关系). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

(i) 设 T 是可逆线性变换, 用 T 记其矩阵, 记 T^t 为其转置. 则

$$(f(T \cdot))^\wedge(x) = |\det(T)|^{-1} \hat{f}(T^{-t}x).$$

(ii) 设 $a \neq 0$, 伸缩变换 η_a 定义为 $\eta_a f(x) = f(ax)$, $x \in \mathbb{R}^n$. 则

$$(\eta_a f)^\wedge(x) = \frac{1}{|a|^n} \eta_{a^{-1}} \hat{f}(x).$$

(iii) $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上 Fourier 变换与正交变换可交换: 对于任意的正交矩阵 O , 有

$$(f(O \cdot))^\wedge(x) = \hat{f}(Ox).$$

(iv) $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中径向函数的 Fourier 变换仍为径向函数.



证明. (i) 利用变量替换 $u = T(t)$,

$$\begin{aligned} (f(T \cdot))^\wedge(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(T(t)) e^{-2\pi i x \cdot t} dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(u) e^{-2\pi i x \cdot T^{-1}u} |\det(T^{-1})| du \\ &= |\det(T)|^{-1} \int_{\mathbb{R}^n} f(u) e^{-2\pi i T^{-t}x \cdot u} du = |\det(T)|^{-1} \hat{f}(T^{-t}x). \end{aligned}$$

注 (内积性质).

$$x \cdot T^{-1}u = x^t T^{-1}u = (T^{-t}x)^t u = T^{-t}x \cdot u.$$

证明 (续). (ii) 伸缩变换 η_a 的矩阵为 aI , 利用结论 (i)

$$(\eta_a f)^\wedge(x) = |\det(aI)|^{-1} \hat{f}((aI)^{-t}x) = \frac{1}{|a|^n} \hat{f}(a^{-1}x) = \frac{1}{|a|^n} \eta_{a^{-1}} \hat{f}(x).$$

(iii) 正交矩阵 O 满足 $|\det(O)| = 1$, $O^t = O^{-1}$, 利用结论 (i)

$$(f(O \cdot))^\wedge(x) = |\det(O)|^{-1} \hat{f}(O^{-t}x) = \hat{f}(Ox).$$

(iv) f 是径向函数: 对任意的旋转变换 ρ , 满足 $f(\rho x) = f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$. 利用结论 (iii)

$$(f(\rho \cdot))^{\wedge}(x) = \widehat{f}(\rho x).$$

则 $\widehat{f}(\rho x) = \widehat{f}(x)$. 故 $\widehat{f}$ 为径向函数. ■

定义 3.2. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$. 若存在 $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 使得对任意的 $h = (0, \dots, 0, h_k, 0, \dots, 0)$,

$$\lim_{h_k \rightarrow 0} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h_k} - g(x) \right|^p dx \right)^{1/p} = 0,$$

则称 f 按 L^p 范关于 x_k 可导, 称 g 为 f 按 L^p 范关于 x_k 的偏导数.

显然, 如果 f 按 L^p 范关于 x_k 可导, 那么在几乎处处相等的意义下偏导数是唯一的. 

定理 3.5 (Fourier 变换与微分的关系). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

(i) 若 $x_k f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么 $\frac{\partial \widehat{f}}{\partial x_k}$ 存在, 且

$$\frac{\partial \widehat{f}}{\partial x_k}(x) = (-2\pi i t_k f(t))^{\wedge}(x).$$

(ii) 若 g 是 f 按 L^1 范关于 x_k 的偏导数, 那么

$$\widehat{g}(x) = 2\pi i x_k \widehat{f}(x).$$

(iii) 若 $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$, $\frac{\partial f}{\partial x_k} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^{\wedge}(x) = 2\pi i x_k \widehat{f}(x).$$

证明. (i) 设 $h = (0, \dots, 0, h_k, 0, \dots, 0)$, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \frac{\widehat{f}(x+h) - \widehat{f}(x)}{h_k} &= \frac{1}{h_k} [T_{-h} \widehat{f}(x) - \widehat{f}(x)] \\ &= \frac{1}{h_k} \left[(e^{-2\pi i(\cdot) \cdot h} f(\cdot))^{\wedge}(x) - \widehat{f}(x) \right] \\ &= \left[\frac{e^{-2\pi i(\cdot) \cdot h} - 1}{h_k} f(\cdot) \right]^{\wedge}(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \frac{e^{-2\pi i t \cdot h} - 1}{h_k} e^{-2\pi i x \cdot t} dt. \end{aligned}$$

因为

$$\left| \frac{e^{-2\pi i t \cdot h} - 1}{h_k} \right| \leq \frac{|2 \sin(\pi t \cdot h)|}{|h_k|} \leq \frac{|2\pi t \cdot h|}{|h_k|} = 2\pi |t_k|,$$

以及 $x_k f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 和

$$\lim_{h_k \rightarrow 0} \frac{e^{-2\pi i t \cdot h} - 1}{h_k} = -2\pi i t_k.$$

运用控制收敛定理得

$$\begin{aligned}\lim_{h_k \rightarrow 0} \frac{\widehat{f}(x+h) - \widehat{f}(x)}{h_k} &= \lim_{h_k \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \frac{e^{-2\pi i t \cdot h} - 1}{h_k} e^{-2\pi i x \cdot t} dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{-2\pi i x \cdot t} \left[\lim_{h_k \rightarrow 0} \frac{e^{-2\pi i t \cdot h} - 1}{h_k} \right] dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{-2\pi i x \cdot t} (-2\pi i t_k) dt = (-2\pi i t_k f(t))^\wedge(x).\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial \widehat{f}}{\partial x_k}(x) = (-2\pi i t_k f(t))^\wedge(x).$$

(ii) 因为 $(T_{-h}f)^\wedge(x) = e^{2\pi i x \cdot h} \widehat{f}(x)$, 所以

$$\begin{aligned}|\widehat{g}(x) - \frac{e^{2\pi i x \cdot h} - 1}{h_k} \widehat{f}(x)| &= \left| \left(g(\cdot) - \frac{f(\cdot + h) - f(\cdot)}{h_k} \right)^\wedge(x) \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left| g(t) - \frac{f(t+h) - f(t)}{h_k} \right| dt.\end{aligned}$$

若 g 是 f 按 L^1 范关于 x_k 的偏导数, 则

$$\lim_{h_k \rightarrow 0} |\widehat{g}(x) - \frac{e^{2\pi i x \cdot h} - 1}{h_k} \widehat{f}(x)| \leq \lim_{h_k \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \left| g(t) - \frac{f(t+h) - f(t)}{h_k} \right| dt = 0.$$

又因为

$$\lim_{h_k \rightarrow 0} \frac{e^{2\pi i x \cdot h} - 1}{h_k} = 2\pi i x_k,$$

所以

$$\widehat{g}(x) = \lim_{h_k \rightarrow 0} \frac{e^{2\pi i x \cdot h} - 1}{h_k} \widehat{f}(x) = 2\pi i x_k \widehat{f}(x).$$

(iii) 对任意的 $A, B > 0$, 运用分部积分

$$\begin{aligned}&\int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{-B}^A \frac{\partial f}{\partial t_k}(t) e^{-2\pi i t_k x_k} dt_k \right) e^{-2\pi i \sum_{j \neq k} t_j x_j} \prod_{j \neq k} dt_j \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left[f(t) e^{-2\pi i t_k x_k} \Big|_{-B}^A - (-2\pi i x_k) \int_{-B}^A f(t) e^{-2\pi i t_k x_k} dt_k \right] e^{-2\pi i \sum_{j \neq k} t_j x_j} \prod_{j \neq k} dt_j.\end{aligned}$$

若一元函数 $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ 满足条件 $\varphi'(x) \in L(\mathbb{R})$, 则

$$\varphi(x) - \varphi(0) = \int_0^x \varphi'(t) dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

而且

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) - \varphi(0) &= \int_0^{+\infty} \varphi'(t) dt = c_1; \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) - \varphi(0) &= - \int_{-\infty}^0 \varphi'(t) dt = c_2.\end{aligned}$$

可见 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x)$ 极限存在. 若再满足条件 $\varphi \in L(\mathbb{R})$, 那么

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = 0.$$

由上述性质以及控制收敛定理, 可得

$$\begin{aligned} & \lim_{A, B \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left[f(t) e^{-2\pi i t_k x_k} \Big|_{-B}^A - (-2\pi i x_k) \int_{-B}^A f(t) e^{-2\pi i t_k x_k} dt_k \right] e^{-2\pi i \sum_{j \neq k} t_j x_j} \prod_{j \neq k} dt_j \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} (2\pi i x_k) f(t) e^{-2\pi i t \cdot x} dt = 2\pi i x_k \hat{f}(x). \end{aligned}$$

此外, 当 $A, B \rightarrow +\infty$,

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{-B}^A \frac{\partial f}{\partial t_k}(t) e^{-2\pi i t_k x_k} dt_k \right) e^{-2\pi i \sum_{j \neq k} t_j x_j} \prod_{j \neq k} dt_j \\ & \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial t_k}(t) e^{-2\pi i t \cdot x} dt. \end{aligned}$$

因此

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t_k} \right)^\wedge(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial t_k}(t) e^{-2\pi i t \cdot x} dt = 2\pi i x_k \hat{f}(x).$$

定理 4 可推广为: 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$,

(i) 如果对于任意 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, $|\alpha| \leq m$, 有 $x^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么 $\hat{f} \in C^m(\mathbb{R}^n)$, 且

$$D^\alpha \hat{f}(x) = [(-2\pi i t)^\alpha f(t)]^\wedge(x).$$

(ii) 若 $f \in C^m(\mathbb{R}^n)$, 且当 $|\alpha| \leq m$, 有 $D^\alpha f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么

$$(D^\alpha f)^\wedge(x) = (2\pi i x)^\alpha \hat{f}(x).$$

 注. 设 $m \in \mathbb{N}$, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_+^n$. 记

$$P(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha x^\alpha$$

为 m 次 n 元多项式, 则微分算子 $P(D) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha$. 由定理 4 可知

$$\begin{aligned} P(D) \hat{f}(x) &= (P(-2\pi i t) f(t))^\wedge(x), \\ (P(D) f)^\wedge(x) &= P(2\pi i x) \hat{f}(x). \end{aligned}$$

定理 3.6 (乘法公式). 设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx.$$

证明. 由定义和 Fubini 定理

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) g(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{-2\pi i x \cdot t} dt \right) g(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x) e^{-2\pi i x \cdot t} dx \right) dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \hat{g}(t) dt. \end{aligned}$$

定理 3.7. 不存在 $L^1(\mathbb{R})$ 中的函数 f , 使得 $\|f\|_1 > 0$, 且 $\text{supp } f$ 和 $\text{supp } \hat{f}$ 同时为紧集.

证明. (反证法) 假如存在 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 满足 $\|f\|_1 > 0$, 且 $\text{supp } f$ 和 $\text{supp } \hat{f}$ 同时为紧集.

对任意的复数 $z = x + iy$, 记

$$F(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2\pi iz \cdot t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2\pi i(x+iy) \cdot t} dt.$$

则 F 为解析函数且非零. 令 $y = 0$, 则 $F(x) = \hat{f}(x)$.

设 $\text{supp } f \subset [a, b]$, 因为 F 为连续函数, 且对任意的闭路径 Γ , 都有

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2\pi iz \cdot t} dt \right) dz &= \int_{\Gamma} \left(\int_a^b f(t)e^{-2\pi iz \cdot t} dt \right) dz \\ &= \int_a^b f(t) \left(\int_{\Gamma} e^{-2\pi iz \cdot t} dz \right) dt = 0. \end{aligned}$$

故 F 为解析函数.

另一方面, 因为 $\text{supp } \hat{f}$ 也为紧集, 令 $y = 0$, 则 $F(x) = \hat{f}(x)$ 在实轴的一个正测度子集上为零. 这与“非零解析函数的零点是孤立点”相矛盾. ■

最后给出一个 $C_0(\mathbb{R})$ 中的函数, 但不是 $L^1(\mathbb{R})$ 函数的 Fourier 变换的例子, 这表明 $\widehat{L^1} \subsetneq C_0$.

引理 3.8. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $\hat{f}$ 为奇函数, 那么

$$\lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\varepsilon}^N \frac{\hat{f}(t)}{t} dt$$

存在且有限.



证明. 若 $\hat{f}$ 为奇函数, 则

$$\begin{aligned} \hat{f}(t) &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} f(x) [e^{-2\pi ixt} - e^{2\pi ixt}] dx \\ &= -i \int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(2\pi xt) dx \\ &= i \int_{\mathbb{R}} f(-x) \sin(2\pi xt) dx \quad (\text{变量替换}). \end{aligned}$$

于是

$$2\hat{f}(t) = \int_{\mathbb{R}} [if(-x) - if(x)] \sin(2\pi xt) dx.$$

令 $F(x) = \frac{if(-x) - if(x)}{2}$, 从而有

$$\hat{f}(t) = \int_{\mathbb{R}} F(x) \sin(2\pi xt) dx.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon}^N \frac{\hat{f}(t)}{t} dt &= \int_{\varepsilon}^N \frac{1}{t} \left(\int_{\mathbb{R}} F(x) \sin(2\pi xt) dx \right) dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} F(x) \left(\int_{\varepsilon}^N \frac{\sin(2\pi xt)}{t} dt \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} F(x) \left(\int_{2\pi \varepsilon x}^{2\pi Nx} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx \quad (\text{变量替换}). \end{aligned}$$

因为

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2},$$

且 $F \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 以及

$$\left| \int_a^b \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq 4, \quad \forall 0 < a < b < \infty.$$

运用控制收敛定理, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\varepsilon}^N \frac{\widehat{f}(t)}{t} dt &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\mathbb{R}} F(x) \left(\int_{2\pi\varepsilon x}^{2\pi Nx} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{\mathbb{R}} F(x) \operatorname{sgn} x \, dx < \infty. \end{aligned}$$

例 3.1 ($\widehat{L^1} \subsetneq C_0$). 令

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{\log x}, & x > e, \\ \frac{x}{e}, & -e \leq x \leq e, \\ -\frac{1}{\log(-x)}, & x < -e. \end{cases}$$

则 $g \in C_0(\mathbb{R})$, 且 g 为奇函数. 但是

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_e^N \frac{g(t)}{t} dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_e^N \frac{dt}{t \log t} = \lim_{N \rightarrow \infty} \log(\log N) = \infty.$$

由上述引理可得 g 不是任何 $L^1(\mathbb{R})$ 函数的 Fourier 变换.

3.2 Fourier 变换的反演

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 称

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt$$

为 f 的 Fourier 积分.

问题 3.1. 对于 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中的函数 f , 是否有

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt$$

成立?

这个问题称为 Fourier 变换的反演问题.

例 3.2. 设 $t \in \mathbb{R}$,

$$f(t) = \begin{cases} e^{-2\pi t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \widehat{f}(x) &= \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-2\pi i x \cdot t} dt = \int_0^{\infty} e^{-2\pi(1+ix)t} dt \\ &= -\frac{1}{2\pi(1+ix)} e^{-2\pi(1+ix)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2\pi(1+ix)} \notin L^1(\mathbb{R}). \end{aligned}$$

这例子表明 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中函数的 Fourier 变换可能不可积. 因此, $\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt$ 可能不可积.

所以, 问题是 f 满足什么条件, 下列等式成立

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt?$$



求和问题.

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B(0, R)} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt = f(x)?$$

考虑 $n = 1$, 记 $S_R f(x) = \int_{-R}^R \widehat{f}(t) e^{2\pi i x t} dt$. 则

$$\begin{aligned} S_R f(x) &= \int_{-R}^R \widehat{f}(t) e^{2\pi i x t} dt = \int_{-R}^R \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-2\pi i u t} du \right) e^{2\pi i x t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \left(\int_{-R}^R e^{2\pi i (x-u)t} dt \right) du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(u) \frac{\sin 2\pi R(x-u)}{\pi(x-u)} du = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) \frac{\sin 2\pi R t}{\pi t} dt. \end{aligned}$$

记 $D(t) = \frac{\sin 2\pi t}{\pi t}$, 称 $D(t)$ 为 Dirichlet 核, 则

$$S_R f(x) = (f * D_{R^{-1}})(x).$$

此外, 对于任意的 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 \leq p < \infty$, 卷积 $(f * D_{R^{-1}})(x)$ 都有定义, 所以可以考虑问题: $\lim_{R \rightarrow \infty} S_R f(x) = f(x)$? (依 L^p 范收敛性、点态收敛性)

算术平均求和问题. 设 $n = 1$, 对 $T > 0$, 考虑

$$\begin{aligned} \sigma_T(x) &= \frac{1}{T} \int_0^T S_R f(x) dR = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\int_{-R}^R \widehat{f}(t) e^{2\pi i x t} dt \right) dR \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \widehat{f}(t) e^{2\pi i x t} \left(\int_t^T dR \right) dt + \frac{1}{T} \int_{-T}^0 \widehat{f}(t) e^{2\pi i x t} \left(\int_{-t}^T dR \right) dt \\ &= \int_{-T}^T \left(1 - \frac{|t|}{T} \right) \widehat{f}(t) e^{2\pi i x t} dt. \end{aligned}$$

如果 $\lim_{T \rightarrow +\infty} \sigma_T(x) = S$, 则称 f 的 Fourier 积分在点 x 处可算术平均求和于 S . 记

$$\Phi(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$

则

$$\sigma_T(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \Phi\left(\frac{t}{T}\right) \widehat{f}(t) e^{2\pi i x t} dt.$$

记 $K(t) = \widehat{\Phi}(t)$, 计算得

$$\begin{aligned} K(t) &= \int_{\mathbb{R}} \Phi(x) e^{-2\pi i x t} dx = \int_{-1}^1 (1 - |x|) e^{-2\pi i x t} dx \\ &= \int_0^1 (1 - x) 2 \cos(2\pi x t) dx = \frac{1 - \cos 2\pi t}{2\pi^2 t^2} = \left(\frac{\sin \pi t}{\pi t} \right)^2. \end{aligned}$$

引理 3.9. 设 $f, \Phi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $\varphi(x) = \widehat{\Phi}(x)$. 则对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) e^{2\pi i x \cdot t} \Phi(\varepsilon x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi_\varepsilon(x-t) dx = (f * \widetilde{\varphi}_\varepsilon)(t).$$

记号: $\widetilde{\varphi}(x) := \varphi(-x)$ 是 φ 的反射.



证明. 运用乘法公式

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) e^{2\pi i x \cdot t} \Phi(\varepsilon x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) [e^{2\pi i(\cdot) \cdot t} \Phi(\varepsilon \cdot)]^\wedge(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) T_t(\Phi(\varepsilon \cdot))^\wedge(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) (\Phi(\varepsilon \cdot))^\wedge(x-t) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \frac{1}{\varepsilon^n} \widehat{\Phi}\left(\frac{x-t}{\varepsilon}\right) dx. \end{aligned}$$

又因为 $\varphi(x) = \widehat{\Phi}(x)$, 所以

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) e^{2\pi i x \cdot t} \Phi(\varepsilon x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \frac{1}{\varepsilon^n} \varphi\left(\frac{x-t}{\varepsilon}\right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi_\varepsilon(x-t) dx = (f * \widetilde{\varphi}_\varepsilon)(t). \end{aligned}$$

■

推论 3.10. 设 $f, \Phi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且 $\varphi(x) = \widehat{\Phi}(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 以及 $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1$. 那么

(i)

$$\left\| \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) e^{2\pi i x \cdot (\cdot)} \Phi(\varepsilon x) dx - f(\cdot) \right\|_1 \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

(ii) 若 φ 的径向递减控制函数 $\psi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) e^{2\pi i x \cdot t} \Phi(\varepsilon x) dx \rightarrow f(t), \text{ a.e., } \varepsilon \rightarrow 0.$$



证明. (i) 由引理,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) e^{2\pi i x \cdot t} \Phi(\varepsilon x) dx = (f * \widetilde{\varphi}_\varepsilon)(t).$$

又因为 $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1$, 则 $\int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{\varphi}(x) dx = 1$. 由恒等逼近算子依 L^p 范数收敛性,

$$\|f * \widetilde{\varphi}_\varepsilon - f\|_1 \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

(ii) 由恒等逼近算子点态收敛性,

$$f * \widetilde{\varphi}_\varepsilon(t) \rightarrow f(t), \text{ a.e., } \varepsilon \rightarrow 0.$$

■

回到 f 的 Fourier 积分的算术平均求和: 由引理

$$\begin{aligned}\sigma_T(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} \Phi\left(\frac{t}{T}\right) \widehat{f}(t) e^{2\pi i x t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) K_{T^{-1}}(t-x) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) T \left[\frac{\sin \pi T(t-x)}{\pi T(t-x)} \right]^2 dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x+u) \frac{1}{T} \left[\frac{\sin \pi T u}{\pi u} \right]^2 du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t) \frac{1}{T} \left[\frac{\sin \pi T t}{\pi t} \right]^2 dt.\end{aligned}$$

记 $F(x) = \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x}\right)^2$, 称 $F(x)$ 为 Fejer 核. 从而有

$$\sigma_T(x) = (f * F_{T^{-1}})(x).$$

令 $\Phi(x) = e^{-|x|}$, 如果

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi\varepsilon|t|} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt = S,$$

则称 f 的 Fourier 积分在点 x 处可 Abel 求和于 S .

令 $\Phi(x) = e^{-|x|^2}$, 如果

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-4\pi^2\varepsilon|t|^2} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt = S,$$

则称 f 的 Fourier 积分在点 x 处可 Gauss 求和于 S .

定理 3.11. (1)

$$(e^{-4\pi^2\varepsilon|\cdot|^2})^\wedge(x) = W(x, \varepsilon) \equiv (4\pi\varepsilon)^{-n/2} e^{-|x|^2/(4\varepsilon)}.$$

(2)

$$(e^{-2\pi\varepsilon|\cdot|})^\wedge(x) = P_\varepsilon(x) \equiv C_n \frac{\varepsilon}{(\varepsilon^2 + |x|^2)^{(n+1)/2}}.$$



证明. 只需分别验证

$$(e^{-\pi|\cdot|^2})^\wedge(x) = e^{-\pi|x|^2}, \quad (e^{-2\pi|\cdot|})^\wedge(x) = P(x).$$

(1) 记

$$F(s) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x+is)^2} dx, \quad s \in \mathbb{R}.$$

因为 $\forall s$,

$$F'(s) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x+is)^2} (-2\pi i)(x+is) dx = \int_{\mathbb{R}} i \left(\frac{d}{dx} (e^{-\pi(x+is)^2}) \right) dx = 0.$$

由 $F'(s) = 0$, 可得 $F(s)$ 为常数,

$$F(s) = F(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx = 1.$$

从而

$$\begin{aligned}(e^{-\pi|\cdot|^2})^\wedge(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi|x|^2} e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi|x|^2} e^{-2\pi i \sum_{j=1}^n x_j \xi_j} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi \sum_{j=1}^n (x_j + i\xi_j)^2} e^{\pi \sum_{j=1}^n (i\xi_j)^2} dx = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx \right)^n e^{-\pi|\xi|^2} = e^{-\pi|\xi|^2}.\end{aligned}$$

(2) 令 $\phi(x) = e^{-2\pi|x|}$, 利用复分析中的恒等式

$$e^{-t} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} e^{-t^2/(4u)} du, \quad t > 0.$$

利用复变函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^2} e^{itz}$ 在复平面上以原点为中心、 $R > 1$ 为半径的上半圆周上的积分运用留数定理可得.

计算

$$\begin{aligned} \hat{\phi}(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi|y|} e^{-2\pi i x \cdot y} dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} e^{-4\pi^2|y|^2/(4u)} du \right) e^{-2\pi i x \cdot y} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi^2|y|^2/u} e^{-2\pi i x \cdot y} dy \right) du. \end{aligned}$$

由结论 (i)

$$(e^{-4\pi^2\varepsilon|\cdot|^2})^\wedge(x) = (4\pi\varepsilon)^{-n/2} e^{-|x|^2/(4\varepsilon)}.$$

令 $\varepsilon = \frac{1}{4u}$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi^2|y|^2/u} e^{-2\pi i x \cdot y} dy = (e^{-\pi^2|\cdot|^2/u})^\wedge(x) = \left(\frac{\pi}{u}\right)^{-n/2} e^{-u|x|^2}.$$

因此,

$$\begin{aligned} \hat{\phi}(x) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi^2|y|^2/u} e^{-2\pi i x \cdot y} dy \right) du \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{e^{-u}}{\sqrt{u}} \left(\frac{\pi}{u}\right)^{-n/2} e^{-u|x|^2} du = \pi^{-(n+1)/2} \int_0^\infty e^{-u(1+|x|^2)} u^{(n-1)/2} du. \end{aligned}$$

利用变量替换: $s = (1+|x|^2)u$, 则

$$\begin{aligned} \hat{\phi}(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi|y|} e^{-2\pi i x \cdot y} dy = \pi^{-(n+1)/2} \int_0^\infty e^{-u(1+|x|^2)} u^{(n-1)/2} du \\ &= \pi^{-(n+1)/2} \frac{1}{(1+|x|^2)^{(n+1)/2}} \int_0^\infty s^{(n-1)/2} e^{-s} ds = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\pi^{(n+1)/2}} \frac{1}{(1+|x|^2)^{(n+1)/2}} = P(x). \end{aligned}$$

故

$$(e^{-2\pi|\cdot|})^\wedge(x) = P(x).$$

定理 3.12. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

(a)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) e^{2\pi i x \cdot t} e^{-2\pi\varepsilon|x|} dx = (f * \tilde{P}_\varepsilon)(t) = (f * P_\varepsilon)(t).$$

(b)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) e^{2\pi i x \cdot t} e^{-4\pi^2\varepsilon|x|^2} dx = (f * \tilde{W}(\cdot, \varepsilon))(t) = (f * W(\cdot, \varepsilon))(t).$$

证明. 结合性质

$$(e^{-2\pi\varepsilon|\cdot|})^\wedge(x) = P_\varepsilon(x), \quad (e^{-4\pi^2\varepsilon|\cdot|^2})^\wedge(x) = W(x, \varepsilon).$$

再运用引理可得.

利用恒等逼近核性质可得

推论 3.13. (1) 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则 f 的 Fourier 积分以 L^1 范数可算术平均求和于 $f(x)$, 即

$$\|\sigma_T - f\|_1 \rightarrow 0, \quad T \rightarrow +\infty.$$

(2) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 f 的 Fourier 积分以 L^1 范数可 Abel 求和于 $f(x)$, 可 Gauss 求和于 $f(x)$, 即

$$\begin{aligned} \|u(\cdot, \varepsilon) - f\|_1 &\rightarrow 0, & \varepsilon \rightarrow 0^+, \\ \|G(\cdot, \varepsilon) - f\|_1 &\rightarrow 0, & \varepsilon \rightarrow 0^+. \end{aligned}$$

证明. 因为

$$\begin{aligned} \sigma_T(x) &= (f * F_{T^{-1}})(x), \\ u(x, \varepsilon) &= (f * P_\varepsilon)(x), \\ G(x, \varepsilon) &= (f * W(\cdot, \varepsilon))(x). \end{aligned}$$

注意到 Fejer 核 $F_{T^{-1}}(x)$,

$$F(x) = \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2,$$

Poisson 核 $P_\varepsilon(x)$,

$$P(x) = c_n \frac{1}{(1 + |x|^2)^{(n+1)/2}},$$

以及 G-W 核

$$W(x, \varepsilon) = W_{\sqrt{4\pi\varepsilon}}(x) = (4\pi\varepsilon)^{-n/2} e^{-|x|^2/(4\varepsilon)}.$$

都是恒等逼近核: 可积且积分为 1.

利用恒等逼近算子的点态收敛定理可得

推论 3.14. (1) 设 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则 f 的 Fourier 积分在 f 的 Lebesgue 点 x 处可算术平均求和于 $f(x)$, 即

$$\sigma_T(x) \rightarrow f(x), \quad T \rightarrow +\infty.$$

从而可得 f 的 Fourier 积分几乎处处可算术平均求和于 $f(x)$.

(2) 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则 f 的 Fourier 积分几乎处处可 Abel 求和于 $f(x)$, 几乎处处可 Gauss 求和于 $f(x)$, 即

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} u(x, \varepsilon) &= f(x), \quad a.e. \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} G(x, \varepsilon) &= f(x), \quad a.e. \end{aligned}$$

证明. 这是因为

$$\begin{aligned} \sigma_T(x) &= (f * F_{T^{-1}})(x), & F(x) &= \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2, \\ 0 \leq F(x) &= \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2 \leq \frac{C}{1 + x^2} \in L^1(\mathbb{R}). \\ u(x, \varepsilon) &= (f * P_\varepsilon)(x), & P(x) &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2 + 1} \in L^1(\mathbb{R}). \\ G(x, \varepsilon) &= (f * W(\cdot, \varepsilon))(x), & W(x) &= e^{-\pi x^2} \in L^1(\mathbb{R}). \end{aligned}$$

这些核函数都满足恒等逼近算子的点态收敛定理的前提条件. ■

定理 3.15 (Fourier 变换反演公式). 设 $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt, \quad a.e.$$

特别地, 上式在 f 的 Lebesgue 点处成立. 

证明. 由定理 2 知

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} e^{-4\pi^2 \varepsilon |t|^2} dt = (f * W(\cdot, \varepsilon))(x).$$

因为

$$|\hat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} e^{-4\pi^2 \varepsilon |t|^2}| \leq |\hat{f}(t)| \in L^1(\mathbb{R}^n).$$

运用控制收敛定理

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} e^{-4\pi^2 \varepsilon |t|^2} dt = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} \left(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-4\pi^2 \varepsilon |t|^2} \right) dt = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt.$$

另一方面, 由恒等逼近算子点态收敛性

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (f * W(\cdot, \varepsilon))(x) = f(x), \quad a.e.$$

因此,

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt, \quad a.e.$$
■

 **注.** (1) 如果 $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 f 连续, 那么定理 3 的结论处处成立. 因为如果 f 连续, 则每个点都是 Lebesgue 点.

(2) 因为 $(e^{-2\pi \varepsilon |\cdot|})^\wedge(x) = P_\varepsilon(x)$, 运用定理 3,

$$e^{-2\pi \varepsilon |x|} = \int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt$$

处处成立. 令 $x = 0$, 则有 $\int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(t) dt = 1$. 同时又有

$$\begin{aligned} e^{-2\pi \varepsilon |x|} &= \int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt = \int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(t) e^{-2\pi i x \cdot (-t)} dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(-t) e^{-2\pi i x \cdot (-t)} dt = \hat{P}_\varepsilon(x). \end{aligned}$$

定理 3.16. 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\hat{f}(x) \geq 0$ 且 f 在 $x = 0$ 处连续, 那么 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 进而有

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt, \quad a.e.$$

特别地, $f(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) dt$. 

证明. 利用

$$(e^{-2\pi \varepsilon |\cdot|})^\wedge(x) = P_\varepsilon(x)$$

以及乘法公式,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{-2\pi \varepsilon |t|} dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) P_\varepsilon(t) dt = (f * P_\varepsilon)(0).$$

因为 f 在 $x = 0$ 处连续, 则 $x = 0$ 是 Lebesgue 点. 故

$$f(0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (f * P_\varepsilon)(0) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) e^{-2\pi\varepsilon|t|} dt.$$

又因为 $\widehat{f}(x) \geq 0$, 运用 Fatou 引理,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) dt &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-2\pi\varepsilon|t|} \right) \widehat{f}(t) dt \\ &\leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) e^{-2\pi\varepsilon|t|} dt = f(0). \end{aligned}$$

这表明 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 从而反演公式成立. ■

定理 3.17 (L^1 函数 Fourier 变换的唯一性). 设 $f_1, f_2 \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 且对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, $\widehat{f}_1(x) = \widehat{f}_2(x)$, 那么 $f_1 = f_2$, a.e. 

证明. 令 $f = f_1 - f_2$, 有 $\forall x \in \mathbb{R}^n$

$$\widehat{f}(x) = \widehat{f}_1(x) - \widehat{f}_2(x) = 0.$$

运用反演公式,

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt, \quad \text{a.e.}$$

所以 $f = 0$, a.e., 可见 $f_1 = f_2$, a.e. ■

定义 3.3. 设 $\alpha > 0$, 记 $\Phi_\alpha(x) = (1 - |x|^2)^\alpha \chi_{|x| < 1}$. 称

$$B_R^\alpha f(x) := \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} \Phi_\alpha\left(\frac{t}{R}\right) dt$$

为 f 的 Fourier 积分的 Bochner-Riesz 平均. 

问题 3.2. $\lim_{R \rightarrow \infty} B_R^\alpha f(x) = f(x)$? (依 L^p 范收敛性、点态收敛性) 

依 L^p 范收敛性 $\iff \|B_R^\alpha f\|_p \leq C_p \|f\|_p, \forall f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 另一方面, 因为 $B_R^\alpha f(x) = B_1^\alpha(f(\cdot/R))(Rx)$, 所以

$$\|B_R^\alpha f\|_p \leq C_p \|f\|_p \iff \|B_1^\alpha f\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

3.3 Fourier 变换的 L^2 理论

定理 3.18 (Plancherel). 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2. \quad \text{span style="float: right;">$$

证明. 对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 令

$$g(x) = \overline{\widehat{f}(-x)},$$

则 $g \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 且 $\widehat{g} = \widehat{\widehat{f}}$. 记 $h = f * g$, 由 Young 不等式, $h \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\widehat{h}(x) = \widehat{f}(x) \widehat{g}(x) = \widehat{f}(x) \overline{\widehat{f}(x)} = |\widehat{f}(x)|^2 \geq 0.$$

由卷积的一致连续性, h 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

可见 $h \in L^1(\mathbb{R}^n)$, h 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续, 且 $\widehat{h}(x) \geq 0$. 最后应用 3.2 节定理 4,

$$h(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{h}(x) dx.$$

因此

$$\begin{aligned} \|\widehat{f}\|_2^2 &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{h}(x) dx = h(0) = \int_{\mathbb{R}^n} f(t)g(-t) dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(t)\overline{f(t)} dt = \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)|^2 dt = \|f\|_2^2. \end{aligned}$$

定义 3.4 ($L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换). 因为 $L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性, 则 $\forall g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 取 $\{g_k\} \subset L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\|g_k - g\|_2 \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. 从而

$$\|\widehat{g}_k - \widehat{g}_l\|_2 = \|(g_k - g_l)^\wedge\|_2 = \|g_k - g_l\|_2 \rightarrow 0, \quad k, l \rightarrow \infty.$$

这表明 $\{\widehat{g}_k\}$ 为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的柯西列, 故存在 $\widetilde{g} \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$\|\widehat{g}_k - \widetilde{g}\|_2 \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

定义 $\widehat{g}(x) = \widetilde{g}(x)$. 由 Plancherel 定理,

$$\|\widehat{g}\|_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\widehat{g}_k\|_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|g_k\|_2 = \|g\|_2.$$

对任意的 $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $\widetilde{g}$ 在几乎处处意义下是唯一的. 设存在 $\{g_k\}, \{h_k\} \subset L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|g_k - g\|_2 \rightarrow 0, \quad \|h_k - g\|_2 \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

分别记 $\{\widehat{g}_k\}$ 和 $\{\widehat{h}_k\}$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中极限为 $\widetilde{g}$ 和 $\widetilde{h}$. 下证 $\widetilde{g} = \widetilde{h}$, a.e.

$$\begin{aligned} \|\widetilde{g} - \widetilde{h}\|_2 &\leq \|\widetilde{g} - \widehat{g}_k\|_2 + \|\widehat{g}_k - \widehat{h}_k\|_2 + \|\widehat{h}_k - \widetilde{h}\|_2 \\ &\leq \|\widetilde{g} - \widehat{g}_k\|_2 + \|g_k - h_k\|_2 + \|\widehat{h}_k - \widetilde{h}\|_2 \\ &\leq \|\widetilde{g} - \widehat{g}_k\|_2 + \|g_k - g\|_2 + \|g - h_k\|_2 + \|\widehat{h}_k - \widetilde{h}\|_2 \\ &\rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

故 $\widetilde{g} = \widetilde{h}$, a.e.

至此, 我们定义了 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中函数的 Fourier 变换. 由上面讨论可知, $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中函数 f 的 Fourier 变换与基本列的选取无关, 通常作如下选取比较方便:

$$f_k(x) = f(x)\chi_{|x| \leq k}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

则 $\widehat{f}(x)$ 是

$$\int_{B(0,k)} f(t)e^{-2\pi i x \cdot t} dt$$

在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的极限.

定理 3.19. 对任意的 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

(a) 乘法公式

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x)g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\widehat{g}(x) dx.$$

(b) Parseval 等式

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x)\overline{\widehat{g}(x)} dx.$$

证明. (a) 由 3.1 节得对任意的 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 乘法公式成立.

(1) 先考虑任意的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 取 $f_k \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f_k - f\|_2 \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

从而对于任意的 $\hat{g} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x) - f(x)| |\hat{g}(x)| dx \leq \|f_k - f\|_2 \|\hat{g}\|_2 \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

这表明

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) \hat{g}(x) dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx, \quad k \rightarrow \infty.$$

因为乘法公式对 f_k, g 成立:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}_k(x) g(x) dx.$$

前面已得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx.$$

同样, 因为 $\|\hat{f}_k - \hat{f}\|_2 \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. 所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}_k(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) g(x) dx.$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) g(x) dx.$$

(2) 再考虑任意的 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 取 $g_k \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|g_k - g\|_2 \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

由 (1) 的结论,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}_k(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) g_k(x) dx.$$

因为 $\|g_k - g\|_2 \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) g_k(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) g(x) dx.$$

另一方面, $\|\hat{g}_k - \hat{g}\|_2 \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. 故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}_k(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx.$$

从而 $\forall f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) g(x) dx.$$

(b) 由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的极化恒等式

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g(x)} dx = \langle f, g \rangle = \frac{1}{4} \left\{ \|f + g\|_2^2 - \|f - g\|_2^2 + i \|f + ig\|_2^2 - i \|f - ig\|_2^2 \right\},$$

以及

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) \overline{\hat{g}(x)} dx = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \frac{1}{4} \left\{ \|\hat{f} + \hat{g}\|_2^2 - \|\hat{f} - \hat{g}\|_2^2 + i \|\hat{f} + i\hat{g}\|_2^2 - i \|\hat{f} - i\hat{g}\|_2^2 \right\}.$$

再利用 Plancherel 定理: $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$, 可推导出

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) \overline{\hat{g}(x)} dx.$$

定理 3.20. 设 $\mathcal{F}$ 是 Fourier 变换, 则 $\mathcal{F}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子, 且为等距双射, 即 $\mathcal{F}$ 既是双射, 对任意的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 有 $\|\mathcal{F}f\|_2 = \|f\|_2$.



证明. 由 Plancherel 定理得

$$\|\mathcal{F}f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

从而 $\mathcal{F}$ 必是单射. 下证 $\mathcal{F}$ 是满射.

令

$$E = \{\widehat{g} : g \in L^2(\mathbb{R}^n)\}.$$

则 E 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的闭子空间.

原因如下, $\forall \{\widehat{f}_k\} \subset E$, 且 $\|\widehat{f}_k - g\|_2 \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. 由 Plancherel 定理

$$\|f_m - f_n\|_2 = \|\widehat{f}_m - \widehat{f}_n\|_2 \rightarrow 0, \quad m, n \rightarrow \infty.$$

所以 $\{f_k\}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的柯西列. 故存在 $f_0 \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f_k - f_0\|_2 \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

应用 Plancherel 定理,

$$\|\widehat{f}_k - \widehat{f}_0\|_2 \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

又因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\widehat{f}_k - g\|_2 = 0$, 所以 $g(x) = \widehat{f}_0(x)$, a.e. 这表明 E 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的闭子空间.

假如 E 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的闭真子空间, 由 Hilbert 空间的正交分解定理, 存在非零函数 $g \in L^2(\mathbb{R}^n) \setminus E$, 且 $\forall \widehat{f} \in E$, 有 $\langle \widehat{f}, g \rangle = 0$. 利用乘法公式, $\forall f \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) \overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{\widehat{g(x)}} dx = 0.$$

进而有

$$\|g\|_2 = \|\overline{g}\|_2 = \|\widehat{g}\|_2 = \sup_{\|f\|_2 \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{\widehat{g(x)}} dx \right| = 0.$$

则 $g = 0$, a.e. 这表明 E 不是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的闭真子空间, 故 $E = L^2(\mathbb{R}^n)$. ■

定理 3.21. 对任意的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 有 $\widehat{\widehat{f}}(-x) = f(x)$, a.e., 换言之, $\widehat{\widehat{f}} = \widetilde{f}$, a.e.



证明. (1) 先证明 $\forall \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, $\widehat{\widehat{f}}(-x) = f(x)$, a.e.

(i) $\forall g \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\widehat{f}}(-x) \overline{g(x)} dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt \right) \overline{g(x)} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \overline{g(x)} e^{-2\pi i x \cdot t} dx \right) \widehat{f}(t) dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(t) \overline{\widehat{g(t)}} dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \overline{g(t)} dt. \end{aligned}$$

(ii) $\forall g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 取 $\{g_k\} \subset L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\|g_k - g\|_2 \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. 由 (i) 的结论,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\widehat{f}}(-x) \overline{g_k(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g_k(x)} dx.$$

因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|g_k - g\|_2 = 0$, 对上式取极限得 $\forall g \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\widehat{f}}(-x) \overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

所以 $\forall \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, $\widehat{f}(-x) = f(x)$, a.e.

(2) 再考虑 $\forall \widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 存在 $\{\widehat{f}_k\} \subset L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\|\widehat{f}_k - \widehat{f}\|_2 \rightarrow 0$, $k \rightarrow \infty$. 由 (1) 的结论, $\widehat{f}_k = \widetilde{f}_k$, a.e. 于是

$$\|\widehat{f}_k - \widehat{f}\|_2 = \|\widetilde{f}_k - \widetilde{f}\|_2 = \|f_k - f\|_2 = \|\widehat{f}_k - \widehat{f}\|_2 \rightarrow 0.$$

另一方面,

$$\|\widehat{f}_k - \widehat{f}\|_2 = \|\widehat{f}_k - \widehat{f}\|_2 \rightarrow 0.$$

综合两式可得 $\widehat{f} = \widetilde{f}$, a.e. ■

推论 3.22 (L^2 函数 Fourier 变换的唯一性). 设 $f_1, f_2 \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 且对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, $\widehat{f}_1(x) = \widehat{f}_2(x)$, 则 $f_1 = f_2$, a.e. 

证明. 由定理 4,

$$(\widehat{f}_1 - \widehat{f}_2)^\wedge = \widetilde{f}_1 - \widetilde{f}_2, \quad \text{a.e.}$$

因为

$$\widehat{f}_1(x) = \widehat{f}_2(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

所以 $\widetilde{f}_1(x) - \widetilde{f}_2(x) = 0$, a.e. 故 $f_1 = f_2$, a.e.

或运用 Plancherel 定理,

$$\|f_1 - f_2\|_2 = \|\widehat{f}_1 - \widehat{f}_2\|_2 = 0.$$

故 $f_1 = f_2$, a.e. ■

定理 3.23. 设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(f * g)^\wedge(x) = \widehat{f}(x)\widehat{g}(x), \quad \text{a.e.} \quad \text{span style="float: right;">$$

证明. 取 $\{f_k\} \subset L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f_k - f\|_2 \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

由 Plancherel 定理

$$\|(f_k * g)^\wedge - (f * g)^\wedge\|_2 = \|f_k * g - f * g\|_2.$$

再利用 Young 不等式

$$\|(f_k * g)^\wedge - (f * g)^\wedge\|_2 = \|f_k * g - f * g\|_2 \leq \|f_k - f\|_2 \|g\|_1 \rightarrow 0.$$

另一方面,

$$(f_k * g)^\wedge = \widehat{f}_k(x)\widehat{g}(x).$$

从而

$$\begin{aligned} \|(f_k * g)^\wedge - \widehat{f}\widehat{g}\|_2 &= \|\widehat{f}_k\widehat{g} - \widehat{f}\widehat{g}\|_2 = \|(\widehat{f}_k - \widehat{f})\widehat{g}\|_2 \\ &\leq \|\widehat{f}_k - \widehat{f}\|_2 \|\widehat{g}\|_\infty \leq \|\widehat{f}_k - \widehat{f}\|_2 \|g\|_1 \leq \|f_k - f\|_2 \|g\|_1 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

综合可得

$$(f * g)^\wedge(x) = \widehat{f}(x)\widehat{g}(x), \quad \text{a.e.} \quad \text{span style="float: right;">■$$

定义 3.5 ($L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换 ($1 < p < 2$)). 记

$$(L^1 + L^2)(\mathbb{R}^n) = \{f : f = f_1 + f_2, f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n), f_2 \in L^2(\mathbb{R}^n)\}.$$

对任意的 $f \in (L^1 + L^2)(\mathbb{R}^n)$, 定义 f 的 Fourier 变换为 $\widehat{f} = \widehat{f}_1 + \widehat{f}_2$.

当 $1 < p < 2$, 对任意的 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 令 $f_1 = f\chi_{\{|f| \geq 1\}}$, $f_2 = f\chi_{\{|f| < 1\}}$. 则

$$f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n), \quad f_2 \in L^2(\mathbb{R}^n), \quad f = f_1 + f_2.$$

这表明 $L^p(\mathbb{R}^n) \subset (L^1 + L^2)(\mathbb{R}^n)$. 因此, $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 < p < 2$) 上的 Fourier 变换是有意义的. 

性质 3.1. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq 2$, 则

$$(f * g)^\wedge(x) = \widehat{f}(x)\widehat{g}(x), \quad a.e.$$

证明. 记 $h = f * g$, 则 $h \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 故 h 的 Fourier 变换有意义. 分解 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $f_2 \in L^2(\mathbb{R}^n)$. 于是

$$\begin{aligned} \widehat{h}(x) &= (f_1 * g)^\wedge(x) + (f_2 * g)^\wedge(x) = \widehat{f}_1(x)\widehat{g}(x) + \widehat{f}_2(x)\widehat{g}(x) \\ &= (\widehat{f}_1 + \widehat{f}_2)\widehat{g}(x) = \widehat{f}(x)\widehat{g}(x), \quad a.e. \end{aligned}$$

性质 3.2 (Hausdorff-Young 不等式). 设 $1 \leq p \leq 2$, Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 的有界线性算子, 且 $\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p$. 

证明. 因为 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是 $(1, \infty)$ 型: $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$; Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 也是 $(2, 2)$ 型: $\|\widehat{f}\|_2 \leq \|f\|_2$. 运用 Riesz-Thorin 插值定理, Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是 (p, p') 型: $\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p$. 

 **注.** 对 $L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p \leq 2$) 的函数 f 的 Fourier 变换已有定义, 但当 $f \notin L^1(\mathbb{R}^n)$, $\widehat{f}(x)$ 不能写成 $\int_{\mathbb{R}^n} f(t)e^{-2\pi i x \cdot t} dt$.

3.4 复测度的 Fourier 变换

回顾: 复测度. 设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel 代数. 称集合函数 μ 是 $\mathcal{B}$ 上的复测度, 如果 μ 满足

- (i) $\mu : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{C}$;
- (ii) $\mu(\emptyset) = 0$;
- (iii) 可列可加性, 即

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j),$$

其中 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{B}$ 且当 $j \neq k$ 时, $E_j \cap E_k = \emptyset$.

显然, $\mathcal{B}$ 上的有限测度就是非负实值的复测度.

性质 3.3. 设 μ 是 $\mathcal{B}$ 上的复测度, 记

$$|\mu|(E) = \sup_{\substack{E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \\ E_j \cap E_k = \emptyset}} \sum_{j=1}^{\infty} |\mu(E_j)|, \quad E_j \in \mathcal{B}.$$

则

(1) $|\mu|$ 是 $\mathcal{B}$ 上的有限测度, 即 $|\mu|(\mathbb{R}^n) < \infty$. 

(2) 对任意的 $E \in \mathcal{B}$, 有 $|\mu(E)| \leq |\mu|(E) \leq |\mu|(\mathbb{R}^n)$.



设 μ 是 $\mathcal{B}$ 上的复测度, 若对任意的 $E \in \mathcal{B}$, 有

$$\sup|\mu|(K) = |\mu|(E) = \inf|\mu|(V),$$

则称 μ 是复正则测度, 其中上确界取遍所有包含在 E 中的紧集 K , 下确界取遍所有包含 E 的开集 V . 第一个等式称为内正则条件, 第二个等式称为外正则条件. 记 $\mathcal{B}$ 上复正则测度的全体为 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$.

例 3.3. 设 $a \in \mathbb{R}^n$, 定义在 a 点的 Dirac 测度 δ_a 为: 对于 Borel 可测集 E ,

$$\delta_a(E) = \begin{cases} 1, & a \in E, \\ 0, & a \notin E. \end{cases}$$

当 $a = 0$, 将 δ_0 简记为 δ .



例 3.4. 设 $\varphi \in L(\mathbb{R}^n)$, 对于 Borel 可测集 E , 令

$$\mu_\varphi(E) = \int_E \varphi(x) dx.$$

那么 $|\mu_\varphi|(E) = \int_E |\varphi(x)| dx$.



定义 3.6. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, m 是 $\mathcal{B}$ 上的 σ -有限测度.

- (i) 如果对于任一个使得 $m(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{B}$, 都有 $\mu(E) = 0$, 则称 μ 关于 m 绝对连续, 记为 $\mu \ll m$.
- (ii) 如果存在 $A \in \mathcal{B}$, 使得 $|\mu|(A) = 0$, $m(A^c) = 0$, 则称 μ 和 m 为相互奇异的, 记为 $\mu \perp m$.



性质 3.4 (Jordan 分解定理). 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 则下面的唯一分解

$$\mu = \mu_1 - \mu_2 + i(\mu_3 - \mu_4),$$

其中 $\mu_j \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, $\mu_j \geq 0$, $1 \leq j \leq 4$. 此外, $\mu_1 \perp \mu_2$, $\mu_3 \perp \mu_4$.



性质 3.5 (Radon-Nikodym 定理). 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, m 是 $\mathcal{B}$ 上的 σ -有限测度. 如果 $\mu \ll m$, 那么存在 $f \in L^1(m)$, 使得对所有的 $E \in \mathcal{B}$, 有

$$\mu(E) = \int_E f dm.$$

此外, $|\mu|(\mathbb{R}^n) = \int_{\mathbb{R}^n} |f| dm = \|f\|_{L^1(m)}$.



性质 3.6 (Lebesgue 分解定理). 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, m 是 $\mathcal{B}$ 上的 σ -有限测度. 则存在唯一的 $\mu_a, \mu_s \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\mu = \mu_a + \mu_s$, 其中 $\mu_a \ll m$ 且 $\mu_s \perp m$.



在 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 中定义加法和数乘:

$$(\mu + \nu)(E) = \mu(E) + \nu(E), \quad \mu, \nu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n), E \in \mathcal{B};$$

$$(c\mu)(E) = c\mu(E), \quad E \in \mathcal{B}, c \in \mathbb{C}.$$

则 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间. 此外, 如果记 $\|\mu\|_{\mathcal{M}} = |\mu|(\mathbb{R}^n)$, 则 $(\mathcal{M}(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|_{\mathcal{M}})$ 为完备的赋范空间.

由 Riesz 表示定理, $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 是 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函全体: $\forall f \in C_0(\mathbb{R}^n)$

$$\langle \mu, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\mu(x).$$

上述内容参考 Rudin: 《实分析与复分析》第六章.

3.4 复测度的 Fourier 变换

定义 3.7. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 且是 Borel 可测函数, $1 \leq p \leq \infty$. 则 f 与 μ 的卷积定义为

$$(f * \mu)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t) d\mu(t), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

例 3.5. 对于 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$. 若 $\mu = \delta_a$, 则

$$(f * \delta_a)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t) d\delta_a(t) = f(x-a).$$

若 $\mu = \mu_\varphi$, 则

$$(f * \mu_\varphi)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t) \varphi(t) dt = (f * \varphi)(x).$$

定理 3.24. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 且是 Borel 可测函数, $1 \leq p \leq \infty$, 则 $f * \mu \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f * \mu\|_p \leq \|f\|_p \|\mu\|_{\mathcal{M}}.$$

证明. 若 $1 \leq p < \infty$, 利用 Minkowski 积分不等式

$$\begin{aligned} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |(f * \mu)(x)|^p dx \right)^{1/p} &= \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t) d\mu(t) \right|^p dx \right)^{1/p} \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t)| d|\mu|(t) \right)^p dx \right)^{1/p} \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t)|^p dx \right)^{1/p} d|\mu|(t) = \|f\|_p \|\mu\|_{\mathcal{M}}. \end{aligned}$$

若 $p = \infty$, Minkowski 积分不等式仍成立. ■

若将 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 看作是商空间 $L^p(\mathbb{R}^n)/N$, 其中

$$N = \{f : \|f\|_p = 0\}.$$

那么 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中元素 f 是 f 所在等价类的代表. 此外, 对任意的 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel 可测函数 g , 使得 $g = f$, a.e. 因此在讨论 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 函数与 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 中测度的卷积时, 将此函数理解为 Borel 可测函数. 在此意义下, 也可以定义 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 函数与 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 测度的卷积.

定义 3.8. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$. 则 f 与 μ 的卷积定义为

$$(f * \mu)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t) d\mu(t), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

定理 3.25. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, 则 $f * \mu \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f * \mu\|_p \leq \|f\|_p \|\mu\|_{\mathcal{M}}.$$

定理 3.26. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * \mu \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|f * \mu\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|\mu\|_{\mathcal{M}}.$$



证明. 由 Riesz 表示定理, 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, $(f * \mu)(x)$ 均有限. 运用控制收敛定理, 当 $x \rightarrow x_0$,

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} [f(x-t) - f(x_0-t)] d\mu(t) \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t) - f(x_0-t)| d|\mu|(t) \rightarrow 0.$$

以及当 $|x| \rightarrow \infty$,

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t) d\mu(t) \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t)| d|\mu|(t) \rightarrow 0.$$



定义 3.9. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 测度 μ 的 *Poisson* 积分为

$$u(x, \varepsilon) \equiv (P_\varepsilon * \mu)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(x-t) d\mu(t) \quad (\varepsilon > 0),$$

其中 $P_\varepsilon(x)$ 为 *Poisson* 核.

同样, 可以定义测度 μ 的 *Gauss* 积分:

$$G(x, \varepsilon) = (W(\cdot, \varepsilon) * \mu)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} W(x-t, \varepsilon) d\mu(t).$$



定理 3.27. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 那么有

- (i) 对 $\forall \varepsilon > 0$, μ 的 *Poisson* 积分在 $\mathbb{R}^n$ 上处处存在.
- (ii) 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\|P_\varepsilon * \mu\|_1 \leq \|\mu\|_{\mathcal{M}}$.
- (iii) 对任意的 $\varphi \in C_0(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) u(x, \varepsilon) dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu(x) dx, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$



证明. (i) 注意到 $P_\varepsilon \in C_0$, 结论由定理 2 可推得.

(ii) 因为 $P_\varepsilon \in L^1$, 由定理 1,

$$\|P_\varepsilon * \mu\|_1 \leq \|P_\varepsilon\|_1 \|\mu\|_{\mathcal{M}} = \|\mu\|_{\mathcal{M}}.$$

(iii) $\forall \varphi \in C_0(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned} & \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) u(x, \varepsilon) dx - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu(x) dx \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(x-t) d\mu(t) \right) \varphi(x) dx - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu(x) dx \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(x-t) \varphi(x) dx \right) d\mu(t) - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu(x) dx \right| \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} (P_\varepsilon * \varphi)(t) d\mu(t) - \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu(x) dx \right| \\ &\leq \|P_\varepsilon * \varphi - \varphi\|_\infty \|\mu\|_{\mathcal{M}} \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0). \end{aligned}$$



定义 3.10. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 测度 μ 的 *Fourier* 变换为

$$\hat{\mu}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d\mu(t), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

例 3.6. Dirac 测度 δ_a 的 Fourier 变换为

$$\hat{\delta}_a(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d\delta_a(t) = e^{-2\pi i x \cdot a}.$$

下面讨论测度 μ 的 Fourier 变换的性质.

定理 3.28. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 则

(i) $\hat{\mu} \in L^\infty$ 且 $\|\hat{\mu}\|_\infty \leq \|\mu\|_{\mathcal{M}}$.

(ii) $\hat{\mu}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

证明. (i) 由定义

$$|\hat{\mu}(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d\mu(t) \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} d|\mu|(t) = \|\mu\|_{\mathcal{M}}.$$

(ii) 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$, $h \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} |\hat{\mu}(x+h) - \hat{\mu}(x)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} [e^{-2\pi i (x+h) \cdot t} - e^{-2\pi i x \cdot t}] d\mu(t) \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |e^{-2\pi i h \cdot t} - 1| d|\mu|(t) = \int_{\mathbb{R}^n} |2 \sin(\pi h \cdot t)| d|\mu|(t) \rightarrow 0 \quad (|h| \rightarrow 0). \end{aligned}$$

 **注.** *Riemann-Lebesgue* 引理对 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 测度不成立.

例 3.7. $\hat{\delta} \equiv 1 \notin C_0$.

定理 3.29. 设 $\mu, \nu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$.

(i) 乘法公式:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{\mu}(x) d\nu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\nu}(x) d\mu(x).$$

(ii) 与卷积的关系: 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq 2$, 那么

$$(f * \mu)^\wedge(x) = \hat{f}(x) \hat{\mu}(x).$$

(iii) 若 $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上连续, 那么

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\mu(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) \hat{\mu}(-\xi) d\xi, \\ \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x) d\mu(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(\xi) \hat{\mu}(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

证明. (i) 利用 Fubini 定理

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\mu}(x) d\nu(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d\mu(t) \right) d\nu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d\nu(x) \right) d\mu(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\nu}(t) d\mu(t). \end{aligned}$$

(ii) 因为 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq 2$, 由定理 1,

$$f * \mu \in L^p(\mathbb{R}^n), \quad 1 \leq p \leq 2.$$

从而 $(f * \mu)^\wedge$ 有定义. 先考虑 $\forall f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\begin{aligned} \widehat{f}(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{-2\pi i x \cdot t} dt. \\ (f * \mu)^\wedge(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(t-y) d\mu(y) \right) e^{-2\pi i x \cdot t} dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(t-y) e^{-2\pi i x \cdot (t-y)} dt \right) e^{-2\pi i x \cdot y} d\mu(y) \\ &= \widehat{f}(x) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot y} d\mu(y) = \widehat{f}(x) \widehat{\mu}(x). \end{aligned}$$

再考虑 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 取 $\{f_k\} \subset L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f_k - f\|_2 \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

由第一步得知

$$(f_k * \mu)^\wedge(x) = \widehat{f_k}(x) \widehat{\mu}(x).$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由 Plancherel 定理和定理 1,

$$\begin{aligned} \|(f_k * \mu)^\wedge - (f * \mu)^\wedge\|_2 &= \|f_k * \mu - f * \mu\|_2 \leq \|f_k - f\|_2 \|\mu\|_{\mathcal{M}} \rightarrow 0, \\ \|\widehat{f_k} \widehat{\mu} - \widehat{f} \widehat{\mu}\|_2 &\leq \|\widehat{f_k} - \widehat{f}\|_2 \|\widehat{\mu}\|_\infty \leq \|f_k - f\|_2 \|\mu\|_{\mathcal{M}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

综合可得 $\forall f \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$(f * \mu)^\wedge(x) = \widehat{f}(x) \widehat{\mu}(x).$$

最后证明 $\forall f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq 2$, 分解

$$f = f_1 + f_2, \quad f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n), \quad f_2 \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

从而

$$(f * \mu)^\wedge = (f_1 * \mu)^\wedge + (f_2 * \mu)^\wedge = \widehat{f_1} \widehat{\mu} + \widehat{f_2} \widehat{\mu} = \widehat{f} \widehat{\mu}.$$

(iii) 利用反演公式: $\forall x \in \mathbb{R}^n$,

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

可推出

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\mu(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi \right) d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\mu(x) \right) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \widehat{\mu}(-\xi) d\xi. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) d\mu(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{-2\pi i x \cdot t} dt \right) d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d\mu(x) \right) dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \widehat{\mu}(t) dt. \end{aligned}$$

推论 3.30. 设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数, 则 φ 是 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 中测度的 Fourier 变换的充要条件是: 存在常数 $C > 0$, 使得对任意的 $f \in C_0(\mathbb{R}^n) \cap L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\widehat{f}$ 具有紧支集, 都有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \varphi(-\xi) d\xi \right| \leq C \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)|.$$

证明. (1) 若 $\varphi = \widehat{\mu}$, 其中 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$. 由定理 5,

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \varphi(-\xi) d\xi \right| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \widehat{\mu}(-\xi) d\xi \right| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\mu(x) \right| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)| \|\mu\|_{\mathcal{M}}.$$

(2) 反之, 记 $K = \{\widehat{g} : g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)\}$, 则 K 在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 若对任意的 $f \in C_0(\mathbb{R}^n) \cap L^1(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\widehat{f}$ 具有紧支集, 有

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \varphi(-\xi) d\xi \right| \leq C \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)|.$$

这表明

$$L : f \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \varphi(-\xi) d\xi$$

是 K 上的连续线性泛函. 由稠密性 L 可延拓为 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函. 再应用 Riesz 表示定理, 存在 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$L(f) = \langle \mu, f \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\mu(x),$$

且 $\|L\| = \|\mu\|_{\mathcal{M}}$. 下证 $\varphi = \widehat{\mu}$.

应用定理 5, 则对任意的 $f \in K$

$$L(f) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \widehat{\mu}(-\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \varphi(-\xi) d\xi.$$

即 $\forall \widehat{f} \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) [\widehat{\mu}(-\xi) - \varphi(-\xi)] d\xi = 0.$$

由 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密性, $\forall g \in C_c(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) [\widehat{\mu}(-\xi) - \varphi(-\xi)] d\xi = 0.$$

记 $u(\xi) = \widehat{\mu}(-\xi) - \varphi(-\xi) \in C(\mathbb{R}^n)$, 令 $g_k = \bar{u} \chi_{B(0,k)} \in C_c(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} g_k(\xi) u(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} |u(\xi)|^2 \chi_{B(0,k)} d\xi = 0.$$

利用单调递增收敛定理,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u(\xi)|^2 d\xi = 0.$$

故 $u = 0$, 所以 $\varphi = \widehat{\mu}$. ■

定义 3.11. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 测度 μ 的 Fourier 积分为

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\mu}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt.$$

测度 μ 的 Fourier 积分的 Abel 平均定义为

$$A_\varepsilon(\mu)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\mu}(t) e^{2\pi i x \cdot t} e^{-2\pi \varepsilon |t|} dt.$$

同样, 可以定义测度 μ 的 Fourier 积分的 Gauss 平均. ■

定理 3.31. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(i) A_\varepsilon(\mu)(x) = (P_\varepsilon * \mu)(x).$$

(ii) 对任意的 $\varphi \in C_0(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) A_\varepsilon(\mu)(x) dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu(x) dx, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

证明. (1) 首先论证 $A_\varepsilon(\mu)(t) = (P_\varepsilon * \mu)(t)$. 记 $d\nu(x) = e^{2\pi i x \cdot t} e^{-2\pi \varepsilon |x|} dx$, 则

$$\begin{aligned} A_\varepsilon(\mu)(t) &= \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\mu}(x) e^{2\pi i x \cdot t} e^{-2\pi \varepsilon |x|} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\mu}(x) d\nu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\nu}(y) d\mu(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot y} d\nu(x) \right) d\mu(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot y} e^{2\pi i x \cdot t} e^{-2\pi \varepsilon |x|} dx \right) d\mu(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot (y-t)} e^{-2\pi \varepsilon |x|} dx \right) d\mu(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} P_\varepsilon(y-t) d\mu(y) = (P_\varepsilon * \mu)(t). \end{aligned}$$

(2) 应用定理 3 可得结论. ■

推论 3.32 (测度 μ 的 Fourier 变换的唯一性). 设 $\mu_1, \mu_2 \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 且 $\hat{\mu}_1 = \hat{\mu}_2$, 那么 $\mu_1 = \mu_2$. ■

证明. 令 $\mu = \mu_1 - \mu_2$, 则 $\hat{\mu} = 0$. 从而 $A_\varepsilon(\mu) = 0$. 应用定理 6 可得 $\mu = 0$, 即 $\mu_1 = \mu_2$. ■

3.5 复测度的卷积

设 $E \in \mathcal{B}$. 记 $E_{(2)} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : x + y \in E\}$. 则 $E_{(2)}$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集.

令 $E_{(1)} = E \times \mathbb{R}^n$, 则 $E_{(1)}$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集. 作映射 $\varphi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, 满足 $\varphi((x, y)) = (x - y, y)$, 则 φ 是双射, 且 φ, φ^{-1} 均连续. 易见 $\varphi(E_{(1)}) = E_{(2)}$, 故 $E_{(2)}$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集.

定义 3.12. 设 $\mu, \nu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 测度 μ 和 ν 的卷积 $\mu * \nu$ 为

$$(\mu * \nu)(E) = (\mu \times \nu)(E_{(2)}), \quad E \in \mathcal{B}.$$

定理 3.33. 设 $\mu, \nu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(a) \mu * \nu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n).$$

(b) 对任意的 $E \in \mathcal{B}$ 和 $x \in \mathbb{R}^n$, 记 $E - x = \{y - x : y \in E\}$, 那么

$$(\mu * \nu)(E) = \int_{\mathbb{R}^n} \nu(E - x) d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \mu(E - y) d\nu(y).$$

$$(c) \mu * \nu = \nu * \mu.$$

(d) 对于 $\mathbb{R}^n$ 上任意复值有界的 Borel 可测函数 f ,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) d(\mu * \nu)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x + y) d\mu(x) d\nu(y).$$

$$(e) \|\mu * \nu\|_{\mathcal{M}} \leq \|\mu\|_{\mathcal{M}} \|\nu\|_{\mathcal{M}}.$$

证明. (a) 首先验证满足可数可加性. 设 $\{E_j\}_{j=1}^\infty \subset \mathcal{B}$ 且当 $j \neq k$ 时, $E_j \cap E_k = \emptyset$. 设 $E = \bigcup_{j=1}^\infty E_j$, 由定义

$$\begin{aligned} (\mu * \nu)(E) &= (\mu * \nu)\left(\bigcup_{j=1}^\infty E_j\right) = (\mu \times \nu)\left(\bigcup_{j=1}^\infty (E_j)_{(2)}\right) \\ &= \sum_{j=1}^\infty (\mu \times \nu)((E_j)_{(2)}) = \sum_{j=1}^\infty (\mu * \nu)(E_j). \end{aligned}$$

再验证正则性. 由 Jordan 分解定理, 只需假设 μ 和 ν 是测度. 设 $E \in \mathcal{B}$. 一方面, 对任意的紧集 $K \subset E$, 都有

$$(\mu * \nu)(K) \leq (\mu * \nu)(E).$$

另一方面, 由乘积测度 $\mu \times \nu$ 的正则性, $\forall \varepsilon > 0$, 存在紧集 $F \subset E_{(2)}$, 使得

$$(\mu \times \nu)(F) > (\mu \times \nu)(E_{(2)}) - \varepsilon.$$

记 $\phi: (x, y) \rightarrow x + y$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的映射. 令 $H = \phi(F)$, 则有

$$H = \phi(F) \subset \phi(E_{(2)}) \subset E.$$

由 ϕ 的连续性, H 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集. 又因为 $F \subset \phi^{-1}(H) = H_{(2)}$, 所以

$$\begin{aligned} (\mu * \nu)(H) &= (\mu \times \nu)(H_{(2)}) \geq (\mu \times \nu)(F) \\ &> (\mu \times \nu)(E_{(2)}) - \varepsilon = (\mu * \nu)(E) - \varepsilon. \end{aligned}$$

因此

$$\sup(\mu * \nu)(K) = (\mu * \nu)(E),$$

其中上确界取遍所有包含于 E 中的紧集 K , 故 $\mu * \nu$ 满足内正则条件. 同理可证 $\mu * \nu$ 满足外正则条件.

(b) 设 $E \in \mathcal{B}$,

$$(\mu * \nu)(E) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x) d(\mu * \nu)(x),$$

因为 $(x, y) \in E_{(2)} \iff x + y \in E$, 所以

$$\begin{aligned} (\mu * \nu)(E) &= (\mu \times \nu)(E_{(2)}) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{E_{(2)}}(x, y) d(\mu \times \nu) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x + y) d(\mu \times \nu). \end{aligned}$$

运用 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x) d(\mu * \nu)(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x + y) d(\mu \times \nu) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x + y) d\mu(x) d\nu(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x + y) d\nu(y) d\mu(x). \end{aligned}$$

又因为 $\chi_E(x + y) = \chi_{E-x}(y)$, 所以

$$\begin{aligned} (\mu * \nu)(E) &= \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x) d(\mu * \nu)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{E-x}(y) d\nu(y) d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \nu(E - x) d\mu(x). \end{aligned}$$

同理可证

$$(\mu * \nu)(E) = \int_{\mathbb{R}^n} \mu(E - y) d\nu(y).$$

(c) 由 (b) 可得

$$(\nu * \mu)(E) = \int_{\mathbb{R}^n} \nu(E - y) d\mu(y) = (\mu * \nu)(E).$$

(d) 由 (b) 的证明可得对于 $\mathbb{R}^n$ 上任意简单 Borel 可测函数 φ ,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d(\mu * \nu)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x + y) d\mu(x) d\nu(y).$$

设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的复值有界 Borel 可测函数, 存在一列简单 Borel 可测函数 $\{\varphi_k\}$, 使得

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\varphi_k(x) - f(x)| \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

运用控制收敛定理

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x) d(\mu * \nu)(x) &\rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d(\mu * \nu)(x); \\ \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x + y) d\mu(x) d\nu(y) &\rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x + y) d\mu(x) d\nu(y). \end{aligned}$$

(e) 由 Riesz 表示定理

$$\|\mu\|_{\mathcal{M}} = \sup_{\substack{f \in C_0(\mathbb{R}^n) \\ \|f\|_{\infty} \leq 1}} |\langle \mu, f \rangle| = \sup_{\substack{f \in C_0(\mathbb{R}^n) \\ \|f\|_{\infty} \leq 1}} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\mu(x) \right|.$$

所以

$$\begin{aligned} \|\mu * \nu\|_{\mathcal{M}} &= \sup_{f \in C_0, \|f\|_{\infty} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} f d(\mu * \nu) \right| \\ &= \sup_{f \in C_0, \|f\|_{\infty} \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x + y) d\mu(x) d\nu(y) \right| \\ &\leq \sup_{f \in C_0, \|f\|_{\infty} \leq 1} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x + y)| d|\mu|(x) d|\nu|(y) \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} d|\mu| \right) \left(\int_{\mathbb{R}^n} d|\nu| \right) = \|\mu\|_{\mathcal{M}} \|\nu\|_{\mathcal{M}}. \end{aligned}$$

性质 3.7. 设 $\mu, \nu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\widehat{\mu * \nu}(x) = \widehat{\mu}(x) \widehat{\nu}(x).$$

证明. 由定义

$$\begin{aligned} \widehat{\mu * \nu}(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d(\mu * \nu)(t) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot (t+y)} d\mu(t) d\nu(y) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d\mu(t) \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot y} d\nu(y) = \widehat{\mu}(x) \widehat{\nu}(x). \end{aligned}$$

4 | Schwartz 函数和缓增分布

本章目录

- 4.1 Schwartz 函数及其 Fourier 变换 78
- 4.2 分布和缓增分布 86
- 4.3 缓增分布的 Fourier 变换 . . . 95

本章介绍 Schwartz 空间及其 Fourier 变换、分布与缓增分布，以及缓增分布上的卷积、微分与 Fourier 变换。

4.1 Schwartz 函数及其 Fourier 变换

定义 4.1 (Schwartz 函数). 若 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且对任意多重指标 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, 都有

$$\rho_{\alpha, \beta}(f) := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| |D^\beta f(x)| < \infty,$$

则称 f 是 **Schwartz 函数** (速降函数). Schwartz 函数全体记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

注. 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, $\rho_{\alpha, \beta}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的半范. $\{\rho_{\alpha, \beta}\}$ 是一可列具有分离性的半范族, 则可以诱导出 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Hausdorff 局部凸拓扑 $(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \tau)$. 对于任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, $n \in \mathbb{N}$, 记

$$V(\rho_{\alpha, \beta}, n) = \{x \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) : \rho_{\alpha, \beta}(x) < \frac{1}{n}\}.$$

令

$$\mathcal{B} = \{V(\rho_{\alpha, \beta}, n) \text{ 有限交} : \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n, n \in \mathbb{N}\},$$

则 $\mathcal{B}$ 是 $(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \tau)$ 的局部基.

设 $f_j, f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 如果有 $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$\rho_{\alpha, \beta}(f_j - f) \rightarrow 0, \quad j \rightarrow \infty,$$

就称 $\{f_j\}$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到 f , 记为

$$f_j \xrightarrow{S} f, \quad j \rightarrow \infty.$$

设 $f_j \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 如果有

$$f_j - f_k \xrightarrow{S} 0, \quad j, k \rightarrow \infty,$$

就称 $\{f_j\}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列.

 注. 参考泛函分析的“拓扑线性空间”内容.

性质 4.1 (多重指标). 对于任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n},$$

则有

$$|x^\alpha| \leq C_{n, \alpha} |x|^{|\alpha|}.$$

反之, 对任意的 $k \in \mathbb{Z}_+$,

$$|x|^k \leq C_{n, k} \sum_{|\beta|=k} |x^\beta|.$$



性质 4.2 (Schwartz 函数等价刻画). 对任意的 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, $N \in \mathbb{N}$, 存在常数 $C_{\alpha, N} > 0$, 有

$$|D^\alpha f(x)| \leq C_{\alpha, N} \frac{1}{(1 + |x|)^N}.$$

由此可见 f 和它的各阶微商在无穷远处趋于零的速度比 $|x|$ 的任意次负幂都快. 所以它们在无穷远处急速下降到零, 故称 f 为速降函数.



性质 4.3 (莱布尼茨法则). 设 $f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. 则

$$D^\alpha(fg) = \sum_{\substack{|\beta| \leq |\alpha| \\ \beta_j \leq \alpha_j}} C_{\alpha_1}^{\beta_1} \cdots C_{\alpha_n}^{\beta_n} (D^{\alpha-\beta} f)(D^\beta g).$$



例 4.1. (1) $e^{-|x|^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 但是 $e^{-|x|} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ (在零点不可微).

(2) $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中的函数都是 Schwartz 函数. 由此可见

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

(3) $\frac{1}{1 + |x|^4} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 但 $\frac{1}{1 + |x|^4} \notin \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

(4) 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $P(x)$ 是多项式函数, 那么 $P(x)f(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

(5) 若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 那么对于任意多重指标 α , 有 $D^\alpha f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

(6) 若 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 那么 $fg \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.



定理 4.1. (i) 若 $1 \leq p < \infty$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$, 且当 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\|f\|_p \leq C_{n, p} \sum_{\alpha} \rho_{\alpha, 0}(f),$$



其中 $\sum_{\alpha}$ 为有限和.

(ii) 若 $p = \infty$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset C_0(\mathbb{R}^n) \subset L^\infty(\mathbb{R}^n)$.



证明. (i) 若 $1 \leq p < \infty$, 对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned} \|f\|_p &\leq \left(\int_{|x| \leq 1} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_{|x| > 1} |f(x)|^p dx \right)^{1/p} \\ &\leq \|f\|_\infty \left(\int_{|x| \leq 1} dx \right)^{1/p} + \left(\int_{|x| > 1} [|x|^{2n} |f(x)| |x|^{-2n}]^p dx \right)^{1/p} \\ &\leq v_n^{1/p} \|f\|_\infty + \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (|x|^{2n} |f(x)|) \left(\int_{|x| > 1} |x|^{-2np} dx \right)^{1/p}. \end{aligned}$$

因为 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\begin{aligned} \|f\|_p &\leq v_n^{1/p} \|f\|_\infty + \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (|x|^{2n} |f(x)|) \left(\int_{|x| > 1} |x|^{-2np} dx \right)^{1/p} \\ &= v_n^{1/p} \|f\|_\infty + C_{n,p} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (|x|^{2n} |f(x)|) \\ &\leq C_{n,p} \sum_{|\alpha| \leq 2n} \rho_{\alpha,0}(f). \end{aligned}$$

最后一个不等式用了性质

$$|x|^{2n} |f(x)| \leq C_n \sum_{|\beta|=2n} |x^\beta f(x)|.$$

(ii) 若 $p = \infty$, 对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\|f\|_\infty \leq \rho_{0,0}(f) < \infty.$$

故 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^\infty(\mathbb{R}^n)$. 而且存在常数 $M > 0$, 有

$$|f(x)| \leq \frac{M}{1 + |x|}.$$

故 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset C_0(\mathbb{R}^n)$. ■

定理 4.2. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列是收敛列, 从而 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.



证明. 若 $\{f_j\}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列, 则对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$\rho_{\alpha,\beta}(f_k - f_l) \rightarrow 0, \quad k, l \rightarrow \infty.$$

于是对任意 $\beta \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\beta f_k(x) - D^\beta f_l(x)| \rightarrow 0.$$

这表明 $\{D^\beta f_k\}$ 是 $C(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列, 故对任意 $\beta \in \mathbb{Z}_+^n$, $\{D^\beta f_k\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致收敛. 从而存在 φ , 使得对任意 $\beta \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\beta f_k(x) - D^\beta \varphi(x)| \rightarrow 0.$$

同理, 因为对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| |D^\beta f_k(x) - D^\beta f_l(x)| \rightarrow 0,$$

可推得

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| |D^\beta f_k(x) - D^\beta \varphi(x)| \rightarrow 0.$$

因此, 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, 有

$$\rho_{\alpha, \beta}(f_k - \varphi) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

最后, 对于任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, 都可以找到某个 k_0 , 使得

$$\rho_{\alpha, \beta}(\varphi) \leq \rho_{\alpha, \beta}(f_{k_0} - \varphi) + \rho_{\alpha, \beta}(f_{k_0}) < \infty.$$

这说明 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 故 $f_j \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$. ■

$(\mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \tau)$ 是可度量化. 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, 记

$$d_{\alpha, \beta}(f, g) = \rho_{\alpha, \beta}(f - g), \quad \forall f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

可将 $\{d_{\alpha, \beta}(f, g) : \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n\}$ 排成一列, 并记为 $\{d_n(f, g)\}_{n=1}^\infty$, 则对任意 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令

$$d(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{d_n(f, g)}{1 + d_n(f, g)}.$$

则当 $k \rightarrow \infty$,

$$d(f_k, g) \rightarrow 0 \iff d_n(f_k, g) \rightarrow 0, \quad \forall n.$$

由 d_n 的构造, 它们还等价于

$$\rho_{\alpha, \beta}(f_k - g) \rightarrow 0, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n.$$

这表明距离 d 和半范族 $\{\rho_{\alpha, \beta}\}$ 诱导了 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的同一拓扑.

一方面, 若存在某个 n , $d_n(f_k, g) \not\rightarrow 0$, 显然

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{d_n(f_k, g)}{1 + d_n(f_k, g)} \not\rightarrow 0.$$

另一方面, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得

$$\sum_{n=N}^{\infty} 2^{-n} \frac{d_n(f_k, g)}{1 + d_n(f_k, g)} \leq \sum_{n=N}^{\infty} 2^{-n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因为对任意 n , 都有 $d_n(f_k, g) \rightarrow 0$. 则存在 k_0 , 使得对任意 $k > k_0$,

$$\sum_{n=1}^{N-1} 2^{-n} d_n(f_k, g) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而

$$\begin{aligned} d(f_k, g) &= \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{d_n(f_k, g)}{1 + d_n(f_k, g)} \\ &\leq \sum_{n=1}^{N-1} 2^{-n} d_n(f_k, g) + \sum_{n=N}^{\infty} 2^{-n} \frac{d_n(f_k, g)}{1 + d_n(f_k, g)} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此

$$d(f_k, g) \rightarrow 0 \iff d_n(f_k, g) \rightarrow 0, \quad \forall n.$$

定理 4.3. (1) 设 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, 映射

$$T : \varphi \mapsto x^\alpha D^\beta \varphi$$

是连续的.



(2) 设 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 平移变换

$$T_h \varphi(x) \xrightarrow{S} \varphi(x), \quad |h| \rightarrow 0.$$

(3) 设 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $h = (0, \dots, 0, h_k, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x-h)}{h_k} \xrightarrow{S} \frac{\partial \varphi}{\partial x_k}, \quad |h| \rightarrow 0.$$

(4) 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 那么 $f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且对任意 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, $D^\alpha(f * \varphi)(x) = (f * D^\alpha \varphi)(x)$.



证明. (1) 只需证明当 $\varphi_k \xrightarrow{S} 0$, 则有

$$x^\alpha D^\beta \varphi_k \xrightarrow{S} 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

也就是证明对任意 $\gamma, \delta \in \mathbb{Z}_+^n$ 多重指标, 有 $\rho_{\gamma, \delta}(x^\alpha D^\beta \varphi_k) \rightarrow 0$. 因为

$$\rho_{\gamma, \delta}(x^\alpha D^\beta \varphi_k) \leq C \sum_{\alpha', \beta'} \rho_{\alpha', \beta'}(\varphi_k), \quad |\alpha'| \leq |\alpha| + |\gamma|, |\beta'| \leq |\beta| + |\delta|.$$

又因为 $\varphi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 所以

$$\rho_{\gamma, \delta}(x^\alpha D^\beta \varphi_k) \leq C \sum_{\alpha', \beta'} \rho_{\alpha', \beta'}(\varphi_k) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

(关键: $\sum_{\alpha', \beta'}$ 是有限和.)

(2) 对于任意的多重指标 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, 当 $|h|$ 充分小,

$$\begin{aligned} |x^\alpha D^\beta (T_h \varphi - \varphi)(x)| &= |x^\alpha (D^\beta \varphi(x-h) - D^\beta \varphi(x))| \\ &\leq |x^\alpha| |\nabla(D^\beta \varphi)(x - \theta h)| |h| \\ &\leq |(x - \theta h + \theta h)^\alpha| \sum_{|\beta'|=|\beta|+1} |D^{\beta'} \varphi(x - \theta h)| |h| \\ &\leq \left| \sum_{\gamma + \gamma' = \alpha} C_{\gamma, \gamma'} (x - \theta h)^\gamma (\theta h)^{\gamma'} \right| \sum_{|\beta'|=|\beta|+1} |D^{\beta'} \varphi(x - \theta h)| |h| \\ &\leq C \sum_{\substack{|\gamma| \leq |\alpha| \\ |\beta'|=|\beta|+1}} |(x - \theta h)^\gamma| |D^{\beta'} \varphi(x - \theta h)| |h| \\ &\leq C |h| \sum_{\substack{|\gamma| \leq |\alpha| \\ |\beta'|=|\beta|+1}} \rho_{\gamma, \beta'}(\varphi). \end{aligned}$$

因为 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\begin{aligned} \rho_{\alpha, \beta}(T_h \varphi - \varphi) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha D^\beta (T_h \varphi - \varphi)(x)| \\ &\leq C |h| \sum_{\substack{|\gamma| \leq |\alpha| \\ |\beta'|=|\beta|+1}} \rho_{\gamma, \beta'}(\varphi) \rightarrow 0 \quad (|h| \rightarrow 0). \end{aligned}$$

(3) 对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, 对任意 $h = (0, \dots, 0, h_k, 0, \dots, 0)$,

$$\begin{aligned} & \left| x^\alpha D^\beta \left(\frac{\varphi(x) - \varphi(x-h)}{h_k} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_k}(x) \right) \right| \\ &= \left| x^\alpha \left[\frac{D^\beta \varphi(x) - D^\beta \varphi(x-h)}{h_k} - D^\beta \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_k} \right)(x) \right] \right| \\ &\leq |x^\alpha| \left| \frac{\partial(D^\beta \varphi)}{\partial x_k}(x - \theta h) - \frac{\partial(D^\beta \varphi)}{\partial x_k}(x) \right| \\ &\leq |x^\alpha| \left| \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}(D^\beta \varphi)(x - \theta' h) \right| |\theta h|. \end{aligned}$$

因此

$$\left| x^\alpha D^\beta \left(\frac{\varphi(x) - \varphi(x-h)}{h_k} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_k}(x) \right) \right| \leq |x^\alpha| \left| \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}(D^\beta \varphi)(x - \theta' h) \right| |\theta h|.$$

因为 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Schwartz 函数等价刻画,

$$\left| \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}(D^\beta \varphi)(x - \theta' h) \right| \leq \frac{C_M}{(1 + |x - \theta' h|)^M}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

这里选取 M 满足 $M > 2|\alpha|$. 从而

$$\begin{aligned} \sup_{|x|>1} |x^\alpha| \left| \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}(D^\beta \varphi)(x - \theta' h) \right| |\theta h| &\leq \sup_{|x|>1} |x^\alpha| \frac{C_M}{(1 + |x - \theta' h|)^M} |\theta h| \\ &\leq \sup_{|x|>1} C \frac{|x|^{|\alpha|}}{(1 + |x|)^M} |h| \leq C|h| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned} \sup_{|x|\leq 1} |x^\alpha| \left| \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}(D^\beta \varphi)(x - \theta' h) \right| |\theta h| &\leq \sup_{|x|\leq 1} \left| \frac{\partial^2}{\partial x_k^2}(D^\beta \varphi)(x - \theta' h) \right| |h| \\ &\leq \sum_{|\beta'|=|\beta|+2} \rho_{0,\beta'}(\varphi) |h| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

因此

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} \left| x^\alpha D^\beta \left(\frac{\varphi(x) - \varphi(x-h)}{h_k} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_k}(x) \right) \right| \rightarrow 0, \quad |h| \rightarrow 0.$$

即

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x-h)}{h_k} \xrightarrow{s} \frac{\partial \varphi}{\partial x_k}, \quad |h| \rightarrow 0.$$

(4) 因为 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Schwartz 函数的等价刻画: 对任意 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$|D^\alpha \varphi(x-y)| \leq \frac{C_\alpha}{(1 + |x-y|)^{n+1}}.$$

对任意的有界集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 不妨设 $E \subset B(0, M)$, $M > 0$. 则

$$(M+1)(1 + |x-y|) \geq M+1 + |y| - |x| \geq 1 + |y|, \quad \forall x \in E, y \in \mathbb{R}^n.$$

因此

$$\sup_{x \in E} |D^\alpha \varphi(x-y)| \leq \frac{C_{\alpha,E}}{(1 + |y|)^{n+1}}.$$

由 Weierstrass 判别法, $\int_{\mathbb{R}^n} f(y) D^\alpha \varphi(x-y) dy$ 关于参变量 $x \in E$ 一致收敛 (内闭一致收敛). 故

$$\begin{aligned} D^\alpha(f * \varphi)(x) &= D^\alpha \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y) \varphi(x-y) dy \right) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(y) D^\alpha \varphi(x-y) dy = (f * D^\alpha \varphi)(x). \end{aligned}$$

定理 4.4. (1) 对于 $1 \leq p < \infty$, $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 对于 $p = \infty$, $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中按 L^∞ 范数稠密.

(2) 对于 $1 \leq p < \infty$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 对于 $p = \infty$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中按 L^∞ 范数稠密. 

证明. (1) 若 $1 \leq p < \infty$, 因为具有紧支集的 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 函数全体在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中是稠密的, 则对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 对任意充分小的 $\delta > 0$, 存在具有紧支集的函数 $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\|f - g\|_p < \delta$. 选取辅助函数 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1$. 构造 $g * \varphi_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 利用恒等逼近核性质,

$$\|g * \varphi_\varepsilon - g\|_p \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

从而有 $\|g * \varphi_\varepsilon - f\|_p \rightarrow 0$.

若 $p = \infty$, 因为 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中是稠密的, 则对任意 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 对任意充分小的 $\delta > 0$, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\|f - g\|_\infty < \delta$. 选取同样的辅助函数 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 满足 $\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = 1$. 则 $g * \varphi_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 利用恒等逼近核性质,

$$\|g * \varphi_\varepsilon - g\|_\infty \rightarrow 0, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

从而有 $\|g * \varphi_\varepsilon - f\|_\infty \rightarrow 0$.

(2) 因为若 $1 \leq p < \infty$,

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n);$$

若 $p = \infty$, 有

$$C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset C_0(\mathbb{R}^n).$$

Schwartz 函数的 Fourier 变换

定理 4.5. Fourier 变换是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性算子, 且为双射, 其逆变换也连续. 

证明. (1) 要证 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 连续, 只需证当 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} 0$, $k \rightarrow \infty$, 则 $\widehat{\varphi}_k \xrightarrow{\mathcal{S}} 0$.

对任意的多重指标 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\begin{aligned} |x^\alpha (D^\beta \widehat{\varphi})(x)| &= |x^\alpha [(-2\pi i \cdot)^\beta \varphi]^\wedge(x)| \\ &= \frac{1}{|(2\pi i)^{|\alpha|}|} \left| (D^\alpha [(-2\pi i \cdot)^\beta \varphi])^\wedge(x) \right| \\ &\leq \frac{1}{(2\pi)^{|\alpha|}} \|D^\alpha [(-2\pi i \cdot)^\beta \varphi]\|_1. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} |x^\alpha (D^\beta \hat{\varphi})(x)| &\leq \frac{1}{(2\pi)^{|\alpha|}} \|D^\alpha [(-2\pi i \cdot)^\beta \varphi]\|_1 \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(1+|t|^2)^n} (1+|t|^2)^n |D^\alpha [(-2\pi i t)^\beta \varphi(t)]| dt \\ &\leq C \sum_{\alpha', \beta'} \rho_{\alpha', \beta'}(\varphi) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(1+|t|^2)^n} dt \leq C \sum_{\alpha', \beta'} \rho_{\alpha', \beta'}(\varphi). \end{aligned}$$

因此 $\hat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 若 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} 0$, 则对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$, $\rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) \rightarrow 0$. 从而

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha (D^\beta \hat{\varphi}_k)(x)| \rightarrow 0,$$

即 $\rho_{\alpha, \beta}(\hat{\varphi}_k) \rightarrow 0$, $k \rightarrow \infty$.

(2) 因为 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset C_0(\mathbb{R}^n)$. 此外对任意 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有 $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 于是反演公式对每一点都成立, 由反演公式可得 $\mathcal{F}$ 是单射.

再次运用反演公式, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{2\pi i x \cdot t} dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(-t) e^{-2\pi i x \cdot t} dt = (\tilde{\hat{f}})^\wedge(x). \end{aligned}$$

显然 $\tilde{\hat{f}} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 可见 $\mathcal{F}$ 是满射.

(3) 由 $(\tilde{\hat{f}})^\wedge = f$, 可知

$$\mathcal{F}^{-1}(f) = \tilde{\hat{f}}.$$

由 (1) 的过程推得 $\mathcal{F}^{-1}$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上也连续. ■

推论 4.6. 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$D^\alpha (f * g) = f * D^\alpha g = D^\alpha f * g.$$

证明. 因为 $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\hat{f}, \hat{g} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 从而 $\hat{f}\hat{g} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 再利用

$$(f * g)^\wedge(x) = \hat{f}(x)\hat{g}(x).$$

故 $f * g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 由定理 3, 可得

$$D^\alpha (f * g) = f * D^\alpha g = D^\alpha f * g. \quad \blacksquare$$

定理 4.7. 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

(1) 乘法公式

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x)g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\hat{g}(x) dx.$$

(2) Parseval 等式

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(x)\overline{\hat{g}(x)} dx. \quad \blacksquare$$

证明. (1) 乘法公式和 L^1 函数 Fourier 变换的证明一样.

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x)g(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(t)e^{-2\pi i x \cdot t} dt \right) g(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(x)e^{-2\pi i x \cdot t} dx \right) dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(t)\widehat{g}(t) dt.\end{aligned}$$

(2) Parseval 等式的证明可以利用 $\bar{g} = (\widehat{\widehat{g}})^\wedge$.

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\overline{g(x)} dx &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)(\widehat{\widehat{g}})^\wedge(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x)\overline{\widehat{g}(x)} dx \quad (\text{乘法公式}).\end{aligned}$$

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 函数的 Fourier 变换公式表

$$\begin{aligned}(\widehat{f})^\wedge(x) &= \widetilde{f}(x), & (\widetilde{f})^\wedge(x) &= \widehat{f}(-x) = \widetilde{\widehat{f}}(x), & (\overline{f})^\wedge(x) &= \overline{\widehat{f}(-x)}, \\ (T_h f)^\wedge(x) &\equiv (f(\cdot - h))^\wedge = e^{-2\pi i x \cdot h} \widehat{f}(x), \\ (e^{2\pi i(\cdot) \cdot h} f)^\wedge(x) &= T_h \widehat{f}(x) \equiv \widehat{f}(x - h), \\ (\eta_a f)^\wedge(x) &\equiv (f(a \cdot))^\wedge(x) = |a|^{-n} \widehat{f}(a^{-1}x), \\ (P(D)f)^\wedge(x) &= P(2\pi i x) \widehat{f}(x), \\ (P(\cdot)f(\cdot))^\wedge(x) &= P\left(\frac{i}{2\pi} D\right) \widehat{f}(x), \\ (f * g)^\wedge(x) &= \widehat{f}(x)\widehat{g}(x), \\ (fg)^\wedge(x) &= (\widehat{f} * \widehat{g})(x).\end{aligned}$$

4.2 分布和缓增分布

定义 4.2 (测试函数空间中的收敛). 设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ (具有紧支集的光滑函数), 对任意多重指标 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, 记

$$\rho_\alpha(f) := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\alpha f(x)|.$$

设 $f_j, f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $j \geq 1$, 如果满足以下条件:

(1) 存在紧集 K , 使得 f_j 和 f 的支集都包含在 K 中, 即

$$\text{supp}(f) \subset K, \quad \text{supp}(f_j) \subset K, \quad j = 1, 2, \dots$$

(2) 对任意的 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, 都有

$$\rho_\alpha(f_j - f) \rightarrow 0, \quad j \rightarrow \infty,$$

就称 $\{f_j\}_{j \geq 1}$ 收敛于 f .

$C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是一个线性空间, 给定了收敛性后称它为**测试函数空间**, 将此空间记为 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. 上述的 $\{f_j\}$ 收敛于 f 可记为

$$f_j \xrightarrow{\mathcal{D}} f, \quad j \rightarrow \infty.$$

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中基本列. 设 $f_j \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 若存在紧集 K , 使得

$$\text{supp}(f_j) \subset K, \quad j = 1, 2, \dots$$

且对任意的 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, 都有

$$\rho_\alpha(f_j - f_k) \rightarrow 0, \quad j, k \rightarrow \infty,$$

就称 $\{f_j\}$ 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中的基本列.

性质 4.4. $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中基本列必是收敛列, 从而 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.



性质 4.5. $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛列必是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛列.



证明. 设 $f_j \xrightarrow{\mathcal{D}} f$, $j \rightarrow \infty$, 则存在紧集 K , 使得 $\text{supp}(f_j) \subset K$, $\text{supp}(f) \subset K$. 于是对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$\begin{aligned} \rho_{\alpha, \beta}(f_j) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| |D^\beta f_j| = \sup_{x \in K} |x^\alpha| |D^\beta f_j(x)| \\ &\leq C \sup_{x \in K} |D^\beta f_j(x)| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故

$$f_j \xrightarrow{\mathcal{S}} f, \quad j \rightarrow \infty.$$

性质 4.6. $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.



证明. 选取辅助函数 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足 $0 \leq \psi(x) \leq 1$, $x \in \mathbb{R}^n$, 且 $\psi(x) = 1$, $|x| \leq 1$. 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 构造函数

$$f_r(x) = \varphi(x)\psi(rx), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad r > 0.$$

则 $f_r \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. 下证 $f_r \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi$, $r \rightarrow 0$. 因为

$$\varphi(x) - f_r(x) = \varphi(x)(1 - \psi(rx)).$$

由 ψ 的性质, $\psi(rx) = 1$, 对任意 $|x| < 1/r$. 所以当 $|x| < 1/r$,

$$D^\beta [1 - \psi(rx)] = 0, \quad \forall \beta \in \mathbb{Z}_+^n.$$

设 $r < 1$, 对于任意的多重指标 α, β , 计算

$$\begin{aligned} & \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| |D^\beta [f_r(x) - \varphi(x)]| \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| |D^\beta [\varphi(x)(1 - \psi(rx))]| \\ &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} C_{\gamma, \beta} |D^\gamma \varphi(x)| |D^{\beta-\gamma} (1 - \psi(rx))| \\ &= \sup_{|x| \geq 1/r} \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} C_{\gamma, \beta} |x^\alpha| |D^\gamma \varphi(x)| |D^{\beta-\gamma} (1 - \psi(rx))| \\ &\leq C \sup_{|x| \geq 1/r} \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} |x^\alpha| |D^\gamma \varphi(x)| \left[\sum_{|\gamma| \leq |\beta|} |D^{\beta-\gamma} \psi(rx)| r^{|\beta-\gamma|} \right] \\ &\leq C \sup_{|x| \geq 1/r} \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} |x^\alpha| |D^\gamma \varphi(x)| \left[\sum_{|\gamma| \leq |\beta|} |D^{\beta-\gamma} \psi(rx)| \right]. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
 & \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| |D^\beta [f_r(x) - \varphi(x)]| \\
 & \leq C \sup_{|x| \geq 1/r} \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} |x^\alpha| |D^\gamma \varphi(x)| \left[\sum_{|\gamma| \leq |\beta|} |D^{\beta-\gamma} \psi(rx)| \right] \\
 & \leq C \sup_{|x| \geq 1/r} \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} \frac{|x|^{\alpha+1}}{|x|} |D^\gamma \varphi(x)| \left[\sum_{|\gamma| \leq |\beta|} |D^{\beta-\gamma} \psi(rx)| \right] \\
 & \leq rC \left[\sum_{|\gamma| \leq |\beta|} \sup_{|x| \geq 1/r} |x|^{\alpha+1} |D^\gamma \varphi(x)| \right] \left[\sum_{|\gamma| \leq |\beta|} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^{\beta-\gamma} \psi(rx)| \right] \\
 & \leq rC' \left[\sum_{|\delta| \leq |\beta|} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |D^\delta \psi(x)| \right] \rightarrow 0, \quad r \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

定义 4.3 (分布). $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函称为**分布** (广义函数), 记为 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.
若 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 则 u 需要满足

(i) 线性: 对任意 $f_1, f_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$u(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) = \lambda_1 u(f_1) + \lambda_2 u(f_2).$$

(ii) 连续性: 若 $f_j, f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $f_j \xrightarrow{\mathcal{D}} f, j \rightarrow \infty$, 则有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} u(f_j) = u(f).$$

$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛性. 设 $u, u_j \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 若对每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 都有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} u_j(\varphi) = u(\varphi),$$

就称分布列 $\{u_j\}$ 收敛到 u , 记为

$$u_j \xrightarrow{\mathcal{D}'} u, \quad j \rightarrow \infty.$$

例 4.2. 若 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的局部可积函数, 定义

$$u_f(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

可以验证 $u_f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

证明. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 存在紧集 K ,

$$|u_f(\varphi)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx \right| \leq \sup_{x \in K} |\varphi(x)| \int_K |f(x)| dx < \infty.$$

关于连续性, 若 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}} 0, j \rightarrow \infty$, 存在紧集 $K, \text{supp}(\varphi_j) \subset K$,

$$|u_f(\varphi_j)| \leq \sup_{x \in K} |\varphi_j(x)| \int_K |f(x)| dx \rightarrow 0.$$

故 u_f 连续, 即 $u_f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

例 4.3. 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, Dirac 测度 $\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

证明. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $\delta_{x_0}(\varphi) = \varphi(x_0)$. 显然它是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函.

若 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, $j \rightarrow \infty$, 存在紧集 K , $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$,

$$|\delta_{x_0}(\varphi_j)| = |\varphi_j(x_0)| \leq \sup_{x \in K} |\varphi_j(x)| \rightarrow 0, \quad j \rightarrow \infty.$$

故 δ_{x_0} 连续, 即 $\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$. ■

例 4.4. 设

$$f_\varepsilon(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0.$$

令

$$u_{f_\varepsilon}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x) \varphi(x) dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

则 $u_{f_\varepsilon} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 且

$$u_{f_\varepsilon} \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta, \quad \varepsilon \rightarrow 0^+.$$

这是因为取

$$K(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad K_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon} K\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) = f_\varepsilon(x).$$

由恒等逼近核的性质, 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$(\varphi * K_\varepsilon)(x) \rightarrow \varphi(x), \quad \varepsilon \rightarrow 0^+.$$

因此, 当 $x = 0$,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (\varphi * K_\varepsilon)(0) = \varphi(0),$$

即对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} u_{f_\varepsilon}(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x) \varphi(x) dx = \varphi(0) = \delta(\varphi).$$

关于 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函是否连续, 我们给出等价刻画.

定理 4.8. 设 u 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函, 则 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当对于 $\mathbb{R}^n$ 上的任意紧集 K , 存在常数 $C > 0$ 和非负整数 N , 使得任意满足条件 $\text{supp}(\varphi) \subset K$ 的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 都有

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq N} \sup_{x \in K} |D^\alpha \varphi(x)|.$$

(这里的常数 C 和 N 依赖于紧集 K .)

证明. (1) 若对任意紧集 K , 存在 $C > 0$ 和非负整数 N , 有

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq N} \sup_{x \in K} |D^\alpha \varphi(x)|,$$

其中 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\text{supp}(\varphi) \subset K$.

不妨设 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$ 且 $\varphi_j \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, $j \rightarrow \infty$. 则由

$$|u(\varphi_j)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq N} \sup_{x \in K} |D^\alpha \varphi_j(x)| \rightarrow 0,$$

可见 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

(2) 反证法. 若 u 连续, 但对某个紧集 K , 不存在 C, N , 使得

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq N} \sup_{x \in K} |D^\alpha \varphi(x)|$$

成立. 那么对任意自然数 j , 存在 $\varphi_j \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$, 有

$$|u(\varphi_j)| > j \sum_{|\alpha| \leq j} \sup_{x \in K} |D^\alpha \varphi_j(x)|.$$

令 $\psi_j(x) = \frac{\varphi_j(x)}{u(\varphi_j)}$, 则 $\psi_j \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp}(\psi_j) \subset K$, $u(\psi_j) = 1$. 易见

$$\sup_{x \in K} |D^\alpha \psi_j(x)| < \frac{1}{j}, \quad \forall |\alpha| \leq j.$$

因此 $\psi_j \xrightarrow{\mathcal{D}} 0$, $j \rightarrow \infty$. 进而 $\lim_{j \rightarrow \infty} u(\psi_j) = 0$. 矛盾!

定义 4.4 (缓增分布). $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函称为**缓增分布** (缓增广义函数), 记为 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 若 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则 u 需要满足

(i) 线性: 对任意 $f_1, f_2 \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$u(\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2) = \lambda_1 u(f_1) + \lambda_2 u(f_2).$$

(ii) 连续性: 若 $f_j, f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 满足 $f_j \xrightarrow{\mathcal{S}} f$, $j \rightarrow \infty$, 则有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} u(f_j) = u(f).$$

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛性. 设 $u, u_j \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 若对每个 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 都有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} u_j(\varphi) = u(\varphi),$$

则称缓增分布列 $\{u_j\}$ 收敛到 u , 记为

$$u_j \xrightarrow{\mathcal{S}'} u, \quad j \rightarrow \infty.$$

定义 4.5 (缓增 L^p 函数). 设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 若存在非负整数 k , 使得

$$\frac{1}{(1+|x|)^k} f(x) \in L^p(\mathbb{R}^n), \quad 1 \leq p \leq \infty,$$

那么称 f 为**缓增 L^p 函数**.

注. (1) 对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, f 都是缓增 L^p 函数.

(2) 任意的多项式函数都是缓增 L^p 函数.

证明. 设多项式函数为 $P(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha x^\alpha$. 则

$$\frac{1}{(1+|x|)^{m+n+2}} P(x) \in L^p(\mathbb{R}^n).$$

例 4.5. 设 f 为缓增 L^p 函数, 那么 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

证明. 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 记

$$u_f(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx.$$

则

$$\begin{aligned} |u_f(\varphi)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx \right| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x)}{(1+|x|)^t} (1+|x|)^t \varphi(x) dx \right| \\ &\leq \left\| \frac{f}{(1+|\cdot|)^t} \right\|_p \|(1+|\cdot|)^t \varphi\|_{p'} < \infty. \end{aligned}$$

可见 u_f 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函.

下证其连续性: 对任意 $\varphi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

则

$$|u_f(\varphi_k)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi_k(x) dx \right| \leq \left\| \frac{f}{(1+|\cdot|)^t} \right\|_p \|(1+|\cdot|)^t \varphi_k\|_{p'}.$$

存在多项式函数 P , 使得

$$\|(1+|\cdot|)^t \varphi_k\|_{p'} \leq C_{n,t,p'} \|P\varphi_k\|_{p'}.$$

又因为 $P\varphi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 所以 $\|P\varphi_k\|_{p'} \leq C \sum_{\alpha} \rho_{\alpha,0}(\varphi_k)$, 故

$$\|(1+|\cdot|)^t \varphi_k\|_{p'} \leq C' \sum_{\alpha} \rho_{\alpha,0}(\varphi_k) \rightarrow 0.$$

于是 $u_f(\varphi_k) \rightarrow 0$, $k \rightarrow \infty$, 从而说明 $u_f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. ■

例 4.6. 设 $\mu \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$, 那么 $\mu \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 

证明. 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 令

$$L_{\mu}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu(x).$$

则

$$|L_{\mu}(\varphi)| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu(x) \right| \leq \|\varphi\|_{\infty} \|\mu\|_{\mathcal{M}} < \infty.$$

可见 L_{μ} 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函. 下证其连续性: 对任意 $\varphi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} 0$, $k \rightarrow \infty$. 则

$$\begin{aligned} |L_{\mu}(\varphi_k)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_k(x) d\mu(x) \right| \leq \|\varphi_k\|_{\infty} \|\mu\|_{\mathcal{M}} \\ &\leq \rho_{0,0}(\varphi_k) \|\mu\|_{\mathcal{M}} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

特别地, 当 $\mu = \delta_a$ (Dirac 测度)

$$\delta_a(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\delta_a(x) = \varphi(a), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

而且 $\delta_a \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. ■

例 4.7. 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 p. v. $\frac{1}{x} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

$$\text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$



证明. 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 有

$$\begin{aligned} \left| \text{p. v.} \frac{1}{x}(\varphi) \right| &= \left| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right| \\ &\leq \left| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |x| \leq 1} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right| \\ &\leq \left| \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{x} dx \right| \\ &\leq \left| \int_{|x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx \right| + \left| \int_{|x| > 1} \frac{x\varphi(x)}{x^2} dx \right|. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \left| \text{p. v.} \frac{1}{x}(\varphi) \right| &\leq \left| \int_{|x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx \right| + \left| \int_{|x| > 1} \frac{x\varphi(x)}{x^2} dx \right| \\ &\leq 2\|\varphi'\|_{\infty} + 2 \sup_{x \in \mathbb{R}} |x\varphi(x)| \\ &\leq C \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 1} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi) < \infty. \end{aligned}$$

若 $\varphi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} 0$, $k \rightarrow \infty$. 则

$$\left| \text{p. v.} \frac{1}{x}(\varphi_k) \right| \leq C \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq 1} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

定理 4.9. $L^p(\mathbb{R}^n)$, $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 均可连续嵌入到 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 内, $1 \leq p \leq \infty$. 这里的连续嵌入指的是若 $f_k \xrightarrow{L^p} f$, 则在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中有 $L_{f_k} \rightarrow L_f$; 若 $\mu_k \xrightarrow{\mathcal{M}} \mu$, 则在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中有 $\mu_k \rightarrow \mu$. 

证明. (1) 对于任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$L_{f_k}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) f_k(x) dx.$$

因为

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f_k(x) - f(x)| |\varphi(x)| dx \leq \|f_k - f\|_p \|\varphi\|_{p'} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

所以

$$L_{f_k}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) f_k(x) dx \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) f(x) dx = L_f(\varphi).$$

(2) 对于任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$L_{\mu_k}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu_k(x).$$

因为 $\|\mu_k - \mu\|_{\mathcal{M}} \rightarrow 0$, 结合 Riesz 表示定理可得对任意 $\varphi \in C_0(\mathbb{R}^n)$,

$$|\langle \mu_k, \varphi \rangle - \langle \mu, \varphi \rangle| = |\langle \mu_k - \mu, \varphi \rangle| \leq \|\mu_k - \mu\|_{\mathcal{M}} \|\varphi\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

由 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset C_0(\mathbb{R}^n)$, 可见

$$L_{\mu_k}(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu_k(x) \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) d\mu(x) = L_{\mu}(\varphi).$$

定理 4.10. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函 u 是连续的当且仅当存在常数 $C > 0$, 非负整数 m, k , 使得对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k, |\beta| \leq m} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi).$$



证明. (1) “ $\Leftarrow$ ” 若 $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} 0, k \rightarrow \infty$, 则

$$|u(\varphi_k)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k, |\beta| \leq m} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi_k) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

故 u 是连续的线性泛函.

(2) “ $\Rightarrow$ ” 反证法. 设 u 连续, 但不存在 C, k, m , 使得

$$|u(\varphi)| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k, |\beta| \leq m} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi)$$

成立. 那么对任意 $m \in \mathbb{N}$, 存在 $\varphi_m \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$|u(\varphi_m)| > m \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi_m).$$

令 $\psi_m(x) = \frac{\varphi_m(x)}{u(\varphi_m)}$, 则 $\psi_m \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} \rho_{\alpha, \beta}(\psi_m) = \frac{1}{|u(\varphi_m)|} \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq m} \rho_{\alpha, \beta}(\varphi_m) < \frac{1}{m}.$$

因此, 对于 α, β 满足 $|\alpha| \leq m, |\beta| \leq m$, 有

$$\rho_{\alpha, \beta}(\psi_m) < \frac{1}{m}.$$

故对任意的多重指标 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$\rho_{\alpha, \beta}(\psi_m) \rightarrow 0, \quad m \rightarrow \infty.$$

这表明 $\psi_m \xrightarrow{\mathcal{S}} 0$. 由 u 的连续性, $\lim_{m \rightarrow \infty} u(\psi_m) = 0$. 但是

$$|u(\psi_m)| = \frac{1}{|u(\varphi_m)|} |u(\varphi_m)| = 1.$$

矛盾! ■

定义 4.6 (慢增 C^∞ 函数). 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且对每个多重指标 $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, 都存在常数 $C_\alpha > 0$ 和非负整数 k , 使得

$$|D^\alpha f(x)| \leq C_\alpha (1 + |x|)^k, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

则称 f 是慢增的 C^∞ 函数. 慢增的 C^∞ 函数全体记为 $\mathcal{D}_M(\mathbb{R}^n)$.

显然, 若 $f \in \mathcal{D}_M(\mathbb{R}^n)$, 则 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.



性质 4.7. 若 $f \in \mathcal{D}_M(\mathbb{R}^n)$, 则映射

$$\varphi \mapsto f\varphi$$

是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的连续线性映射.



证明. 这是因为对任意的多重指标 α, β ,

$$\begin{aligned}
 \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| |D^\beta(f\varphi)(x)| &= \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha| \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} C_{\gamma, \beta} |D^\gamma f(x)| |D^{\beta-\gamma} \varphi(x)| \\
 &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} C_{\alpha, \gamma, \beta} |x|^{|\alpha|} (1+|x|)^{k_\gamma} |D^{\beta-\gamma} \varphi(x)| \\
 &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{|\gamma| \leq |\beta|} C_{\alpha, \gamma, \beta} (1+|x|)^N |D^{\beta-\gamma} \varphi(x)| \quad (\text{存在正整数 } N) \\
 &\leq C \sum_{|\delta| \leq N, |\xi| \leq |\beta|} \rho_{\delta, \xi}(\varphi) < \infty.
 \end{aligned}$$

因此可以定义 $\mathcal{D}_M(\mathbb{R}^n)$ 中函数 f 与缓增分布 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的乘法运算如下:

$$(fu)(\varphi) = u(f\varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

可以验证这样定义的 $fu \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

证明. 由上述性质, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有 $f\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 若

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} 0, \quad k \rightarrow \infty,$$

则

$$f\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}} 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

故

$$(fu)(\varphi_k) = u(f\varphi_k) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

即 $fu \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

例 4.8. 设 $f(x) = (\cos e^x)' = -e^x \sin e^x$, $x \in \mathbb{R}$. 则 $f \notin \mathcal{D}_M(\mathbb{R})$, 但是 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. 这是因为对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) d(\cos e^x) = - \int_{\mathbb{R}} \cos e^x \varphi'(x) dx.$$

从而

$$\begin{aligned}
 |\langle f, \varphi \rangle| &= \left| \int_{\mathbb{R}} \cos e^x \varphi'(x) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |\varphi'(x)| dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(1+|x|)^2} (1+|x|)^2 |\varphi'(x)| dx \\
 &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}} [(1+|x|)^2 |\varphi'(x)|] \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{(1+|x|)^2} dx \\
 &\leq C \sum_{0 \leq \alpha \leq 2} \rho_{\alpha, 1}(\varphi).
 \end{aligned}$$

例 4.9. 设 $u(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \delta_m$: 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$\langle u, \varphi \rangle = \sum_{m=1}^{\infty} \delta_m(\varphi) = \sum_{m=1}^{\infty} \varphi(m).$$

则 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. 这是因为

$$|\langle u, \varphi \rangle| = \left| \sum_{m=1}^{\infty} \varphi(m) \right| \leq \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} |m^2 \varphi(m)| \leq \rho_{2,0}(\varphi) \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2}.$$

函数 $e^{x^2} \in C^\infty(\mathbb{R})$, 但是 $e^{x^2}u(x) \notin \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. 取 $\varphi(x) = e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

$$\langle e^{x^2}u, \varphi \rangle = \langle u, e^{x^2}\varphi \rangle = \langle u, 1 \rangle = 1 + 1 + \cdots + 1 + \cdots$$

但是若 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, 则有 $e^{x^2}u(x) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. 这是因为对任意的 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle e^{x^2}u, \varphi \rangle = \langle u, e^{x^2}\varphi \rangle = \sum_{m=1}^{\infty} e^{m^2}\varphi(m).$$

注意到上式和只有有限多个非零项.

4.3 缓增分布的 Fourier 变换

卷积

对 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $u * \varphi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 具体定义为

$$(u * \varphi)(\psi) = u(\tilde{\varphi} * \psi), \quad \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

定理 4.11. 设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则 $u * \varphi$ 是一个函数, 具体为对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$(u * \varphi)(x) = u(T_x \tilde{\varphi}).$$

如记 $f(x) = u(T_x \tilde{\varphi})$, 那么 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且 f 及各阶导数均为缓增分布.



证明. (1) 先证明 $f(x) = u(T_x \tilde{\varphi}) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 设 $h = (0, \dots, 0, h_k, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h_k} = \frac{u(T_{x+h} \tilde{\varphi}) - u(T_x \tilde{\varphi})}{h_k} = u\left(\frac{T_{x+h} \tilde{\varphi} - T_x \tilde{\varphi}}{h_k}\right).$$

由 4.1 节, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\frac{\varphi - T_h \varphi}{h_k} \xrightarrow{s} \frac{\partial \varphi}{\partial x_k}, \quad |h| \rightarrow 0.$$

因此

$$\frac{T_h \tilde{\varphi} - \tilde{\varphi}}{h_k} \xrightarrow{s} -\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_k}, \quad |h| \rightarrow 0,$$

以及对任意 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\frac{T_{x+h} \tilde{\varphi} - T_x \tilde{\varphi}}{h_k} \xrightarrow{s} -T_x \frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_k}, \quad |h| \rightarrow 0.$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) &= \lim_{|h| \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h_k} = \lim_{|h| \rightarrow 0} u\left(\frac{T_{x+h} \tilde{\varphi} - T_x \tilde{\varphi}}{h_k}\right) \\ &= u\left(-T_x \left(\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_k}\right)\right) = -u\left(T_x \left(\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_k}\right)\right). \end{aligned}$$

下证 $\frac{\partial f}{\partial x_k} \in C(\mathbb{R}^n)$. 对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial x_k}(x+h) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) \right| &= \left| u\left(T_{x+h} \left(\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_k}\right)\right) - u\left(T_x \left(\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_k}\right)\right) \right| \\ &= \left| u\left(T_{x+h} \left(\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_k}\right) - T_x \left(\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_k}\right)\right) \right| \rightarrow 0, \quad |h| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故 $\frac{\partial f}{\partial x_k} \in C(\mathbb{R}^n)$.

这里收敛性的原因：利用 $\frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x_k} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 以及对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有

$$T_h(\varphi) \xrightarrow{\mathcal{S}} \varphi, \quad |h| \rightarrow 0.$$

重复此过程我们可得对任意 $\beta \in \mathbb{Z}_+^n$, $D^\beta f$ 存在并连续, 且

$$(D^\beta f)(x) = (-1)^{|\beta|} u(T_x(D^\beta \tilde{\varphi})).$$

(2) 再证明 $f(x) = u(T_x \tilde{\varphi}) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 因为 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则存在常数 $C > 0$, 非负整数 m, k , 使得

$$|u(T_x \tilde{\varphi})| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k, |\beta| \leq m} \rho_{\alpha, \beta}(T_x \tilde{\varphi}).$$

计算对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$\begin{aligned} \rho_{\alpha, \beta}(T_x \tilde{\varphi}) &= \sup_{t \in \mathbb{R}^n} |t^\alpha D^\beta \tilde{\varphi}(t - x)| = \sup_{t \in \mathbb{R}^n} |(x + t)^\alpha D^\beta \tilde{\varphi}(t)| \\ &= \sup_{t \in \mathbb{R}^n} \left| \sum_{\alpha' + \beta' = \alpha} C_{\alpha', \beta'} x^{\alpha'} t^{\beta'} \right| |D^\beta \tilde{\varphi}(t)| \\ &\leq C \sup_{t \in \mathbb{R}^n} \left(\sum_{\substack{|\alpha'| \leq |\alpha| \\ |\beta'| \leq |\alpha|}} |x|^{|\alpha'|} |t|^{|\beta'|} |D^\beta \tilde{\varphi}(t)| \right). \end{aligned}$$

因为 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 所以存在 $M > 0$,

$$\sup_{t \in \mathbb{R}^n} \left(\sum_{|\beta'| \leq |\alpha|} |t|^{|\beta'|} |D^\beta \tilde{\varphi}(t)| \right) \leq M.$$

故

$$\rho_{\alpha, \beta}(T_x \tilde{\varphi}) \leq C \sum_{|\alpha'| \leq |\alpha|} |x|^{|\alpha'|} M.$$

进而存在 $k \in \mathbb{Z}_+$,

$$\begin{aligned} |f(x)| &= |u(T_x \tilde{\varphi})| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k, |\beta| \leq m} \rho_{\alpha, \beta}(T_x \tilde{\varphi}) \\ &\leq C \sum_{|\alpha'| \leq k} |x|^{|\alpha'|} \leq C(1 + |x|)^k. \end{aligned}$$

这表明 f 是缓增 L^∞ 函数, 故 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

(3) 最后证明 $u * \varphi$ 是一个函数, 即证对任意 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 都有

$$(u * \varphi)(\psi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \psi(t) dt.$$

由卷积定义

$$(u * \varphi)(\psi) = u(\tilde{\varphi} * \psi) = u\left(\int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}(x - t) \psi(t) dt\right) = u\left(\int_{\mathbb{R}^n} T_t \tilde{\varphi}(x) \psi(t) dt\right).$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} T_t \tilde{\varphi}(x) \psi(t) dt &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|t| \leq k} T_t \tilde{\varphi}(x) \psi(t) dt \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_j T_{t_j} \tilde{\varphi}(x) \psi(t_j) \Delta t_j. \end{aligned}$$

由 u 的连续性

$$\begin{aligned} u\left(\int_{\mathbb{R}^n} T_t \tilde{\varphi}(x) f(t) dt\right) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_j u(T_{t_j} \tilde{\varphi}(x)) \psi(t_j) \Delta t_j \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|t| \leq k} u(T_t \tilde{\varphi}(x)) \psi(t) dt = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \psi(t) dt. \end{aligned}$$

 注. 这里用到了黎曼和在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到黎曼积分. 将 $[-N, N]^n$ 分成 $(2N^2)^n$ 个方体 $\{Q_m\}_{m=1}^{(2N^2)^n}$, 其中每个方体边长为 N^{-1} , y_m 是 Q_m 的中心. 需要证明当 $N \rightarrow \infty$,

$$\sum_{m=1}^{(2N^2)^n} \tilde{\varphi}(x - y_m) \psi(y_m) |Q_m| \xrightarrow{S} \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\varphi}(x - y) \psi(y) dy.$$

只需说明对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_+^n$,

$$\sum_{m=1}^{(2N^2)^n} x^\alpha D^\beta \tilde{\varphi}(x - y_m) \psi(y_m) |Q_m| \xrightarrow{L^\infty} \int_{\mathbb{R}^n} x^\alpha D^\beta \tilde{\varphi}(x - y) \psi(y) dy.$$

例 4.10. Dirac 测度 $\delta_a \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 则对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$(\delta_a * f)(\varphi) = \delta_a(\tilde{f} * \varphi) = (\tilde{f} * \varphi)(a) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - a) \varphi(x) dx.$$

可见 $\delta_a * f$ 是一个函数, 具体为

$$(\delta_a * f)(x) = T_a f(x) = f(x - a).$$

回顾. 在 3.4 节, f 与 Dirac 测度 δ_a 的卷积为

$$(\delta_a * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - t) d\delta_a(t) = f(x - a), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

可见 δ_a 作为缓增分布的卷积运算与作为 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 上的卷积运算是一致的.

例 4.11 (Heaviside 函数). $\mathbb{R}$ 上的 Heaviside 函数 H 定义为

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 由定理 1,

$$\begin{aligned} (H * f)(x) &= H(T_x \tilde{f}) = \int_0^\infty T_x \tilde{f}(y) dy \\ &= \int_0^\infty \tilde{f}(y - x) dy = \int_0^\infty f(x - y) dy \\ &= \int_{-\infty}^x f(y) dy. \end{aligned}$$

微分

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $\beta \in \mathbb{Z}_+^n$ 为多重指标, 则 u 的偏导数 $D^\beta u$ 定义为

$$(D^\beta u)(\varphi) = (-1)^{|\beta|} u(D^\beta \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

因此, 缓增分布 u 的偏导数 $D^\beta u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

例 4.12. $\mathbb{R}$ 上的 Heaviside 函数

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

则 $H' = \delta$. 因为对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$H'(\varphi) = -H(\varphi') = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \delta(\varphi).$$



平移

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $h \in \mathbb{R}^n$, 则 u 的平移 $T_h u$ 定义为

$$(T_h u)(\varphi) = u(T_{-h} \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

因此, 缓增分布 u 的平移 $T_h u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$.

线性变换

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, T 为 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的可逆线性变换, 则 T 对 u 的作用定义为

$$(Tu)(\varphi) = |\det(T)|^{-1} u(T^{-1} \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

这里 T 作用于函数 φ 指的是 $(T^{-1} \varphi)(x) = \varphi(T^{-1} x)$.

伸缩

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $a \neq 0$, 则 u 的伸缩 $\eta_a u$ 定义为

$$(\eta_a u)(\varphi) = |a|^{-n} u(\eta_{a^{-1}} \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

伸缩变换是特殊的线性变换 $T: x \mapsto ax$, 对应的矩阵 $T = aI$.

反射

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则 u 的反射 $\tilde{u}$ 定义为

$$\tilde{u}(\varphi) = u(\tilde{\varphi}), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

反射变换是特殊的线性变换 $T: x \mapsto -x$, 对应的矩阵 $T = -I$.

乘积

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则 u 与 Schwartz 函数 φ 的乘积定义为

$$(u\varphi)(\psi) = u(\varphi\psi), \quad \forall \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

Fourier 变换

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 则 u 的 Fourier 变换 $\hat{u}$ 定义为

$$\hat{u}(\varphi) = u(\hat{\varphi}), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

定理 4.12. (i) Fourier 变换 $\mathcal{F}: \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是连续的双射, 所以 Fourier 变换是可逆的, 对任意 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 记 $\check{u} = \mathcal{F}^{-1}(u)$. 则

$$\check{u}(\varphi) = u(\check{\varphi}), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

可见 $\mathcal{F}^{-1}$ 亦连续.

(ii) 对任意的 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq 2$, 其作为缓增分布的 Fourier 变换和其作为 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中函数的 Fourier 变换是一致的.



证明. (i) 首先证明 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上是连续的.

设 $\{u_k\} \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $u_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$ (缓增分布意义下). 于是, 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 有 $u_k(\varphi) \rightarrow 0$. 从而

$$\widehat{u}_k(\varphi) = u_k(\widehat{\varphi}) \rightarrow 0, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

因此 $\widehat{u}_k \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. 故 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上连续.

再证明 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上是单射. 若 $u_1, u_2 \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 且 $\widehat{u}_1 = \widehat{u}_2$. 那么对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$u_1(\varphi) = u_1((\check{\varphi})^\wedge) = \widehat{u}_1(\check{\varphi}) = \widehat{u}_2(\check{\varphi}) = u_2((\check{\varphi})^\wedge) = u_2(\varphi).$$

这表明 $u_1 = u_2$. 故 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上是单射.

最后证明 $\mathcal{F}$ 是满射. 令

$$\check{u}(\varphi) = u(\check{\varphi}), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

显然 $\check{u} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 对任意的 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n), \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$u(\varphi) = u(\check{\check{\varphi}}) = \check{u}(\check{\varphi}) = (\check{u})^\wedge(\varphi).$$

这表明 $(\check{u})^\wedge = u$. 可见 u 是 $\check{u}$ 的 Fourier 变换, 故 $\mathcal{F}$ 是满射. 类似于 $\mathcal{F}$ 的连续性证明, 可得 $\mathcal{F}^{-1}$ 也是连续的.

(ii) 假设 $p = 1$ 或 $p = 2$, 视 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 由定义

$$\langle \widehat{f}, \varphi \rangle = \langle f, \widehat{\varphi} \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

从而

$$\langle \widehat{f}, \varphi \rangle = \langle f, \widehat{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{\varphi}(x) dx.$$

利用第三章乘法公式

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{\varphi}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx.$$

因此对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \widehat{f}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx.$$

可见 $L^1(\mathbb{R}^n), L^2(\mathbb{R}^n)$ 中函数的 Fourier 变换和在缓增分布意义下的 Fourier 变换是一致的.

利用 Fourier 变换的线性性, 对任意 $f \in L^p(\mathbb{R}^n), 1 < p < 2$, 将 f 表示为 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 \in L^1(\mathbb{R}^n), f_2 \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 同样可得结论. ■

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 缓增分布的 Fourier 变换公式表

设 $u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned} (\widehat{u})^\wedge &= \widetilde{u}, & (\widetilde{u})^\wedge &= \widehat{u}, \\ (T_h u)^\wedge &= e^{-2\pi i \xi \cdot h} \widehat{u}, \\ (e^{2\pi i x \cdot h} u)^\wedge &= T_h \widehat{u}, \\ (\eta_a u)^\wedge &= |a|^{-n} \eta_{a^{-1}} \widehat{u}, \\ (P(D)u)^\wedge &= P(2\pi i \xi) \widehat{u}, \\ (P(x)u)^\wedge &= P\left(\frac{i}{2\pi} D\right) \widehat{u}, \\ (u * \varphi)^\wedge &= \widehat{u} \widehat{\varphi}, & \varphi &\in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n), \\ (u\varphi)^\wedge &= \widehat{u} * \widehat{\varphi}, & \varphi &\in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n). \end{aligned}$$

例 4.13. Dirac 测度 $\delta_a \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$. 则对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned}\widehat{\delta}_a(\varphi) &= \delta_a(\widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(a) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-2\pi i x \cdot a} dx = \langle e^{-2\pi i x \cdot a}, \varphi \rangle, \\ \widehat{\delta}(\varphi) &= \delta(\widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle.\end{aligned}$$

故在缓增分布意义下

$$\widehat{\delta}_a = e^{-2\pi i x \cdot a}, \quad \widehat{\delta} = 1.$$

回顾. 在 3.4 节, Dirac 测度 δ_a 的 Fourier 变换为

$$\widehat{\delta}_a(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d\delta_a(t) = e^{-2\pi i x \cdot a}, \quad \widehat{\delta}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot t} d\delta(t) = 1.$$

所以 Dirac 测度的 Fourier 变换与作为缓增分布的 Fourier 变换是一致的.

另一方面, 将 $e^{2\pi i x \cdot a}$ 视为缓增分布, 其 Fourier 变换为

$$(e^{2\pi i x \cdot a})^\wedge(\varphi) = e^{2\pi i x \cdot a}(\widehat{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x \cdot a} \widehat{\varphi}(x) dx.$$

运用反演公式,

$$(e^{2\pi i x \cdot a})^\wedge(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x \cdot a} \widehat{\varphi}(x) dx = \varphi(a) = \delta_a(\varphi).$$

这表明

$$(e^{2\pi i x \cdot a})^\wedge = \delta_a, \quad \widehat{1} = \delta.$$

例 4.14. Dirac 测度 $\delta \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的微分

$$(D^\beta \delta)(\varphi) = (-1)^{|\beta|} \delta(D^\beta \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n).$$

则

$$\begin{aligned}(D^\beta \delta)^\wedge(\varphi) &= (D^\beta \delta)(\widehat{\varphi}) = (-1)^{|\beta|} \delta(D^\beta \widehat{\varphi}) \\ &= (-1)^{|\beta|} \delta([(-2\pi i x)^\beta \varphi]^\wedge) \\ &= (-1)^{|\beta|} [(-2\pi i x)^\beta \varphi]^\wedge(0) \\ &= (-1)^{|\beta|} \int_{\mathbb{R}^n} (-2\pi i x)^\beta \varphi(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} (2\pi i x)^\beta \varphi(x) dx.\end{aligned}$$

故在缓增分布意义下

$$(D^\beta \delta)^\wedge = (2\pi i x)^\beta.$$

同理可证

$$(D^\beta \delta_a)^\wedge(x) = (2\pi i x)^\beta e^{-2\pi i x \cdot a}.$$

对照公式

$$(P(D)u)^\wedge = P(2\pi i \xi) \widehat{u}, \quad u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n).$$

例 4.15. 设 $x \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{N}$, 证明: 在缓增分布的意义下

$$(x^k)^\wedge = \left(\frac{i}{2\pi}\right)^k D^k \delta.$$

证明. 由定义, 对任意 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned}(x^k)^\wedge(\varphi) &= \langle x^k, \widehat{\varphi} \rangle = \int_{\mathbb{R}} x^k \widehat{\varphi}(x) dx = \frac{1}{(2\pi i)^k} \int_{\mathbb{R}} (2\pi i x)^k \widehat{\varphi}(x) dx \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^k} \int_{\mathbb{R}} (D^k \varphi)^\wedge(x) dx = \frac{1}{(2\pi i)^k} (D^k \varphi)(0).\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}(x^k)^\wedge(\varphi) &= \frac{1}{(2\pi i)^k} (D^k \varphi)(0) = \frac{1}{(2\pi i)^k} \delta(D^k \varphi) \\ &= \frac{1}{(-2\pi i)^k} (D^k \delta)(\varphi) = \left\langle \left(\frac{i}{2\pi}\right)^k D^k \delta, \varphi \right\rangle.\end{aligned}$$

对照公式

$$(P(x)u)^\wedge = P\left(\frac{i}{2\pi}D\right)\widehat{u}, \quad u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n).$$

例 4.16. 计算 $(\sin ax)^\wedge$, $(\cos ax)^\wedge$ ($a, x \in \mathbb{R}$).

证明. 结合例 4,

$$(\sin ax)^\wedge = \frac{1}{2i} [e^{iax} - e^{-iax}]^\wedge = \frac{1}{2i} [\delta_{\frac{a}{2\pi}} - \delta_{-\frac{a}{2\pi}}].$$

同样,

$$(\cos ax)^\wedge = \frac{1}{2} [e^{iax} + e^{-iax}]^\wedge = \frac{1}{2} [\delta_{\frac{a}{2\pi}} + \delta_{-\frac{a}{2\pi}}].$$

例 4.17. 设 $x \in \mathbb{R}$, 计算 $\text{p. v. } \frac{1}{x} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 的 Fourier 变换.

证明. 因为

$$\text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

由缓增分布 Fourier 变换定义

$$\begin{aligned}\left[\text{p. v. } \frac{1}{x}\right]^\wedge(\varphi) &= \text{p. v. } \frac{1}{x}(\widehat{\varphi}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|\xi| > \varepsilon} \frac{1}{\xi} \widehat{\varphi}(\xi) d\xi \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\varepsilon < |\xi| \leq N} \frac{1}{\xi} \left(\int_{\mathbb{R}} \varphi(t) e^{-2\pi i \xi t} dt \right) d\xi \\ &= \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) \left(\int_{\varepsilon < |\xi| \leq N} \frac{1}{\xi} e^{-2\pi i \xi t} d\xi \right) dt \\ &= -i \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) \left(\int_{\varepsilon < |\xi| \leq N} \frac{\sin(2\pi \xi t)}{\xi} d\xi \right) dt.\end{aligned}$$

因为

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2},$$

则

$$\lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\varepsilon < |\xi| \leq N} \frac{\sin(2\pi \xi t)}{\xi} d\xi = \pi \operatorname{sgn} t.$$

又因为

$$\left| \int_a^b \frac{\sin t}{t} dt \right| \leq 4, \quad \forall 0 < a < b < \infty.$$

运用控制收敛定理,

$$\begin{aligned} \left[\text{p. v. } \frac{1}{x} \right]^\wedge (\varphi) &= -i \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ N \rightarrow \infty}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) \left(\int_{\varepsilon < |\xi| \leq N} \frac{\sin(2\pi\xi t)}{\xi} d\xi \right) dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) (-i\pi \operatorname{sgn} t) dt. \end{aligned}$$

■

对任意的 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 计算

$$\begin{aligned} \left(\text{p. v. } \frac{1}{x} * f \right)(x) &= \text{p. v. } \frac{1}{x} (T_x \tilde{f}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y| > \varepsilon} \frac{f(y)}{x-y} dy. \end{aligned}$$

对任意的 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 定义算子

$$Hf = \frac{1}{\pi} \left(\text{p. v. } \frac{1}{x} * f \right)(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy,$$

称算子 H 为 *Hilbert 变换*. 由上面的计算过程可见

$$(Hf)^\wedge(\xi) = \frac{1}{\pi} \left(\text{p. v. } \frac{1}{x} * f \right)^\wedge(\xi) = (-i \operatorname{sgn} \xi) \widehat{f}(\xi).$$